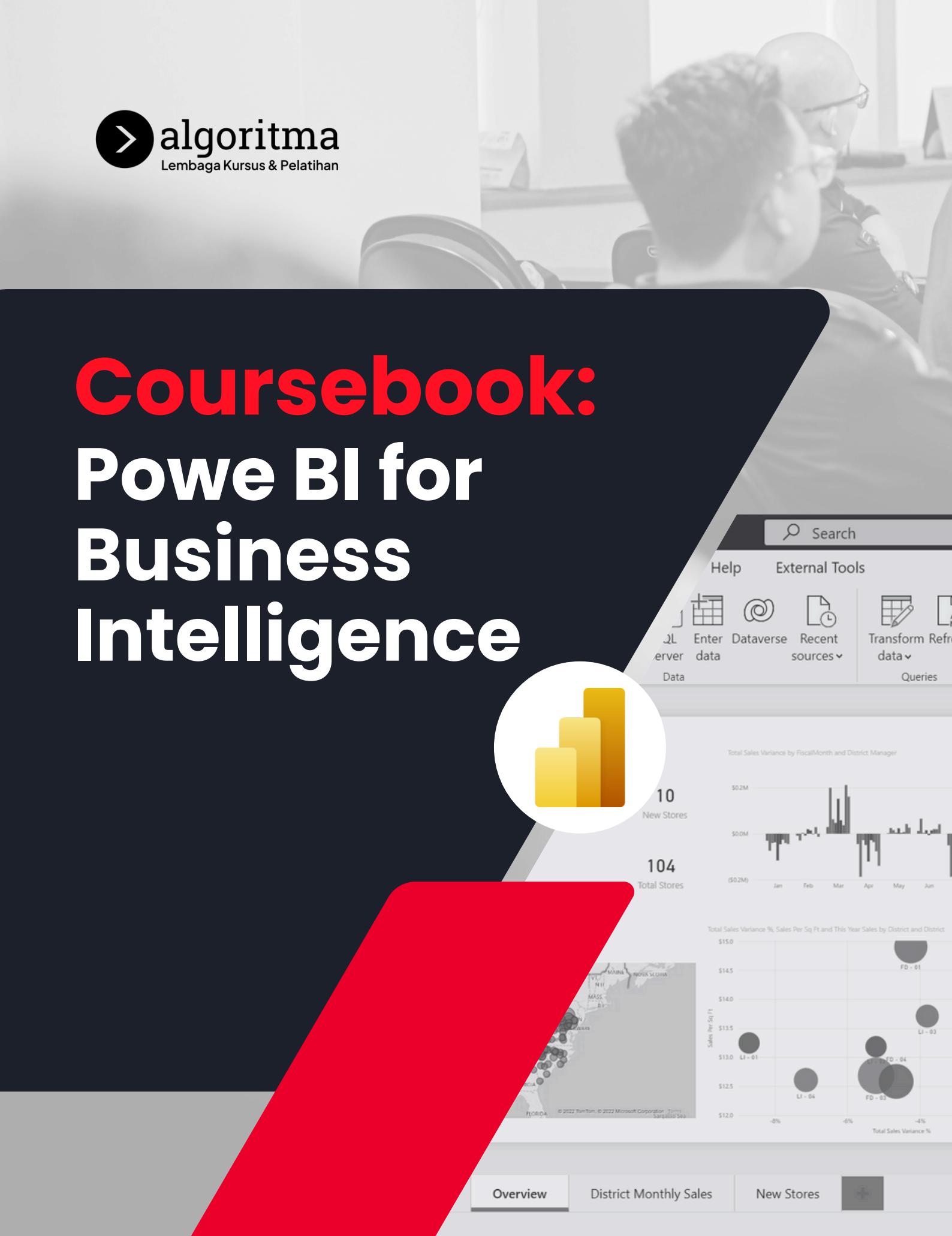
algoritma
Lembaga Kursus & Pelatihan

Coursebook:
Powe BI for Business Intelligence



Daftar Isi

Introduction to Power BI and The Power BI Ecosystem 1
The Power BI Platform 1
Power BI Desktop Ecosystem 2
Application Terminology 4
Visual Cues for Fields 6
Power BI Workflow 8
Understanding The Power BI Workflow 8
Element of a Visualization 8
Introduction to Power Query Editor 10
Getting Started in Power BI Desktop 10
Power BI File Types and Extensions 11
Data Extraction, Transformation, and Connections 13
Understanding The Data 13
Connection Types for Data Sources 14
Creating a Live Data Connection 15
Data Extraction and Transformation 18
Saving and Editing a Data Source 21
Modifying Data Types 22
Defining Relationship for Multi-table Analysis 24
Basic Visualization Techniques in Power BI 26
Bar and Column Chart: Showing Ranking for Categories 26
Horizontal vs. Vertical Formats: Visual Perception Matters 29
Pie Charts vs. Donut Charts: Comparing Proportion to Whole 30
Differences Between Line and Area Charts: Visualizing Trends 32
Table and Matrix: Inevitable Classic Data Representation 35
Using Text Table 35
Using Matrix Visual 37
Adding Subtotals and Grand Totals 38
Building Highlight Table 39
Intermediate Visualization Techniques in Power BI 40
Stacked and Clustered Bar Charts: Categories and Categories in Bar 40
Scatter Plot for Correlations and Outliers 42
Handling Outliers in Scatter Plot Visual 43
Enhancing Visualization using Analytics Pane 45
Advanced Visualization Techniques in Power BI 48
Building and Customizing Cards 48

algoritma

Combo Chart: Comparing Multiple Metrics with Scale 50
Treemap Visualization: Comparing Proportion for Many Categories 53
Mastering Hierarchies in Power BI 55
Understanding Hierarchies 55
Time-Series Analysis: Continuous Date Values vs. Discrete Date Parts 55
Building Custom Hierarchies 59
Implementing Hierarchical Slicers 60
Organizing Data in Power BI 61
Creating Groups 61
Filtering Data 62
Filtering Data Source in Power BI 62
Filtering Data in Visual 63
Showing Filter with Slicer 64
Configuring Filter Interaction 66
Sorting Data 67
Sorting using Metrics Fields 67
Custom Sorting Data: Manual Leveling 68
DAX Fundamentals in Power BI 70
Introduction to DAX (Data Analysis Expressions) 70
Exploring the Internal Working of DAX 70
Creating Measures vs. Calculated Columns 72
In-depth Look at Evaluation Context 73
DAX Convention 76
DAX Operator 76
Quick Measure and Data Analysis 77
Using Quick Measure and Common Calculation 78
Creating New Calculated Column 80
Using Measure for Data Analysis 81
Using Table-based Function Feature 83
Showing Percent of Total with Quick Table Calculation 84
Dynamic Visualization using Parameter 85
Fundamentals of Dashboard Design 87
Configuring Dasboard Experiences 87
Adding Page Navigation Button 87
Publishing Dashboard to Online Service 88
Sharing Power BI Report & Dashboard 89
Predictive Analytics in Power BI 89
Key Influencers Visualization 90

Machine Learning with Python in Power BI 94

Ditulis dan disusun oleh:
Team Algoritma Data Science Indonesia

algoritma

Introduction to Power BI and The Power BI Ecosystem

Power BI adalah Business Intelligence tools yang dikembangkan oleh Microsoft untuk mengubah data menjadi laporan dan dashboard yang interaktif dan informatif. Power BI memungkinkan kita untuk mengimpor, membersihkan, dan mengubah data dari berbagai sumber termasuk file Excel, *online databases*, bahkan layanan *cloud* dan *online services*.

The Power BI Platform

Bisnis membutuhkan *guide* dalam mengambil keputusan, keputusan tersebut harus tepat dan tidak boleh hanya berdasarkan insting atau perasaan. Keputusan yang dibuat berdasarkan data akan membantu bisnis melangkah lebih maju karena strategi yang diambil berdasarkan fakta (data) masa lalu yang sudah dianalisis dan disimpulkan. Power BI adalah sebuah *platform* yang memungkinkan kita untuk terhubung ke sumber data, menganalisis dan memvisualisasikan temuan penting dari data, dan membagikan hasil temuan tersebut ke siapapun yang membutuhkan. Temuan dari data atau yang biasa disebut sebagai *insight* akan membantu *stakeholders* menentukan langkah dan strategi bisnis kedepannya.

Berdasarkan perangkat penggunaannya, Power BI terdiri dari tiga jenis:

- **Power BI Desktop**, aplikasi berbasis OS Windows.
- **Power BI Service**, layanan berbasis web browser.
- **Power BI Mobile**, aplikasi berbasis mobile apps.

Ketiga aplikasi tersebut mempunyai tujuan yang berbeda-beda namun saling terhubung satu sama lain sehingga memungkinkan berbagai pengguna dapat mengakses dashboard yang sama. Di *coursebook* ini kita akan membahas penggunaan Power BI Desktop untuk memenuhi kebutuhan Business Intelligence.

Power BI Desktop digunakan untuk membuat visualisasi dan dashboard. Seluruh kebutuhan dalam membuat visualisasi kita selesaikan di sini. Selain itu, kebutuhan seperti transformasi dan penyesuaian data juga bisa dilakukan di Power BI Desktop dengan bantuan Power Query Editor. Pembentukan metrik-metrik bisnis diselesaikan dengan menggunakan Data Analysis Expressions (DAX).

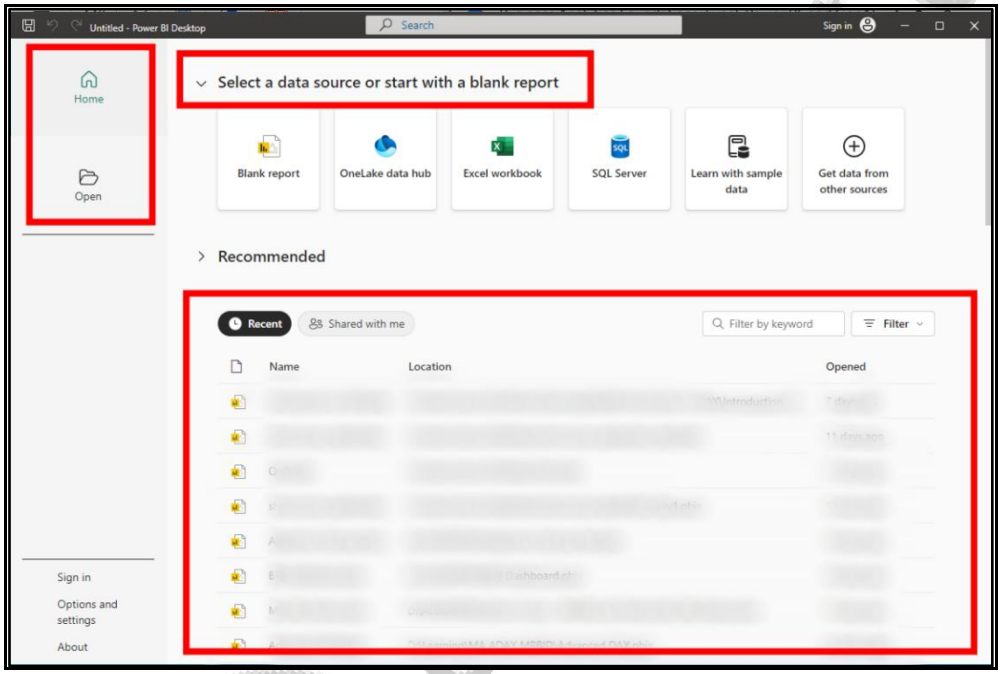
Power BI Service digunakan untuk publikasi dan berbagi laporan atau dashboard yang sudah dibuat di Power BI Desktop. Walaupun Power BI Service juga menawarkan fitur untuk membuat visualisasi dan dashboard tetapi kemampuannya terbatas dan tidak secanggih Power BI Desktop. Power BI Service juga dioptimalkan untuk *self-service analytics* sehingga manajemen atau *stakeholders* dapat melakukan eksplorasi sederhana terhadap data perusahaan tanpa harus menggunakan aplikasi desktop yang terinstal. Selain itu, data yang sudah ditransformasi dan berbagai metrik yang sudah dibuat di Power BI Desktop juga akan tersimpan di Power BI Service dan dapat digunakan kembali di Power BI Desktop untuk membuat laporan atau dashboard lain dengan keperluan data yang sama. Pengguna tidak perlu lagi melakukan pembersihan, transformasi, ataupun membuat metrik yang sama pada data untuk membuat laporan atau dashboard pada file yang berbeda.

Power BI Mobile digunakan untuk melihat laporan dan dashboard Power BI yang ada di Power BI Service. Bayangkan Power BI Mobile ibaratkan galeri di smartphone karena fungsinya memang hanya untuk melihat dashboard. Pengguna tidak memiliki akses untuk eksplorasi data seperti di Power BI Service. Pengguna juga tidak bisa melihat model data seperti yang dapat dilakukan di Power BI Service. Power BI Mobile sangat cocok digunakan oleh para top-level perusahaan yang hanya perlu melihat laporan dengan mudah melalui telepon genggam mereka.

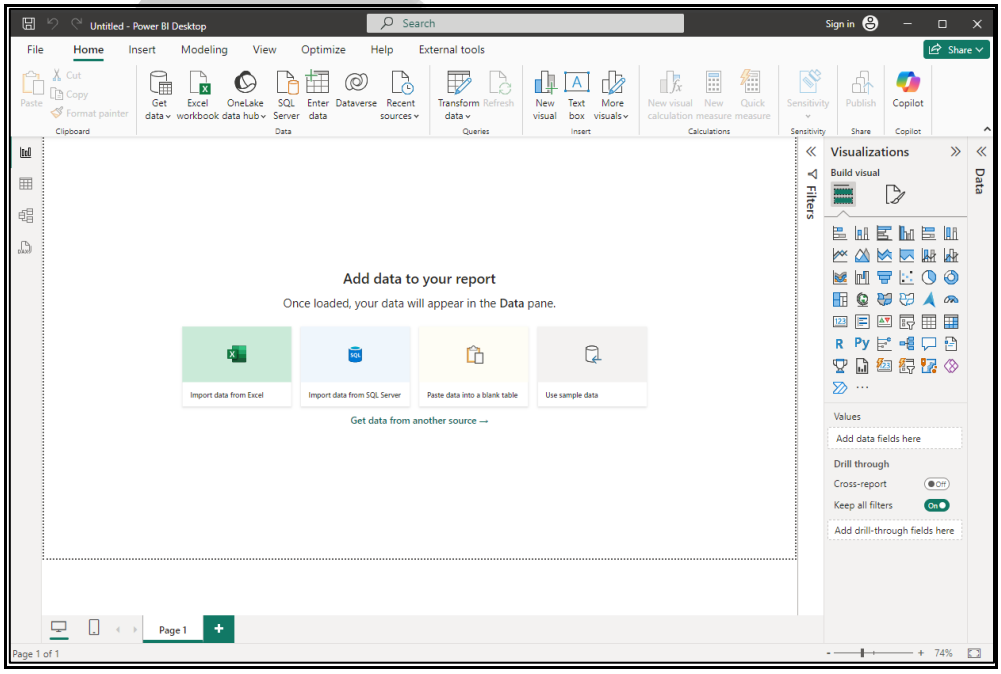
Power BI Desktop Ecosystem

Power BI Desktop dapat di-install secara gratis melalui Microsoft Store ataupun mengunduh file instalasinya dari Website Microsoft Power BI Desktop. Kita dapat menggunakan Power BI Desktop tanpa masuk menggunakan akun tetapi hasil visualisasi ataupun dashboard hanya bisa disimpan di lokal komputer. Jika kita masuk menggunakan akun Microsoft maka hasil visualisasi atau dashboard dapat kita simpan secara online dan dibagikan. Akun yang bisa digunakan untuk login ke dalam Power BI Desktop hanya akun sekolah dan organisasi atau perusahaan, akun personal tidak bisa.

Ketika pertama kali membuka Power BI Desktop, kita akan melihat tampilan welcome screen. Dari tampilan awal ini kita bisa langsung menghubungkan ke data melalui opsi "**Select a data source…**", membuka file terakhir yang dikerjakan melalui opsi "**Recent**", atau membuka file kerja lain melalui opsi "**Open**". Selain itu, juga ada tombol Home yang sama dengan fungsinya ketika kita memilih "**Blank report**" di awal membuka aplikasi Power BI Desktop.

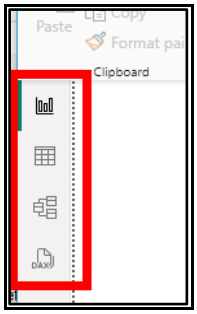


Berikut adalah tampilan lembar kerja Power BI Desktop:

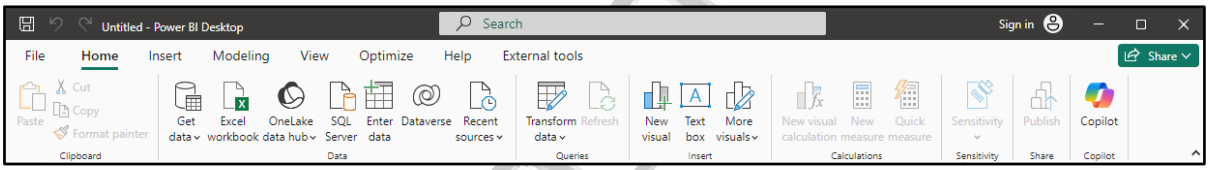


Di bagian kiri lembar kerja kita akan menemukan 4 opsi view yang tersedia:

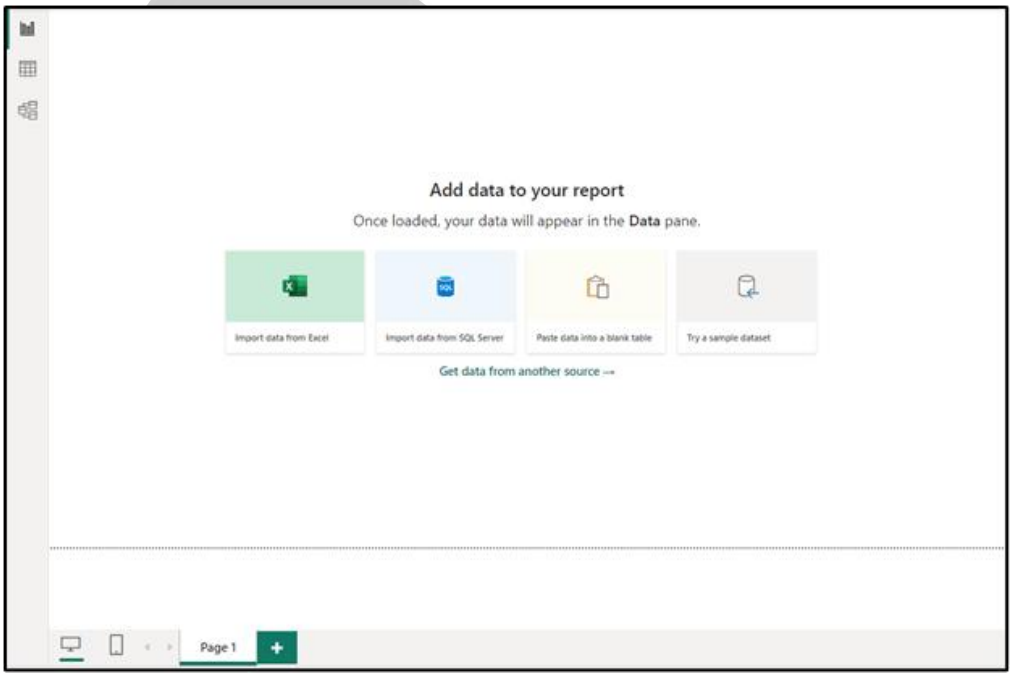
1. **Report view**
   Ini adalah view default dari Power BI Desktop ketika kita membukanya. Di Report View kita membuat visualisasi, menyusun grafik-grafik menjadi satu halaman dashboard, dan mengatur tampilan halaman dashboard.
2. **Table view**
   Table view merupakan tempat kita melihat data. Di sini data disajikan dalam bentuk tabel seperti umumnya spreadsheet.
3. **Model view**
   Tempat untuk memodelkan data yang kita gunakan. Jika kita menggunakan tabel yang berelasi maka model view adalah tempat kita mendefinisikan relasi dan kardinalitas antar tabel.
4. **DAX Query View**
   Untuk melihat dan mengevaluasi DAX yang akan digunakan di dalam Power BI Desktop



Di bagian atas lembar kerja kita akan menemukan ribbon selayaknya aplikasi Microsoft pada umumnya. Di sinilah berbagai menu yang tersedia diletakkan. Tampilan ribbon akan berbeda-beda tergantung mode view yang kita gunakan. Di bawah ini adalah contoh ribbon ketika kita sedang di mode Report View.

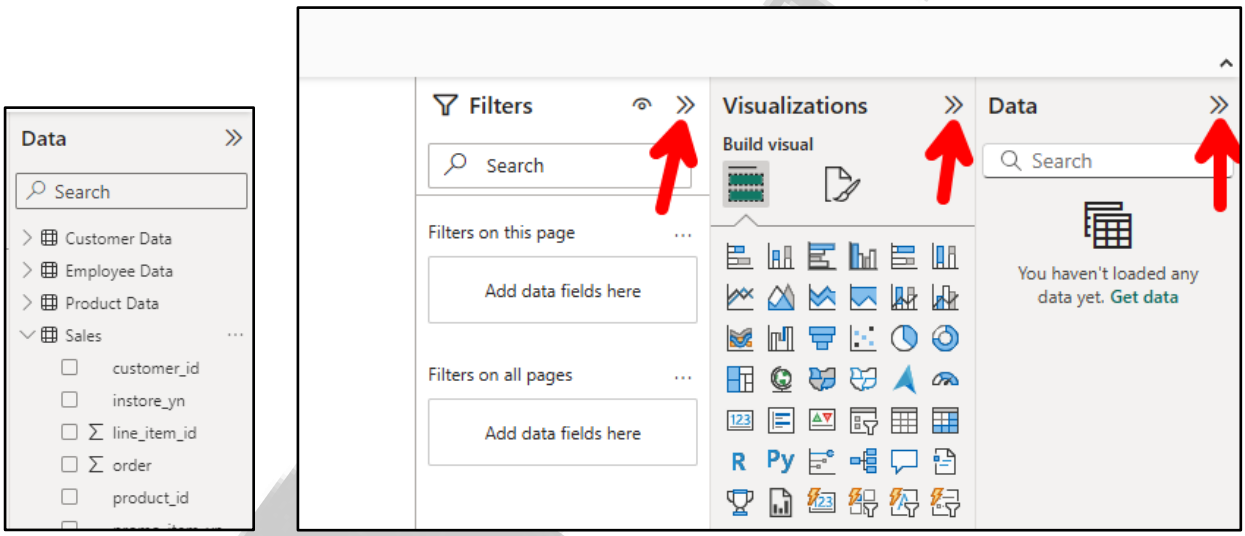


Di bagian tengah lembar kerja adalah kanvas tempat kita membuat visualisasi dan menyusunnya menjadi dashboard. Halaman di Power BI desktop adalah berbasis report, artinya kita bisa membuat dan meletakkan lebih dari satu visualisasi di halaman yang sama. Kita bisa membuat halaman baru di bagian bawah kanvas.



Di bagian kanan lembar kerja ada tiga panel:

- **Panel Filters**
  Panel untuk menampilkan dan mengkonfigurasi filter yang diterapkan pada visualisasi. Ada tiga level filter di Power BI:
  - Visualization: diterapkan hanya pada visualisasi yang bersesuaian
  - Pages: diterapkan pada seluruh visualisasi di halaman yang bersesuaian
  - All Pages: diterapkan pada seluruh visualisasi di semua halaman
- **Panel Visualizations**
  Panel untuk mengkonfigurasi visualisasi. Panel ini memiliki 3 tab, yaitu:
  -  **Build Visual**: mengatur kolom yang digunakan untuk membangun visualisasi
  -  **Format Visual**: mengatur formatting dari visualisasi yang digunakan seperti warna, huruf, dan lainnya.
  -  **Analytics**: untuk menambah kemampuan analitik dari visualisasi seperti menambah garis referensi, garis konstan, garis tren, dll.
- **Panel Data**
  Menampilkan semua tabel yang sudah kita import ke dalam Power BI. Jika kita *expand* tabel yang ada maka kita akan melihat kolom-kolom yang tersedia.



Tiga panel tersebut secara default akan muncul di halaman report view. Kita bisa menggunakan tombol *expand-collapse* di sebelah kanan atas setiap panel untuk menutup dan membuka panel-panel tersebut sesuai kebutuhan.

Application Terminology

Ada beberapa istilah di Power BI Desktop yang perlu untuk kita ketahui sebelum memulai menggunakannya.

Semantic Model
Semantic Model adalah kumpulan data yang diimpor atau terhubung ke Power BI Desktop dari berbagai sumber. Kita akan mudah mengenali istilah Semantic Model dengan nama Dataset pada umumnya. Dataset atau Semantic Model menjadi dasar dari semua visualisasi dalam Power BI. Dataset dapat berasal dari file Excel, database, layanan cloud, atau bahkan data streaming langsung. Di dalam Semantic Model juga termasuk pengaturan tabel, hubungan, dan perhitungan yang menentukan bagaimana data saling berinteraksi dan digunakan dalam laporan.

Visualization
Visualisasi adalah representasi grafis dari data. Di Power BI Desktop, ada banyak jenis visualisasi yang dapat digunakan dan yang umum meliputi diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, scatter plot, tabel, peta, dan lainnya. Setiap visualisasi membantu pengguna memahami data dengan lebih mudah.

Pages
Power BI memberikan istilah Page selayaknya Sheet ketika kita bekerja dengan Excel. Page berisi kumpulan visualisasi (seperti grafik, diagram, dan tabel) yang didasarkan pada data yang dimuat ke dalam Power BI Desktop.

Report
Report dapat terdiri dari kumpulan Page, di mana setiap Page berisi berbagai elemen visual yang membantu dalam analisis data. Kita sangat mungkin menyelesaikan satu buah Dashboard dalam satu Page sehingga tidak jarang satu Report hanya berisi satu Page. Namun, pada beberapa kasus Dashboard yang kita buat bisa saja memiliki lebih dari satu topik sehingga kita memecahnya menjadi beberapa Page.

Relationships
Relationships adalah koneksi antara tabel data yang berbeda dalam Power BI berdasarkan kolom yang sama. Menetapkan relationships memungkinkan pengguna untuk menggabungkan dan menganalisis data dari beberapa tabel dan dari berbagai sumber data..

Fields
Fields adalah elemen yang bisa kita gunakan untuk membangun visualisasi yang berasal dari Semantic Model. Kolom di dalam data juga termasuk ke dalam istilah Field. Semakin dalam kita menggunakan Power BI maka kita akan tahu bahwa ada banyak elemen lain selain kolom yang bisa digunakan untuk membangun sebuah visualisasi.

Calculated Columns
Calculated Columns adalah kolom tambahan yang ditambahkan ke data yang nilainya dihasilkan dari kolom yang ada menggunakan DAX. Kolom ini dihitung baris per baris dan disimpan dalam model data (Semantic Model). Hasil kolom baru ini akan muncul di dalam data dan dapat divalidasi melalui Table View. Calculated Column merupakan elemen yang bisa digunakan untuk membangun visualisasi sehingga ia juga termasuk ke dalam Field.

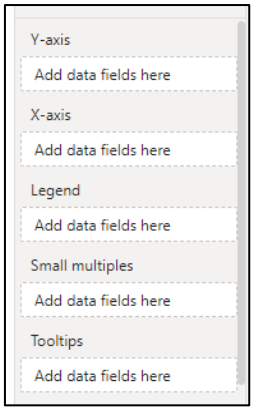
Measure
Measure adalah perhitungan yang dibuat menggunakan DAX (Data Analysis Expressions). Perhitungan ini bersifat dinamis dan mengagregasi data (misalnya, jumlah, rata-rata, hitungan). Measure termasuk elemen yang bisa digunakan untuk membuat visualisasi sehingga termasuk ke dalam istilah Field. Berbeda dengan Calculated Columns yang menghasilkan kolom baru pada data, Measure menghasilkan sebuah nilai skalar yang hanya bisa dilihat dengan membuatnya di dalam visualisasi.

DAX (Data Analysis Expressions)
DAX adalah bahasa yang digunakan di Power BI Desktop untuk membuat perhitungan dan ekspresi khusus. DAX digunakan dalam pembuatan Measure, Calculated Columns, dan Tabel untuk memanipulasi dan menganalisis data. DAX mirip dengan rumus di Excel tetapi lebih canggih.

Parameter
Parameter adalah suatu elemen yang nilainya bisa diganti-ganti oleh pengguna. Parameter digunakan untuk membuat visualisasi dan dashboard yang dinamis. Pengguna dapat menetapkan parameter untuk mengubah kueri, filter atau tampilan visualisasi berdasarkan berbagai skenario yang mereka butuhkan.

Visual Cues for Fields

Ada beberapa konsep umum yang perlu dipahami dalam membangun sebuah visualisasi di Power BI.



X-Axis

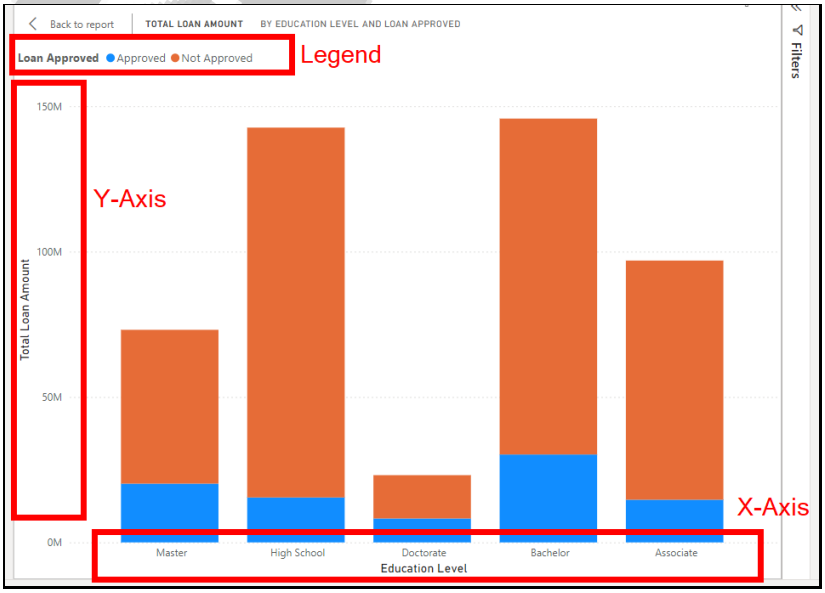
X-Axis adalah sumbu horizontal dalam sebuah grafik. Biasanya digunakan untuk menampilkan data kategorikal atau berbasis waktu, di mana nilai atau kategori ditempatkan di sepanjang garis horizontal grafik. Misalnya, dalam diagram batang yang menunjukkan penjualan dari waktu ke waktu, bulan atau tahun akan diplot di sumbu X. Di Power BI, kita dapat menyesuaikan tampilan sumbu X, mengatur skala atau tipe sumbu (kontinu atau kategorikal), serta menerapkan format lainnya.

Y-Axis

Y-Axis adalah sumbu vertikal dalam sebuah grafik, yang biasanya digunakan untuk menampilkan nilai atau metrik numerik yang ingin diukur atau dibandingkan. Misalnya, dalam diagram batang, tinggi batang menunjukkan nilai pada sumbu Y, seperti pendapatan, penjualan, atau jumlah produk yang terjual. Sama seperti sumbu X, sumbu Y di Power BI juga dapat diformat dan disesuaikan, sehingga kita bisa mengatur skala sumbu, label, dan satuan yang ditampilkan.

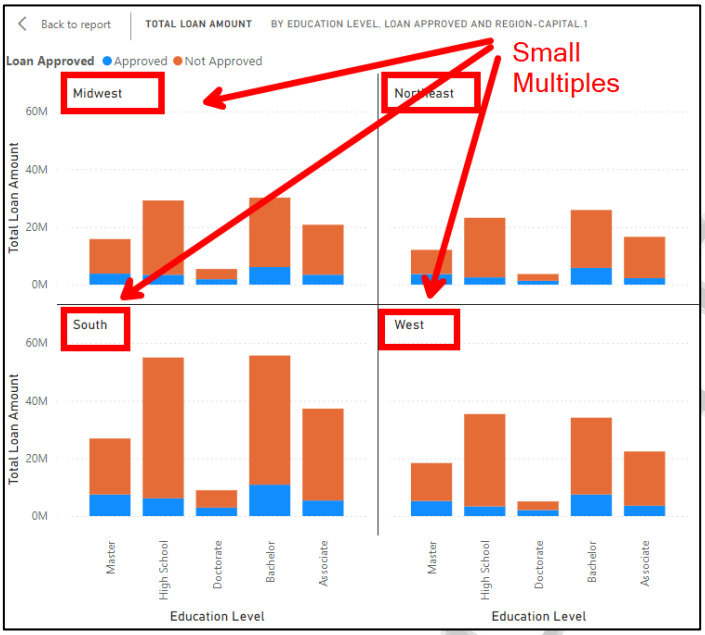
Legend

Legend adalah elemen visual yang menjelaskan apa yang diwakili oleh setiap warna atau simbol dalam grafik. Legend sangat membantu ketika kita memiliki beberapa seri atau kategori dalam satu grafik. Misalnya, dalam diagram batang, legenda akan menunjukkan kategori yang berbeda (seperti jenis produk atau wilayah) dalam warna yang berbeda, sehingga memudahkan pengguna untuk mengidentifikasi bagian visual yang sesuai dengan kategori tertentu. Di Power BI, kita dapat mengontrol posisi dan tampilan legenda untuk meningkatkan keterbacaan grafik.



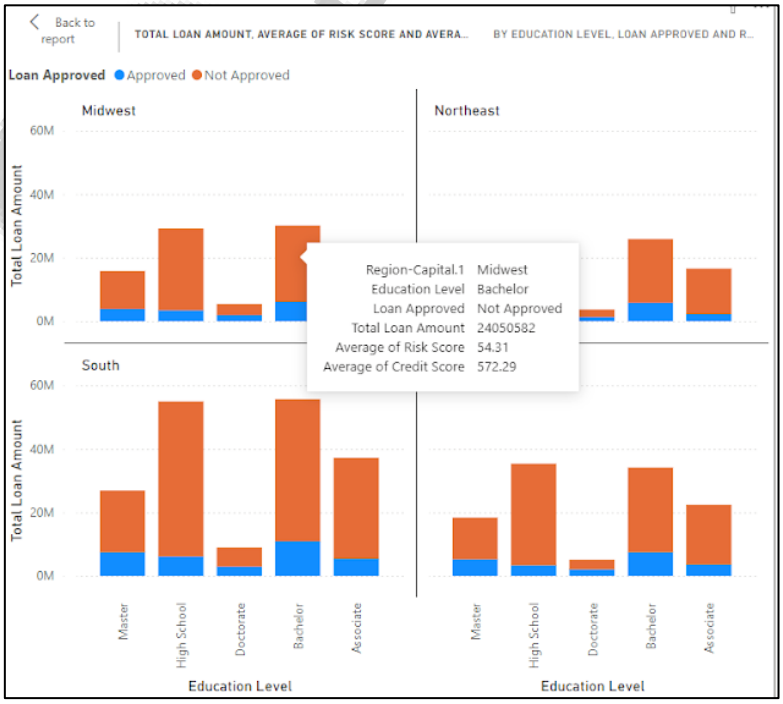
Small Multiples

Small Multiples memungkinkan kita membuat serangkaian grafik kecil yang identik, yang menampilkan data yang sama tetapi dibagi berdasarkan kategori. Alih-alih menampilkan semua kategori dalam satu grafik besar, Small Multiples menyajikan mereka dalam visual terpisah dan berulang di samping satu sama lain, memudahkan perbandingan antar kategori. Misalnya, jika kita menunjukkan data penjualan untuk beberapa wilayah, daripada menampilkan semua wilayah dalam satu grafik besar, small multiples memungkinkan kita membuat grafik individu untuk setiap wilayah, sehingga perbandingan menjadi lebih mudah.



Tooltips

Tooltips memberikan informasi detail tambahan saat kita mengarahkan kursor ke titik data dalam visual. Misalnya, jika kita mengarahkan kursor ke batang dalam diagram batang, sebuah tooltip akan muncul menampilkan nilai pasti yang diwakili oleh batang tersebut, beserta rincian lain seperti perubahan persentase, kategori, atau metrik lainnya. Power BI memungkinkan kustomisasi Tooltip di mana kita dapat menentukan Field dan data tambahan yang ingin ditampilkan sehingga memperkaya interaksi pengguna dengan data dan membantu interpretasi yang lebih mendalam.



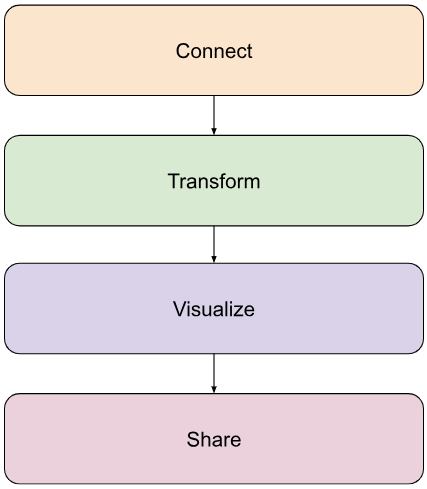
Power BI Workflow

Power BI Desktop adalah aplikasi yang memungkinkan kita untuk menghubungkan, mentransformasi, dan memvisualisasikan data. Dengan Power BI Desktop, kita dapat terhubung ke berbagai sumber data yang berbeda, dan menggabungkannya ke dalam *data model*. *Data model* ini memungkinkan kita membuat visualisasi, menyatukan berbagai visualisasi menjadi *dashboard* untuk *reporting* ataupun *monitoring*, lalu membagikan hasilnya dengan orang lain yang memiliki kepentingan di dalam organisasi atau perusahaan.

Understanding The Power BI Workflow

Alur kerja di Power BI pada umumnya adalah:

1. Menghubungkan ke data
2. Transformasi data
3. Visualisasi data
4. Membagikan hasil

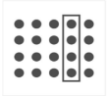
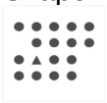


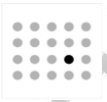
Namun, alur ini tidak selamanya bergerak lurus. Pada prakteknya, seringkali kita diharuskan untuk kembali ke langkah sebelumnya. Misal, ketika kita mulai memvisualisasikan data dan menyadari ada satu hal yang kurang sebagai pendukung temuan tersebut. Kemudian, kita mencari pendukung tersebut di data yang kita miliki. Jika ternyata tidak ada tetapi pendukung tersebut masih bisa dibuat dari data yang ada maka kita mundur ke tahap transformasi. Namun, jika ternyata pendukung tersebut tidak bisa dibuat dari data yang ada maka kita harus mundur ke tahap menghubungkan ke data. Begitupun jika kita sudah mulai membagikan temuan atau visualisasi, bisa jadi pengguna *dashboard* kita memiliki pertanyaan baru yang perlu dijawab sehingga kita perlu mundur lagi ke tahap visualisasi. Bagaimana jika ternyata untuk menjawab pertanyaan tersebut datanya belum ada? Maka kita mundur ke langkah awal lagi. Alur kerja di Power BI menjadi fleksibel seiring meningkatnya penggunaan dan kebutuhan.

Element of a Visualization

Manusia memiliki keterbatasan dalam hal menerima dan memproses informasi tulisan secara cepat, terutama jika informasi tersebut berada dalam jutaan baris data, namun kita pandai dalam memproses informasi visual dengan mudah.

Kita sudah memiliki kemampuan bawaan untuk mengenali warna terang dan gelap, bentuk besar dan kecil, kumpulan dan orientasi objek. Hal ini disebut sebagai ***pre-attentive attributes***. Strategi memanfaatkan *pre-attentive attributes* sehingga dapat memudahkan manusia menangkap informasi dengan cepat melalui visualisasi disebut sebagai ***visual analytics***.

Pre-attentive attribute	Quantitative	Qualitative
Length 	Excellent	Poor
Width 	Limited	Poor
Enclosure 	Poor	Limited
Shape 	Poor	Excellent
Position 	Excellent	Poor

Pre-attentive attribute	Quantitative	Qualitative
Orientation 	Limited	Poor
Size 	Limited	Poor
Grouping 	Poor	Excellent
Color Hue 	Poor	Excellent
Color Intensity 	Limited	Poor

Dengan mempertimbangkan penggunaan *pre-attentive attributes*, ada banyak jenis grafik yang bisa kita gunakan untuk visualisasi data. Grafik akan efektif dan mudah dibaca jika disesuaikan dengan data dan tujuan yang tepat. Tidak semua grafik cocok untuk semua jenis data. Berikut ini adalah beberapa jenis grafik yang umum digunakan beserta fungsinya.

Line 	Melihat tren dan pertumbuhan data setiap waktu.
Bar 	Membandingkan data kategorik
Highlight Table 	Menunjukkan besaran sebuah nilai pada tabel dengan warna.
Treemap 	Membandingkan proporsi data antar kategori. Ideal untuk banyak kategori.

Scatterplot 	Melihat korelasi / hubungan antara dua nilai.
Histogram 	Melihat sebaran/distribusi data. Contoh: Sebaran usia para karyawan
Pie 	Membandingkan proporsi data antar kategori. Ideal hingga 5 kategori
Symbol maps 	Melihat besaran suatu metrik berdasarkan informasi geolokasi.

algoritma

Introduction to Power Query Editor

Power Query Editor di Power BI Desktop adalah *tools* yang memungkinkan pengguna untuk membersihkan, mentrasformasi, dan mempersiapkan data mereka sebelum digunakan di dalam Power BI Desktop. Power Query Editor memiliki tampilan yang intuitif dan mudah digunakan sehingga pengguna dapat melakukan berbagai tugas manipulasi data tanpa harus menulis kode yang rumit. Power Query Editor ini menjadi komponen penting di Power BI Desktop dalam proses penarikan data serta membantu mengubah data mentah menjadi format yang sesuai untuk pembuatan laporan dan dashboard.

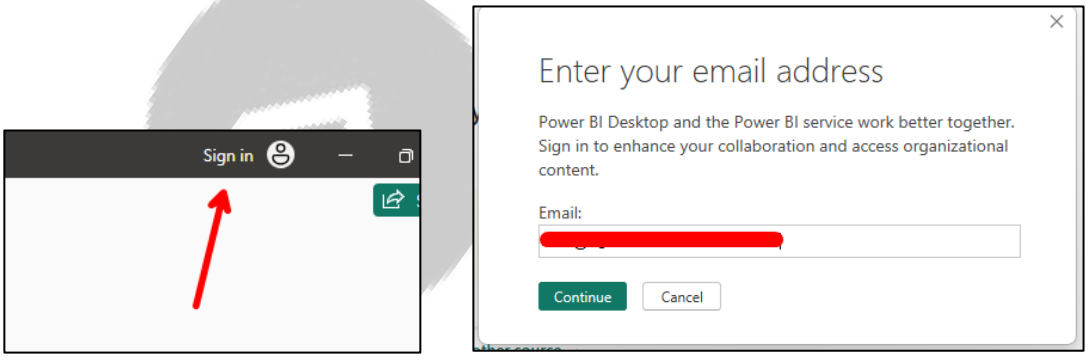
Salah satu fitur utama dari Power Query Editor adalah kemampuan transformasi data dengan cara sekali klik. Pengguna dapat memfilter baris, mengganti nama kolom, menggabungkan atau memisahkan dataset, serta melakukan berbagai transformasi lainnya untuk menyesuaikan data sesuai dengan kebutuhan mereka. Fitur lainnya termasuk kemampuan untuk menrapkan pivot dan unpivot, mengganti nilai, dan mengelompokkan data.

Keunggulan dari penggunaan Power Query Editor adalah setiap perubahan yang kita lakukan akan tercatat pada bagian ***Applied Steps***. Fitur ini memungkinkan kita untuk memperbaiki langkah transformasi yang salah atau kembali ke beberapa langkah sebelumnya tanpa kehilangan satupun langkah.

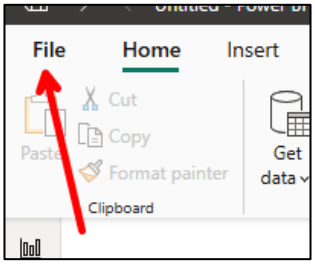
Power Query Editor adalah bagian penting dari proses persiapan data di Power BI, memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam mentransformasi dan memperbaiki data. Dengan otomatisasi proses pembersihan dan transformasi data, pengguna dapat lebih fokus pada analisis dan pengambilan keputusan, memastikan bahwa data yang digunakan akurat, konsisten, dan siap untuk memberikan wawasan yang berarti. Penjelasan tentang penggunaan Power Query Editor di Power BI Desktop akan diberikan pada modul **Data Extraction, Transformation, and Connection**.

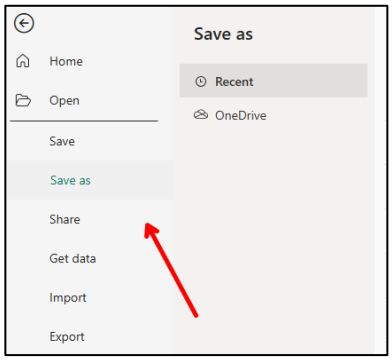
Getting Started in Power BI Desktop

Ketika masuk ke dalam Power BI Desktop dan memulai dengan *blank report*, maka sebaiknya kita memulainya dengan masuk (*sign in*) menggunakan akun kerja atau organisasi. Cara ini dapat membuat file yang kita kerjakan tersimpan otomatis secara berkala jika kita menyimpannya langsung ke OneDrive yang terhubung dengan akun yang digunakan.

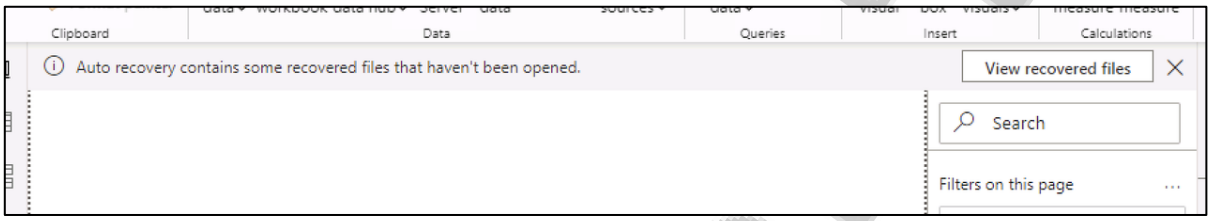


Kemudian, kita bisa simpan dahulu file Power BI Desktop ke OneDrive atau lokal komputer dengan pergi ke **File** lalu **Save As**.





Walaupun kita tidak perlu khawatir lupa menyimpan file yang kita kerjakan apabila terjadi sesuatu yang menyebabkan Power BI tertutup otomatis karena Power BI akan otomatis membuatkan *auto recovery file* yang terakhir dikerjakan. Namun, akan lebih baik apabila kita sudah menyimpannya, ditambah lagi jika kita menyimpannya ke OneDrive maka file akan tersimpan otomatis secara berkala. *Recovery file* yang dibuat oleh Power BI secara otomatis tidak selalu menyimpan pekerjaan terakhir kita sehingga seringkali file tersebut tidak paling terbaru (*update*).



Power BI File Types and Extensions

Power BI mendukung beberapa jenis file yang memiliki fungsi spesifik dalam proses pengembangan, penyebaran, dan berbagi laporan. Empat ekstensi utama yang digunakan dalam Power BI adalah **PBIX, PBIT, PBIP,** dan **PBIDS** yang masing-masing memiliki peran berbeda sesuai dengan kebutuhan pengguna.

PBIX (Power BI Report File) adalah format file utama yang digunakan dalam Power BI Desktop. File ini menyimpan seluruh laporan, termasuk dataset, kueri, *measure*, hubungan antar tabel, visualisasi, dan metadata lainnya. PBIX digunakan untuk membuat dan mengedit laporan, menyimpan model data beserta visualisasinya, serta mempublikasikan laporan ke Power BI Service. Format ini dapat diibaratkan seperti file Excel (.xlsx) tetapi dirancang khusus untuk Power BI. Format ini hanya bisa dibukan menggunakan aplikasi Power BI Dekstop atau di-*upload* ke Power BI Service.

PBIT (Power BI Template File) adalah file template yang menyimpan struktur laporan, termasuk visualisasi, kueri, dan *measure*, namun tidak menyimpan data di dalamnya. Jenis file ini berguna untuk membuat template laporan yang dapat digunakan kembali tanpa menyertakan data sensitif, serta membantu dalam standarisasi desain laporan di berbagai proyek. Dengan menggunakan PBIT pengguna dapat dengan mudah mengisi laporan dengan data terbaru tanpa harus membangun ulang struktur yang ada. Format ini dapat juga dapat dibuka menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti Tabular Editor 3.

PBIP (Power BI Project File) adalah format file yang mendukung *version control* dan pengembangan kolaboratif terutama bagi tim yang bekerja menggunakan Git. Berbeda dengan PBIX yang berbentuk satu file, PBIP menyimpan laporan Power BI dalam bentuk folder terstruktur yang berisi berbagai komponen terpisah seperti dataset, visual, dan metadata. Format ini sangat berguna dalam proyek Power BI berskala besar karena memungkinkan tim untuk bekerja secara kolaboratif, mengontrol versi laporan, hingga melacak perubahan. Format ini juga dapat dibuka dan diedit menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti Tabular Editor 3.

PBIDS (Power BI Data Source File) adalah file ringan yang hanya berisi detail koneksi ke sumber data tanpa menyimpan data atau elemen laporan. File ini memudahkan pengguna untuk terhubung ke sumber data yang telah ditentukan sehingga mengurangi usaha manual dalam mengatur koneksi untuk laporan. PBIDS sering digunakan untuk standarisasi koneksi data dalam suatu organisasi sehingga memastikan bahwa pengguna dapat dengan cepat mengakses database, *cloud storage*, atau API yang telah dikonfigurasi sebelumnya. File ini hanya mengandung informasi koneksi ke sumber data dan bukan informasi kredensial sehingga pengguna tetap harus memasukkan informasi kredensialnya ketika menghubunkannya ke sumber data.

Keempat jenis file ini memiliki kegunaan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan proyek Power BI. PBIX digunakan sebagai file utama untuk menyimpan laporan lengkap, sementara PBIT berfungsi sebagai template yang memungkinkan pembuatan laporan baru tanpa membawa data lama. PBIP lebih cocok untuk kolaborasi dalam pengembangan proyek Power BI yang kompleks, sedangkan PBIDS mempermudah pengaturan koneksi ke sumber data yang telah ditetapkan.

algoritma

Data Extraction, Transformation, and Connections

Tahap paling pertama dalam membangun visualisasi di Power BI adalah menghubungkannya ke sumber data yang akan digunakan. Ada 3 cara untuk menghubungkan ke sumber data:

1. Melalui welcome screen
2. Melalui menu “Get Data” di *ribbon* “Home”
3. Melalui kanvas kosong

Understanding The Data

Data yang akan digunakan di Coursebook ini adalah Dataset Contoso. Dataset Contoso berisi data penjualan dan keuangan dari sebuah perusahaan ritel fiktif Contoso Ltd., yang menjual berbagai produk di beberapa wilayah. Dataset ini dikembangkan oleh Microsoft untuk keperluan pelatihan dan demonstrasi analisis data hingga aplikasi *machine learning*.

Keunggulan utama dari Dataset Contoso terletak pada strukturnya yang komprehensif dan mencerminkan operasi bisnis layaknya di dunia nyata. Dengan data historis mengenai penjualan, perilaku pelanggan, serta demografi penjualan, dataset ini memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi berbagai aspek industri ritel.

Dataset dapat diunduh di sini. Struktur tabel dalam dataset Contoso:

- **Sales**: Berisi data transaksi, termasuk detail pesanan, tanggal, dan angka pendapatan.
- **Products**: Informasi produk seperti kategori, merek, dan harga.
- **Customers**: Mencakup data demografi pelanggan, seperti usia, lokasi, dan riwayat pembelian.
- **Stores**: Memberikan rincian mengenai lokasi toko.

Berikut adalah keterangan untuk setiap table:

Sales

Nama Kolom	Deskripsi
OrderKey	ID transaksi
LineNumber	Nomor baris dalam transaksi, menunjukkan item dalam pesanan yang sama
OrderDate	Tanggal transaksi dibuat
DeliveryDate	Tanggal pengiriman dilakukan
CustomerKey	ID pelanggan
StoreKey	ID toko atau cabang tempat pesanan dilakukan
ProductKey	ID produk yang dipesan
Quantity	Jumlah unit produk yang dipesan
UnitPrice	Harga satuan produk dalam mata uang pesanan
NetPrice	Harga total
UnitCost	Harga modal per unit
CurrencyCode	Kode mata uang yang digunakan dalam transaksi (misalnya, USD, EUR)
ExchangeRate	Nilai tukar mata uang jika transaksi melibatkan konversi mata uang

Products

Nama Kolom	Deskripsi
ProductKey	IDE produk
ProductName	Nama produk
Color	Warna produk
Brand	Merek produk

SubCategory	Sub-kategori produk
Category	Kategori utama produk
Weight	Berat produk
WeightUnit	Satuan berat produk
Cost	Biaya produksi
Price	Harga jual produk

Customers

Nama Kolom	Deskripsi
CustomerKey	ID pelanggan
GeoAreaKey	ID area geografis
StartDT	Tanggal mulai keanggotaan
EndDT	Tanggal akhir keanggotaan (jika berlaku)
Continent	Benua tempat pelanggan berada
Gender	Jenis kelamin pelanggan
StreetAddress	Alamat jalan pelanggan
City	Kota tempat tinggal pelanggan
State	Negara bagian atau provinsi tempat pelanggan tinggal
ZipCode	Kode pos pelanggan
Country	Negara tempat pelanggan berada
Birthday	Tanggal lahir pelanggan
Age	Umur pelanggan
Occupation	Pekerjaan pelanggan
Company	Perusahaan tempat pelanggan bekerja (jika ada)
Vehicle	Jenis kendaraan yang dimiliki pelanggan (jika ada)
Latitude	Koordinat geografis (lintang) dari alamat pelanggan
Longitude	Koordinat geografis (bujur) dari alamat pelanggan

Stores

Nama Kolom	Deskripsi
StoreKey	ID toko
StoreCode	Kode toko (satu kode toko bisa memiliki beberapa ID toko)
GeoAreaKey	ID area geografis
CountryCode	Kode negara
CountryName	Nama negara tempat toko berada
State	Negara bagian atau provinsi tempat toko berada
OpenDate	Tanggal pembukaan toko
CloseDate	Tanggal penutupan toko (jika tutup)
Description	Deskripsi toko
SquareMeters	Luas toko dalam meter persegi
Status	Status toko (Tutup, Renovasi)

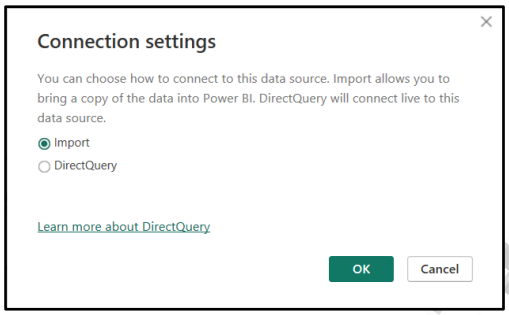
Connection Types for Data Sources

Ketika kita melakukan koneksi ke sumber data di *online* seperti *database* atau *online services*, Power BI akan meminta kita untuk memilih bagaimana koneksi yang dibuat. Ada dua tipe koneksi ke sumber data, yaitu:

- **Import**
  Power BI akan membuat salinan dari data. Hal ini akan memudahkan kita ketika kita ingin bekerja secara *offline*. Tidak hanya itu, cara ini dapat mengurangi beban komputasi di balik layar karena

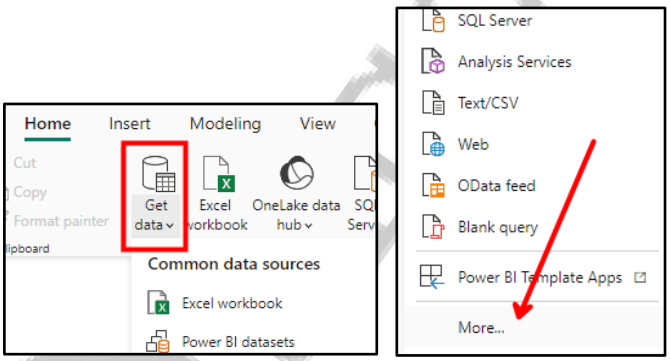
Power BI tidak secara terus menerus melakukan koneksi ke sumber data. Namun, data yang kita lihat adalah data terakhir ketika data diimpor sehingga cara ini kurang efektif jika kita ingin selalu melihat data ter-*update* di tampilan Power BI Desktop.

- **DirectQuery**
  Power BI akan membuat koneksi langsung ke sumber data. Setiap kali kita membuat visualisasi atau berinteraksi dengan data maka Power BI akan melakukan *query* ke sumber data. Cara ini bagus untuk kita yang ingin selalu melihat data terbaru. Namun, jika kita internet atau *server* sumber data yang digunakan kurang bagus maka akan membuat proses *loading* data menjadi lambat. Pilihlah tipe koneksi sesuai kebutuhan.



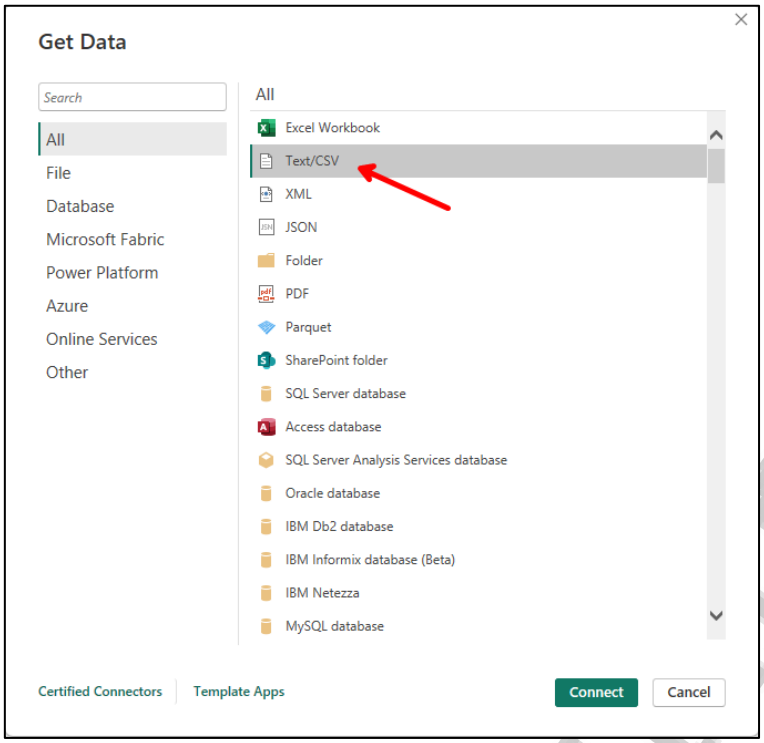
Creating a Live Data Connection

Power BI dapat terhubung ke berbagai jenis sumber data, untuk melihat ketersediaan sumber data yang dapat dikoneksikan kita dapat memilih “More...” pada menu “Get Data” di *ribbon* “Home”

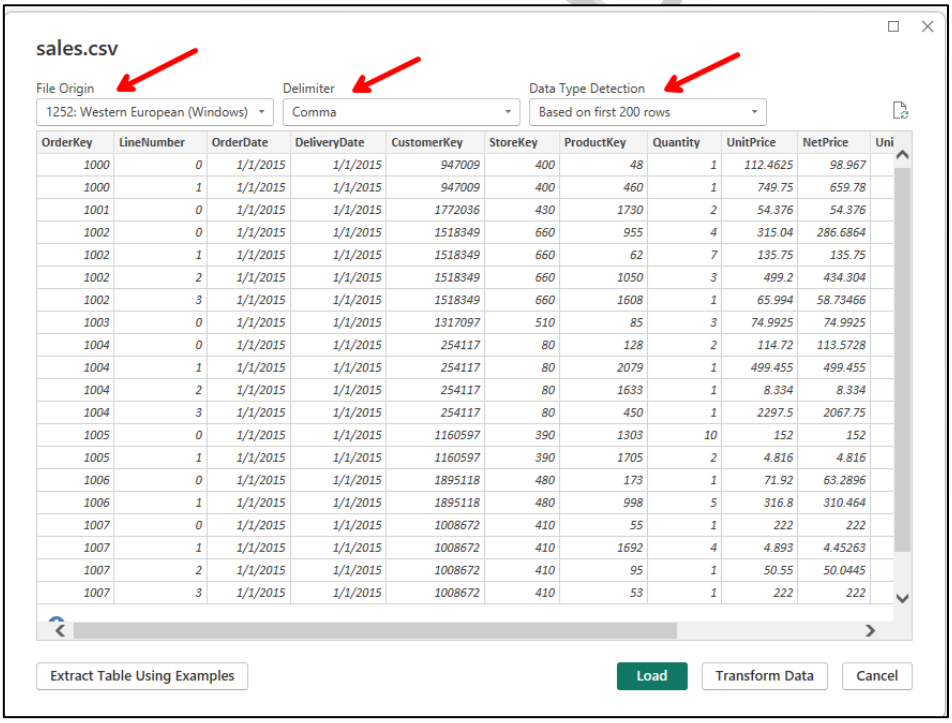


Jika kita lihat di sebelah kiri *dialog box* yang muncul, Power BI dapat terhubung ke berbagai jenis sumber data. Mulai dari file lokal, *online database*, *cloud platform*, hingga *online services*. Silahkan pilih sumber data sesuai yang kita butuhkan.

Kali ini kita akan coba menghubungkan ke file *sales.csv* sehingga kita bisa pilih konektor **Text/CSV**. Kemudian, pilih file *sales.csv*.



Setelah itu, kita akan dialihkan ke tampilan **Data Preview**. Kita bisa menggunakan **Data Preview** untuk meninjau isi data dan memastikan tipe data untuk setiap kolom telah terkonfigurasi dengan tepat. Jika tampilan tulisannya rata kiri, artinya kolom tersebut terdeteksi bertipe data teks. Jika tampilannya rata kanan maka kolom tersebut terdetekasi bertipe data selain teks (angka, tanggal, biner)



OrderKey	LineNumber	OrderDate	DeliveryDate	CustomerKey	StoreKey	ProductKey	Quantity	UnitPrice	NetPrice	Uni
1000	0	1/1/2015	1/1/2015	947009	400	48	1	112.4625	98.967	
1000	1	1/1/2015	1/1/2015	947009	400	460	1	749.75	659.78	
1001	0	1/1/2015	1/1/2015	1772036	430	1730	2	54.376	54.376	
1002	0	1/1/2015	1/1/2015	1518349	660	955	4	315.04	286.6864	
1002	1	1/1/2015	1/1/2015	1518349	660	62	7	135.75	135.75	
1002	2	1/1/2015	1/1/2015	1518349	660	1050	3	499.2	434.304	
1002	3	1/1/2015	1/1/2015	1518349	660	1608	1	65.994	58.73466	
1003	0	1/1/2015	1/1/2015	1317097	510	85	3	74.9925	74.9925	
1004	0	1/1/2015	1/1/2015	254117	80	128	2	114.72	113.5728	
1004	1	1/1/2015	1/1/2015	254117	80	2079	1	499.455	499.455	
1004	2	1/1/2015	1/1/2015	254117	80	1633	1	8.334	8.334	
1004	3	1/1/2015	1/1/2015	254117	80	450	1	2297.5	2067.75	
1005	0	1/1/2015	1/1/2015	1160597	390	1303	10	152	152	
1005	1	1/1/2015	1/1/2015	1160597	390	1705	2	4.816	4.816	
1006	0	1/1/2015	1/1/2015	1895118	480	173	1	71.92	63.2896	
1006	1	1/1/2015	1/1/2015	1895118	480	998	5	316.8	310.464	
1007	0	1/1/2015	1/1/2015	1008672	410	55	1	222	222	
1007	1	1/1/2015	1/1/2015	1008672	410	1692	4	4.893	4.45263	
1007	2	1/1/2015	1/1/2015	1008672	410	95	1	50.55	50.0445	
1007	3	1/1/2015	1/1/2015	1008672	410	53	1	222	222	

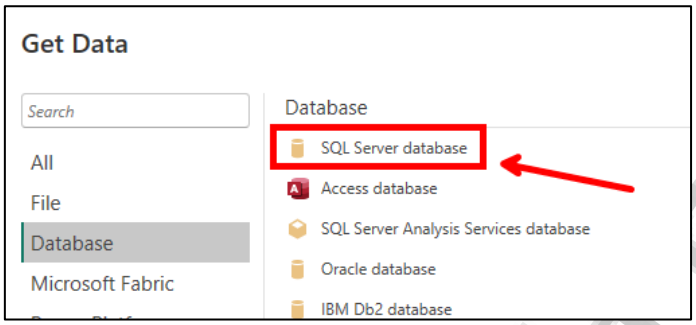
Ada dua opsi tombol yang dapat dipilih, yaitu **Load** dan **Transform Data**:

- **Load**, data akan langsung dimasukkan (diimpor) ke dalam model data di Power BI Dekstop
- **Transform Data**, data tidak langsung dimasukkan ke dalam Power BI, melainkan dibawa ke Power Query Editor untuk proses transformasi.

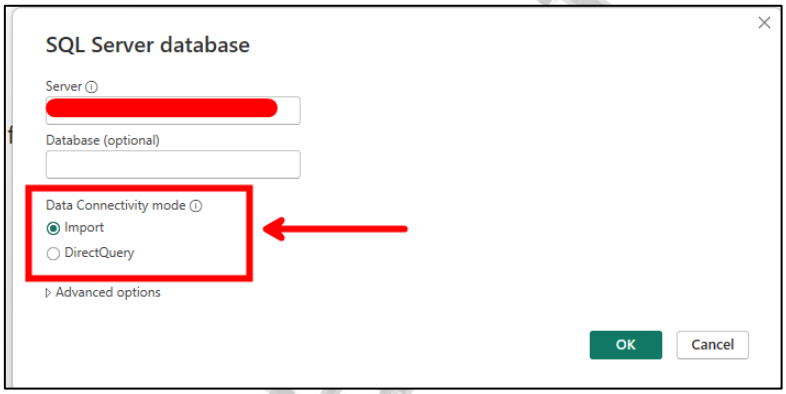
Kita akan membahas penggunaan Power Query Editor untuk pembersihan dan transformasi data di modul berikutnya. Oleh karena itu, sekarang kita bisa pilih **Load** untuk memasukkan data *sales.csv* ke dalam Power BI Desktop.

Selanjutnya, kita akan mencoba menghubungkan data ke server database. Data yang akan kita ambil dari server database adalah data yang sama dengan *product.csv* dan *store.csv*. Informasi akses ke server database hanya akan diberikan ketika *workshop*. Pastikan telah menyimpan informasi akses server database yang diberikan dengan baik ketika *workshop* berlangsung. Kita akan gunakan informasinya untuk menarik data *product* ke dalam Power BI Desktop.

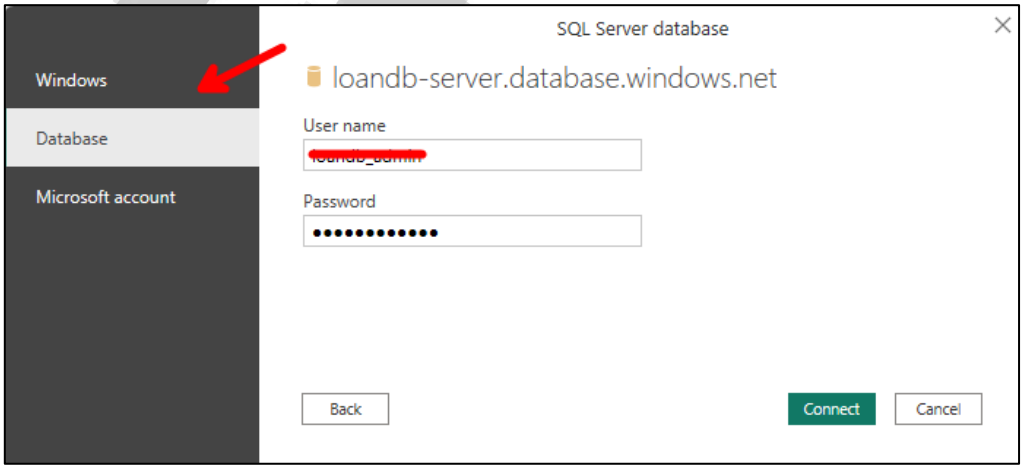
Masih menggunakan menu yang sama, yaitu **Get Data**, kali ini pilih Database dan cari SQL Server Database:



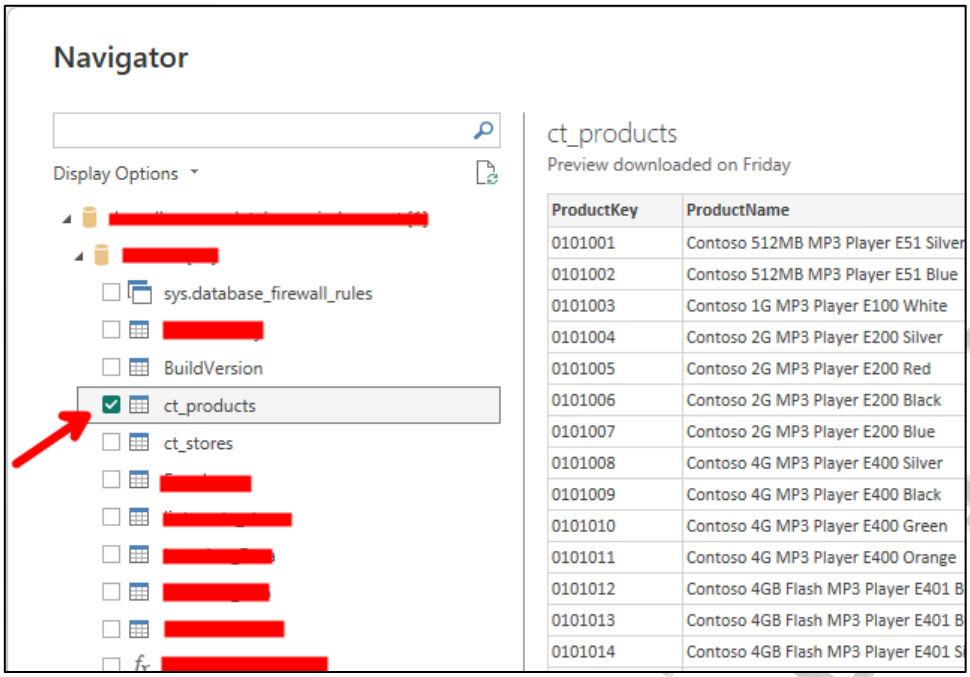
Masukkan informasi nama server yang telah diberikan. Kemudian, karena kali ini kita membuat koneksi ke server database maka kita dapat memilih tipe koneksinya. Kali ini kita akan pilih tipe koneksi *Import* sehingga datanya nanti akan disalin ke dalam Power BI Desktop dan kita bisa bekerja dalam keadaan *offline*.



Selanjutnya kita akan dimintai kredensial sebagai syarat mengakses server database tersebut. Akan ada 3 pilihan tipe kredensial, yaitu Windows, Database, dan Microsoft. Pilihan jenis kredensial ini dapat berbeda-beda tergantung server yang kita tuju. Kali ini kita akan pilih tipe kredensial Database dan memasukkan kredensial yang sudah diberikan.



Jika kita menghubungkan ke *database* yang terdiri dari beberapa tabel maka di sisi kiri Navigator kita bisa memilih tabel mana yang ingin dimasukkan ke dalam Power BI. Memilih tabel dilakukan dengan cara mencentang kotak di sebelah kiri nama tabel. Pilih tabel *ct_products* dan *ct_stores*.



Kemudian, klik **Load** untuk memasukkan datanya ke dalam Power BI. Di Power BI, kita bisa memilih untuk langsung memasukkan data ke dalam Power BI (**Load**) atau melakukan transformasi data terlebih dahulu di Power Query Editor (**Transform**). Power Query Editor adalah *tools* bawaan yang sudah disediakan oleh Microsoft untuk pengguna Power BI melakukan transformasi data hingga dirasa sudah sesuai untuk dilakukan tahap visualisasi.

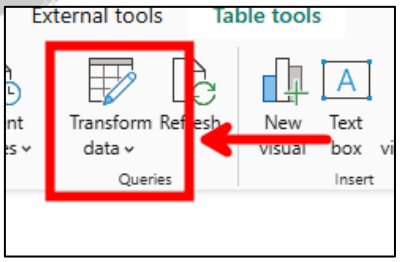
Data Extraction and Transformation

Setelah berhasil membuat koneksi ke sumber data dan memasukkan datanya ke dalam Power BI Desktop, kita akan merapihkan dan menyesuaikan datanya agar dapat digunakan dengan baik untuk proses analisa dan visualisasi data.

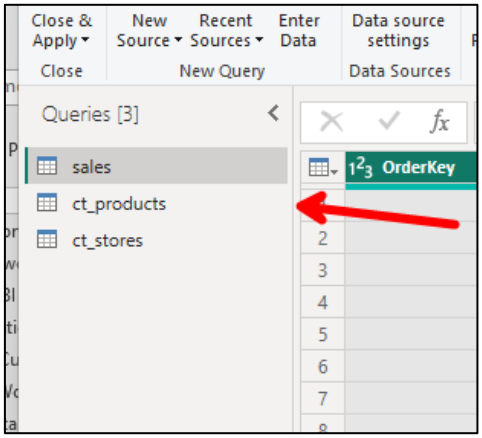
Hal umum yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan data untuk analisis dan visualisasi adalah:

- Pastikan tipe datanya sudah sesuai
- Pastikan tidak ada data duplikat
- Pastikan tidak ada typo
- Pastikan tidak ada *null values*
- Pastikan data yang dibutuhkan sudah tersedia

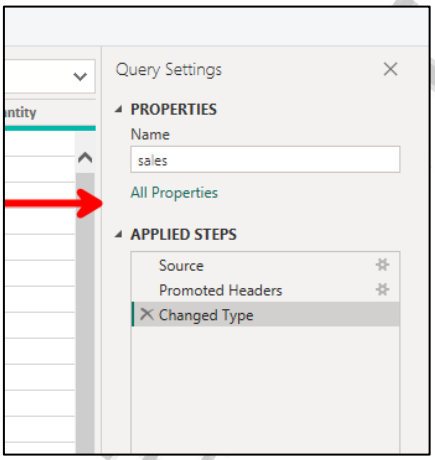
Kita akan menggunakan Power Query Editor yang tersedia di dalam Power BI Desktop untuk melakukan transformasi dan pembersihan data. Kita dapat membukan menu **Transform Data** yang ada di ribbon Home untuk membuka jendela Power Query Editor.



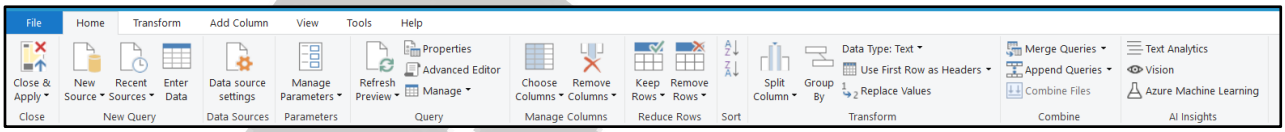
Setelah itu, kita akan dialihkan ke Power Query Editor.
Di sisi kiri tampilan Power Query Editor kita akan melihat daftar tabel-tabel yang tersedia.



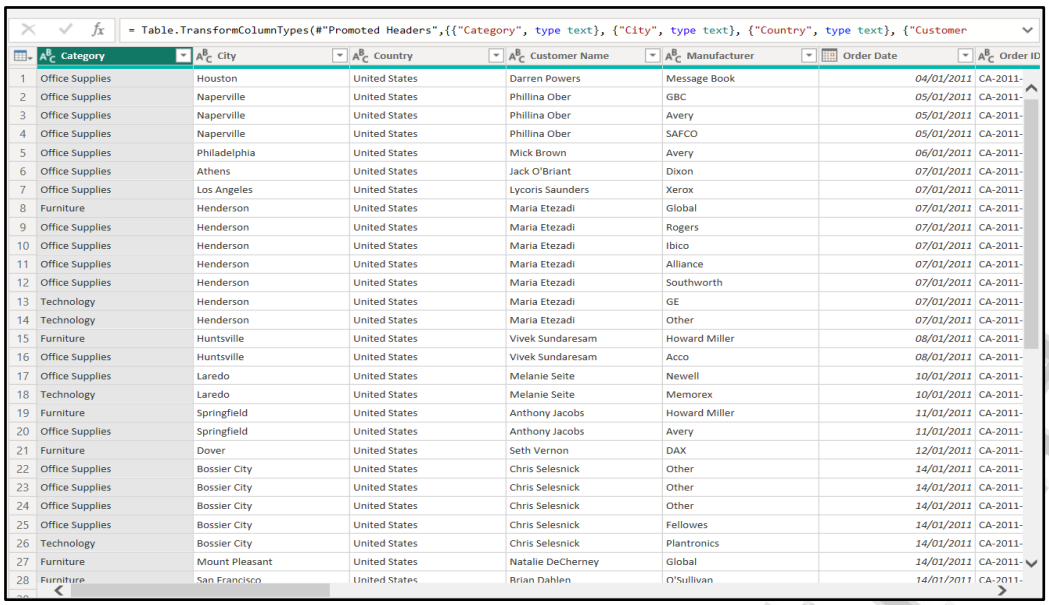
Di sisi kanan tampilan Power Query Editor ada Query Settings yang berisi menu Properties dan Applied Steps. Ini adalah salah satu kelebihan dari penggunaan Power Query Editor untuk transformasi data, yaitu setiap langkah transformasi yang dilakukan akan direkam di Applied Steps sehingga kita bisa memodifikasi, mundur, mengubah urutan, dan bahkan menghapus beberapa langkah transformasi sesuai kebutuhan. Tidak hanya itu, apabila kita memiliki data dari tabel lain yang strukturnya serupa sehingga langkah transformasinya sama. Kita bisa menyalin Applied Steps dari satu tabel ke tabel yang lain untuk mempermudah melakukan langkah-langkah transformasi yang serupa.



Di sisi atas seperti biasa kita akan melihat *ribbon* berisi menu-menu yang tersedia untuk melakukan transformasi data



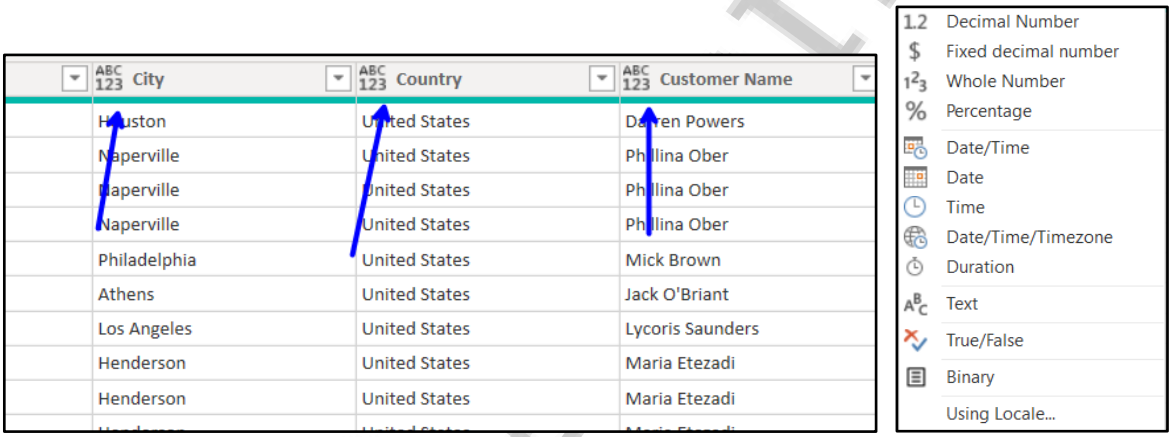
Di sisi tengah tampilan Power Query Editor kita dapat melihat pratinjau data. Meskipun tampilannya seperti *spreadsheet* tetapi kita tidak dapat mengedit sel ataupun baris yang ada pada data. Power BI dan Power Query Editor bekerja pada data dengan sifat *columnar*, artinya transformasi atau perubahan yang diterapkan pada data bersifat kolom per kolom, bukan baris per baris atau per sel. Hal ini juga yang menyebabkan kita tidak bisa menambahkan baris baru pada data melainkan hanya kolom baru yang bisa ditambahkan.



= Table.TransformColumnTypes(#"Promoted Headers",{{"Category", type text}, {"City", type text}, {"Country", type text}, {"Customer

	Category	City	Country	Customer Name	Manufacturer	Order Date	Order ID
1	Office Supplies	Houston	United States	Darren Powers	Message Book	04/01/2011	CA-2011-
2	Office Supplies	Naperville	United States	Phillina Ober	GBC	05/01/2011	CA-2011-
3	Office Supplies	Naperville	United States	Phillina Ober	Avery	05/01/2011	CA-2011-
4	Office Supplies	Naperville	United States	Phillina Ober	SAFCO	05/01/2011	CA-2011-
5	Office Supplies	Philadelphia	United States	Mick Brown	Avery	06/01/2011	CA-2011-
6	Office Supplies	Athens	United States	Jack O'Briant	Dixon	07/01/2011	CA-2011-
7	Office Supplies	Los Angeles	United States	Lycoris Saunders	Xerox	07/01/2011	CA-2011-
8	Furniture	Henderson	United States	Maria Etezadi	Global	07/01/2011	CA-2011-
9	Office Supplies	Henderson	United States	Maria Etezadi	Rogers	07/01/2011	CA-2011-
10	Office Supplies	Henderson	United States	Maria Etezadi	Ibico	07/01/2011	CA-2011-
11	Office Supplies	Henderson	United States	Maria Etezadi	Alliance	07/01/2011	CA-2011-
12	Office Supplies	Henderson	United States	Maria Etezadi	Southworth	07/01/2011	CA-2011-
13	Technology	Henderson	United States	Maria Etezadi	GE	07/01/2011	CA-2011-
14	Technology	Henderson	United States	Maria Etezadi	Other	07/01/2011	CA-2011-
15	Furniture	Huntsville	United States	Vivek Sundaresam	Howard Miller	08/01/2011	CA-2011-
16	Office Supplies	Huntsville	United States	Vivek Sundaresam	Acco	08/01/2011	CA-2011-
17	Office Supplies	Laredo	United States	Melanie Seite	Newell	10/01/2011	CA-2011-
18	Technology	Laredo	United States	Melanie Seite	Memorex	10/01/2011	CA-2011-
19	Furniture	Springfield	United States	Anthony Jacobs	Howard Miller	11/01/2011	CA-2011-
20	Office Supplies	Springfield	United States	Anthony Jacobs	Avery	11/01/2011	CA-2011-
21	Furniture	Dover	United States	Seth Vernon	DAX	12/01/2011	CA-2011-
22	Office Supplies	Bossier City	United States	Chris Selesnick	Other	14/01/2011	CA-2011-
23	Office Supplies	Bossier City	United States	Chris Selesnick	Other	14/01/2011	CA-2011-
24	Office Supplies	Bossier City	United States	Chris Selesnick	Other	14/01/2011	CA-2011-
25	Office Supplies	Bossier City	United States	Chris Selesnick	Fellowes	14/01/2011	CA-2011-
26	Technology	Bossier City	United States	Chris Selesnick	Plantronics	14/01/2011	CA-2011-
27	Furniture	Mount Pleasant	United States	Natalie DeCherney	Global	14/01/2011	CA-2011-
28	Furniture	San Francisco	United States	Brian Dahlen	O'Sullivan	14/01/2011	CA-2011-

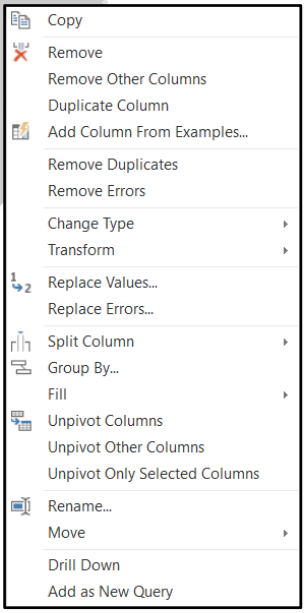
Setiap judul kolom pada pratinjau data, terdapat logo di sampingnya yang merupakan tipe data pada kolom yang bersesuaian. Kita dapat mengganti tipe data setiap kolom dengan cara mengklik logo tersebut. Selain itu, untuk mengganti nama judul dari kolom kita bisa langsung klik dua kali pada judul kolom yang ingin diganti.



ABC 123 City	ABC 123 Country	ABC 123 Customer Name
Houston	United States	Darren Powers
Naperville	United States	Phillina Ober
Naperville	United States	Phillina Ober
Naperville	United States	Phillina Ober
Philadelphia	United States	Mick Brown
Athens	United States	Jack O'Briant
Los Angeles	United States	Lycoris Saunders
Henderson	United States	Maria Etezadi
Henderson	United States	Maria Etezadi

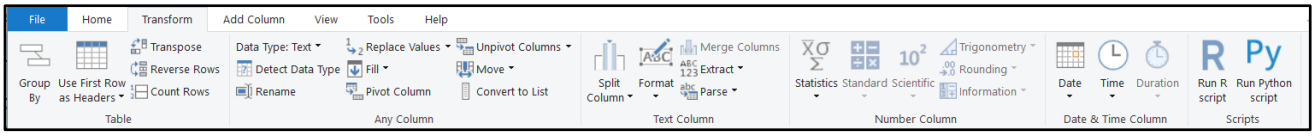
1.2 Decimal Number
$ Fixed decimal number
123 Whole Number
% Percentage
Date/Time
Date
Time
Date/Time/Timezone
Duration
Text
True/False
Binary
Using Locale...

Jika kita klik kanan pada judul kolom maka kita akan melihat berbagai opsi transformasi yang umum digunakan. Power Query Editor menawarkan kita kemudahan melakukan transformasi data hanya dengan klik *mouse* tanpa perlu menulis rumus atau fungsi tertentu.

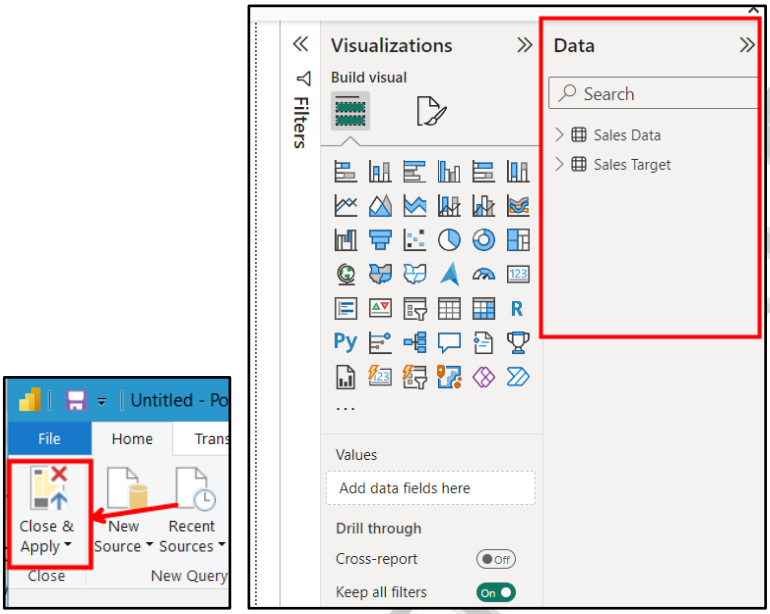


Copy
Remove
Remove Other Columns
Duplicate Column
Add Column From Examples...
Remove Duplicates
Remove Errors
Change Type
Transform
Replace Values...
Replace Errors...
Split Column
Group By...
Fill
Unpivot Columns
Unpivot Other Columns
Unpivot Only Selected Columns
Rename...
Move
Drill Down
Add as New Query

Power Query Editor juga menyediakan berbagai opsi transformasi sesuai kebutuhan kita bahkan kita bisa menggunakan bahasa pemrograman R atau Python jika dibutuhkan.



Ketika tahap transformasi data sudah selesai kita dapat keluar dari Power Query Editor dan kembali ke Power BI dengan cara klik “Close and Apply”. Data kita akan muncul di Panel Data di sisi kanan halaman kerja Power BI.

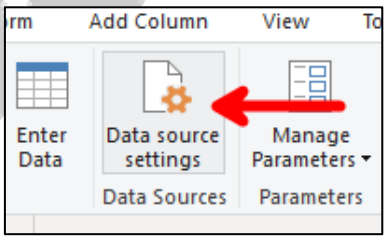


Saving and Editing a Data Source

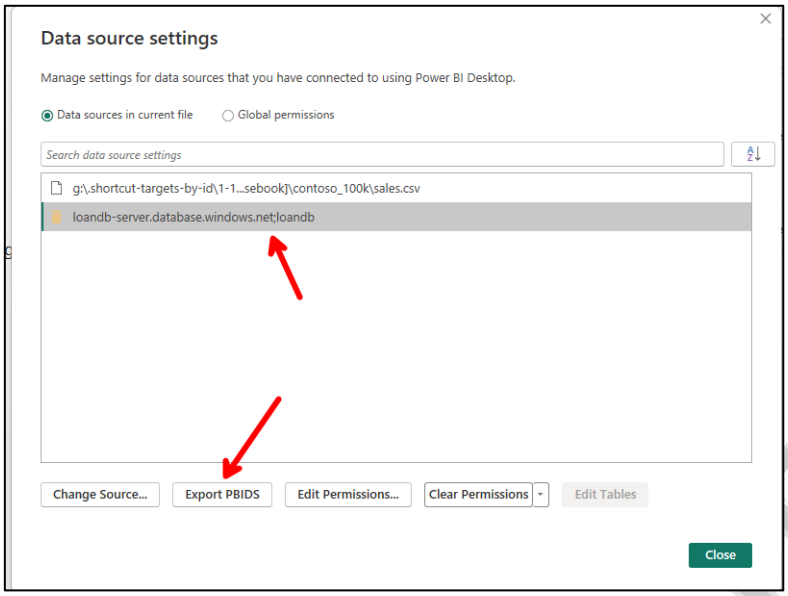
Sumber data yang sudah kita buat dapat disimpan konfigurasi koneksinya untuk digunakan lagi, sehingga selanjutnya kita tidak perlu lagi mencari koneksi seperti nama server, nama database, atau lokasi file sumber data yang sama. Cara ini akan mempermudah pengguna lain yang tidak terlalu paham cara melakukan konfigurasi koneksi ke *database*.

Ketika sumber data tersebut dibuka, pengguna hanya perlu memberikan informasi kredensial untuk mengaksesnya. Untuk menyimpan konfigurasi koneksi kita dapat lakukan langkah berikut dari dalam Power Query Editor:

1. Buka menu **Data Source Settings** di Ribbon Home



2. Pilih sumber data yang mau disimpan konfigurasi koneksinya. Pada contoh ini kita akan menyimpan konfigurasi koneksi ke *database* SQL Server yang sebelumnya kita gunakan.
3. Kemudian, pilih **Export PBIDS**



4. Simpan dengan nama yang kita butuhkan

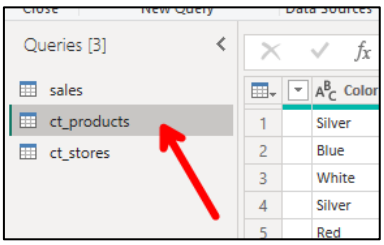
Konfigurasi koneksi tersebut akan tersimpan dengan ekstensi .PBIDS dalam format json seperti berikut:



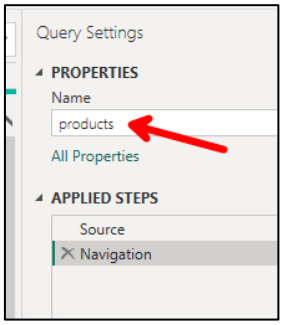
Modifying Data Types

Menetapkan tipe data sangat penting pada proses olah data terutama di Power BI. Tipe data akan menentukan bagaimana Power BI melakukan pengelompokan, agregasi, hingga visualisasi. Tipe data numerik dapat dilakukan operasi matematika seperti penjumlahan atau rata-rata. Sementara itu, tipe data non-numerik tidak dapat dilakukan operasi matematika. Tipe data tanggal dapat di ekstrak menjadi bagian-bagian seperti tahun, bulan, minggu, hingga nama-nama hari. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memastikan tipe data yang terbaca sudah tepat.

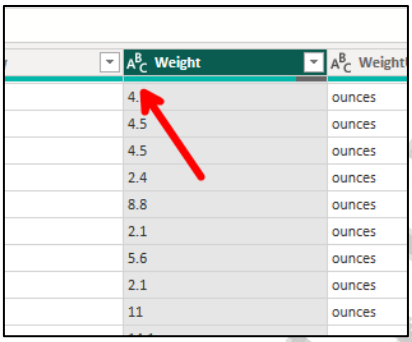
Pada bagian ini, kita akan memperbaiki tipe data dari kolom “Weight” yang ada di tabel *products*. Pertama-tama pastikan kita sudah memilih tabel *products*.



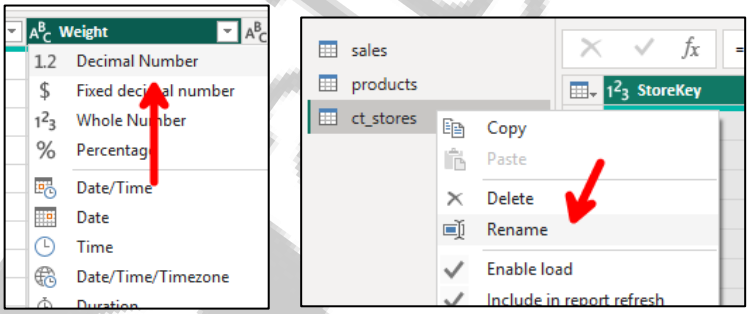
Nama yang terbaca di Power Query masih *ct_products* sesuai dengan nama yang ada di database SQL Server. Kita dapat mengganti namanya menjadi *products* agar lebih mudah dipahami. Ganti nama tabel dapat dilakukan di panel Query Settings yang ada di sisi kanan tampilan Power Query Editor.



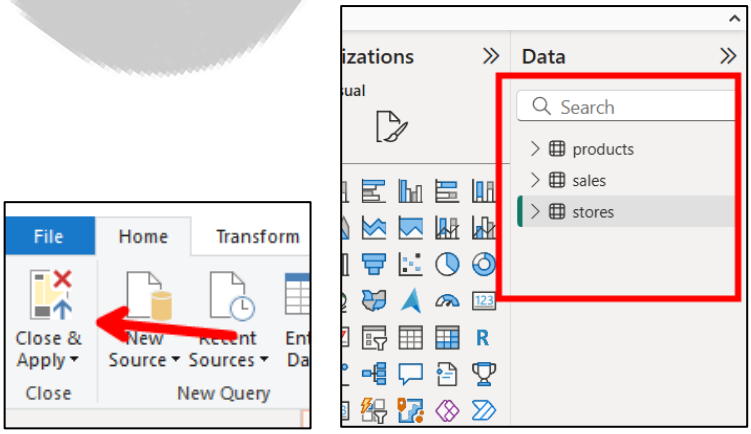
Kemudian, kita bisa lihat bahwa tipe data kolom “Weight” masih terbaca sebagai teks yang dapat dilihat lambang ABC di samping judul kolomnya.



Untuk mengubah tipe datanya, kita hanya perlu mengklik logonya dan memilih tipe data yang sesuai, yaitu *Decimal Number* untuk kolom “Weight”. Selanjutnya kita juga bisa perbaiki nama tabel *ct_stores* menjadi *stores* agar lebih mudah untuk digunakan selanjutnya.



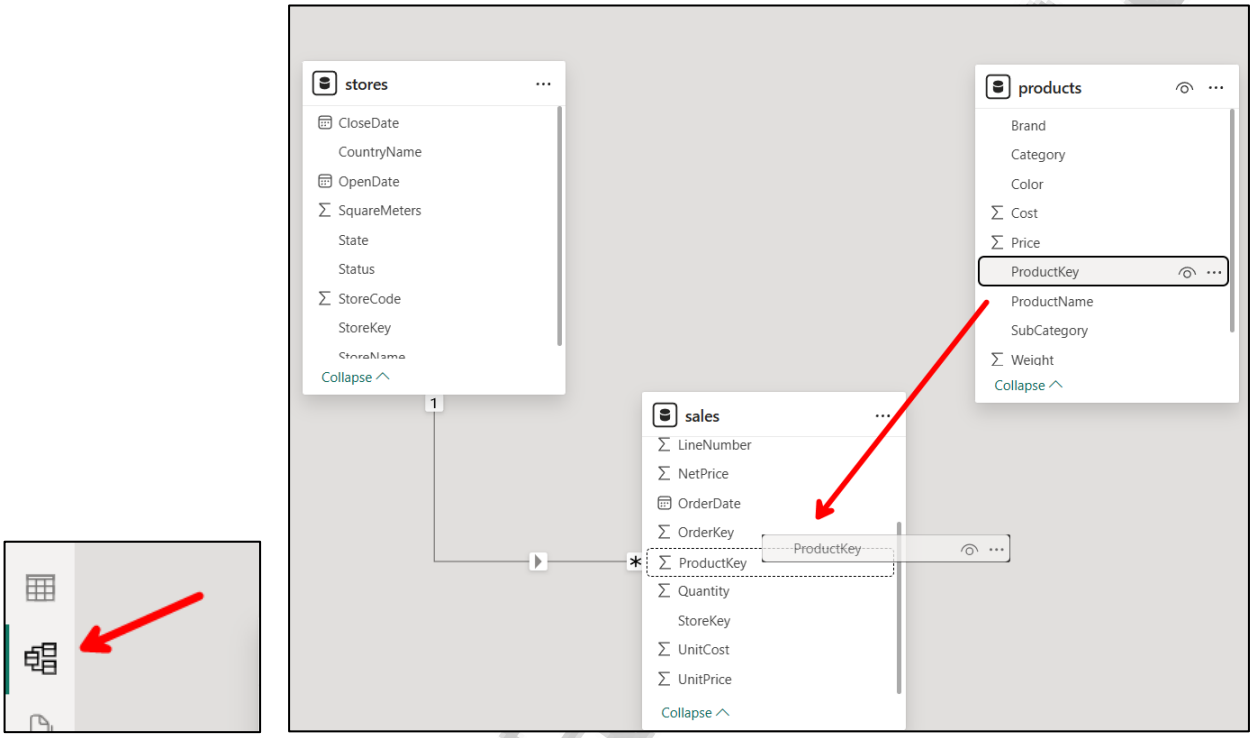
Setelah selesai melalukan transformasi data, kita bisa klik tombol **Close & Apply** untuk menyimpan perubahan dan kembali ke Power BI Desktop. Ketiga data yang kita masukkan dapat dilihat di panel Data di sisi kanan tampilan Power BI Desktop.



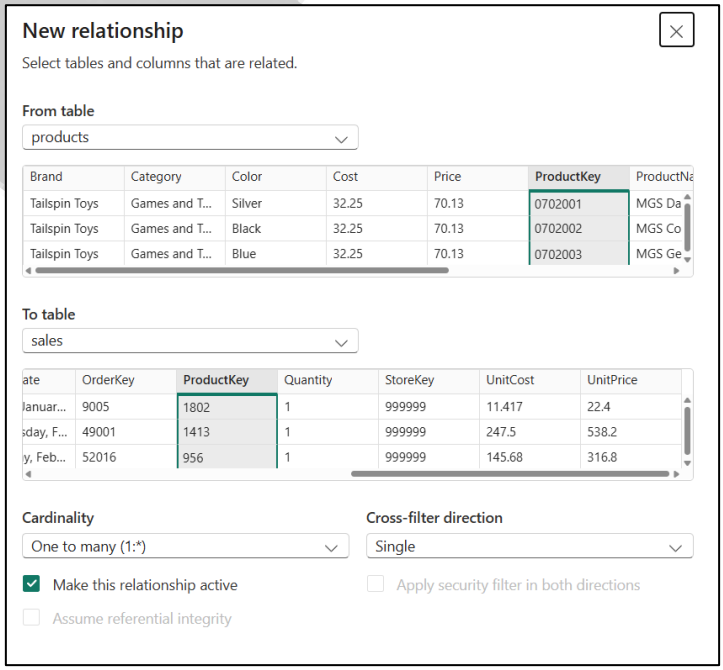
Defining Relationship for Multi-table Analysis

Data yang diambil dari *database* biasanya berbentuk *relational data*, yaitu data yang terdiri dari beberapa tabel yang menampilkan informasi relevan satu sama lain. Menggunakan skema *relational data* dapat meningkatkan efisiensi penyimpanan data dan mempermudah dalam proses *data retrieval*. Setiap tabel biasanya terhubung antara satu sama lain dengan sebuah kolom identitas. Di Power BI, kita bisa menggunakan tabel yang saling berelasi dan mendefinisikan kardinalitasnya (*one-to-many* atau *many-to-many*).

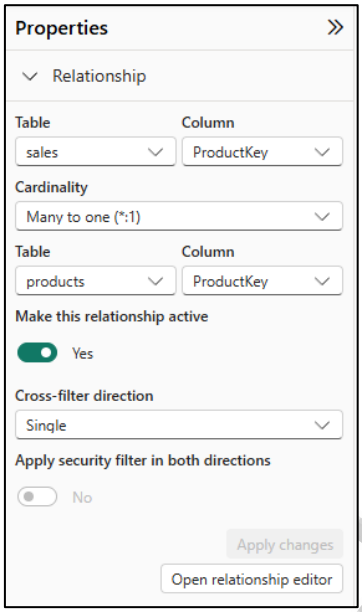
Untuk menentukan relasi antar tabel kita dapat pergi ke Model View. Kemudian, pada kanvas *data model* kita bisa membuat relasi dengan cara menarik kolom identitas dari satu tabel ke tabel lainnya.



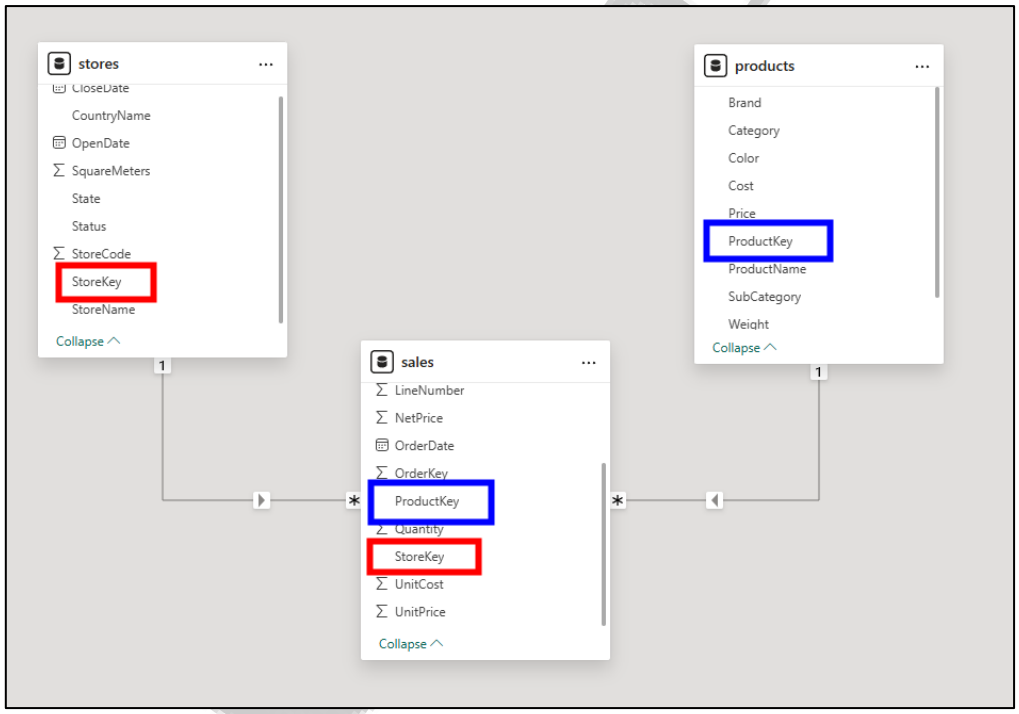
Power BI akan otomatis mencari kardinalitas yang paling cocok antar tabel yang kita pasangkan. Sebuah garis penghubung dengan ujung berlambang * (bintang) dan 1 (satu) artinya hubungan antara tabel tersebut adalah *one-to-many*.



Kita juga dapat mengedit kardinalitasnya apabila dirasa belum tepat dengan cara mengklik garis penghubung tersebut. Kemudian, pada panel Properties di samping kanan, kita tentukan kolom penghubungnya dan kardinalitasnya.



Untuk ketiga data yang sudah kita impor, yaitu *sales*, *products*, dan *stores* akan dibuat modelnya menjadi seperti berikut:



Basic Visualization Techniques in Power BI

Pada bagian ini kita akan mempelajari cara membangun visualisasi dasar yang banyak digunakan di Power BI Dekstop, mulai dari Bar Chart, Column Chart, Pie Chart hingga Matrix dan Highlight Table.

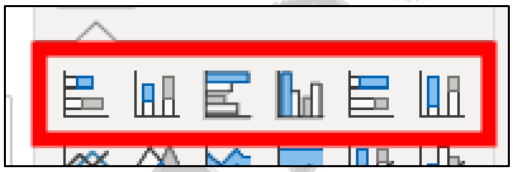
Bar and Column Chart: Showing Ranking for Categories

Diagram batang atau bar chart adalah salah satu bentuk visualisasi data yang paling sering digunakan karena sederhana dan mudah dipahami. Diagram ini menampilkan data dalam bentuk batang vertikal atau horizontal, di mana panjang atau tinggi batang menunjukkan nilai dari setiap kategori. Semakin tinggi atau panjang batangnya, semakin besar nilai yang diwakilinya.

Diagram batang banyak digunakan karena memudahkan perbandingan antar kategori dalam satu kelompok data. Misalnya, dalam bisnis diagram ini sering dipakai untuk membandingkan penjualan produk antar berbagai toko atau melihat performa berbagai cabang perusahaan. Dalam dunia pendidikan, diagram batang dapat digunakan untuk menampilkan hasil survei atau nilai rata-rata siswa dalam berbagai mata pelajaran.

Tujuan utama dari diagram batang adalah menyajikan data secara visual agar lebih mudah dipahami dibandingkan dengan angka-angka dalam tabel. Dengan diagram ini, seseorang dapat dengan cepat melihat kategori mana yang memiliki nilai tertinggi atau terendah, serta mengenali pola atau tren dalam data.

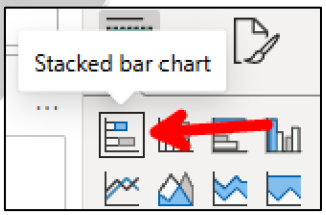
Misal, kita ingin menampilkan perbandingan kuantitas penjualan antar berbagai merek produk yang dijual dan melihat peringkatnya dari yang paling banyak terjual. Kita bisa menggunakan Bar Chart untuk tujuan tersebut. Di power BI terdapat banyak jenis visualisasi bar yang dapat dipilih.



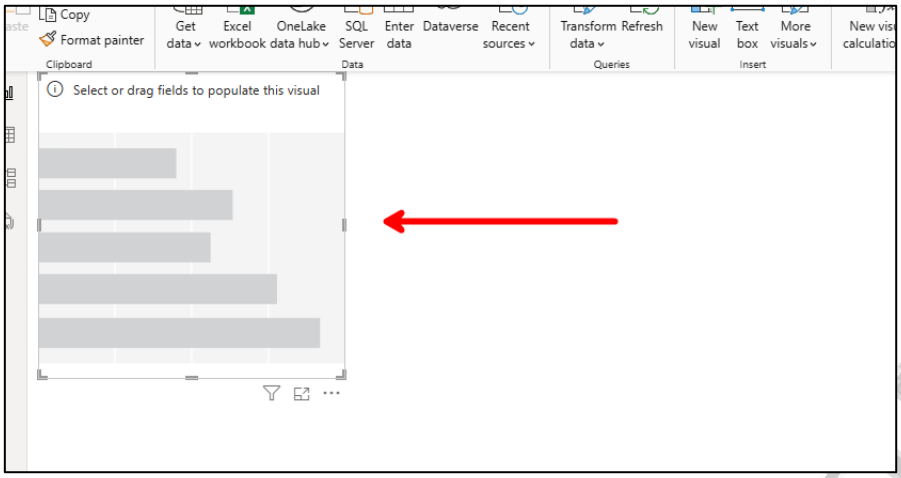
Jika dilihat dari orientasinya ada dua, yaitu **Bar Chart** (*horizontal bar*) dan **Column Chart** (*vertical bar*). Jika dilihat dari cara penyusunannya ada tiga, yaitu **Clusterd**, **Stacked**, dan **100% Stacked** sehingga totalnya ada 6 variasi jenis visualisasi bar. Cara pemilihan Bar Chart dan Column Chart akan dibahas pada submodul berikutnya. Pada submodul ini kita akan fokus pada visualisasi bar sederhana.

Untuk membuat Bar Chart kita bisa lakukan:

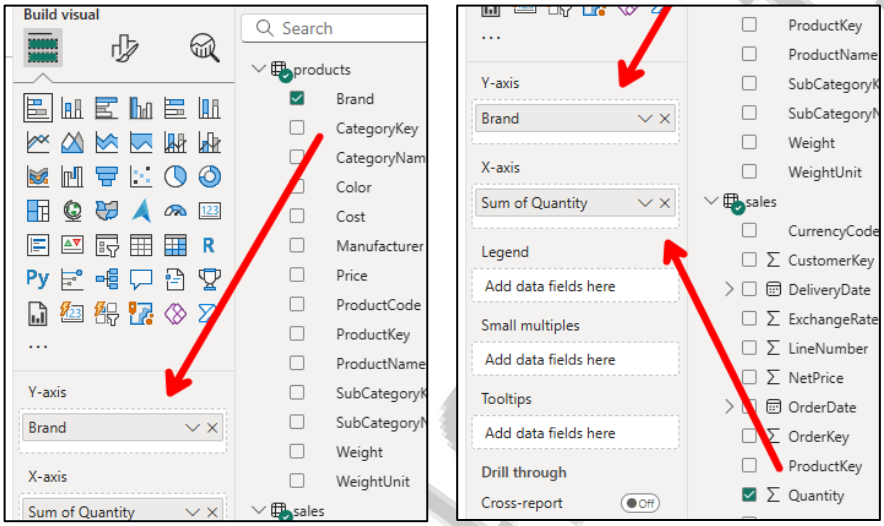
1. Pilih jenis visualisasi bar yang kita inginkan. Pada kasus ini kita akan pilih yang paling kiri yaitu Stacked Bar Chart



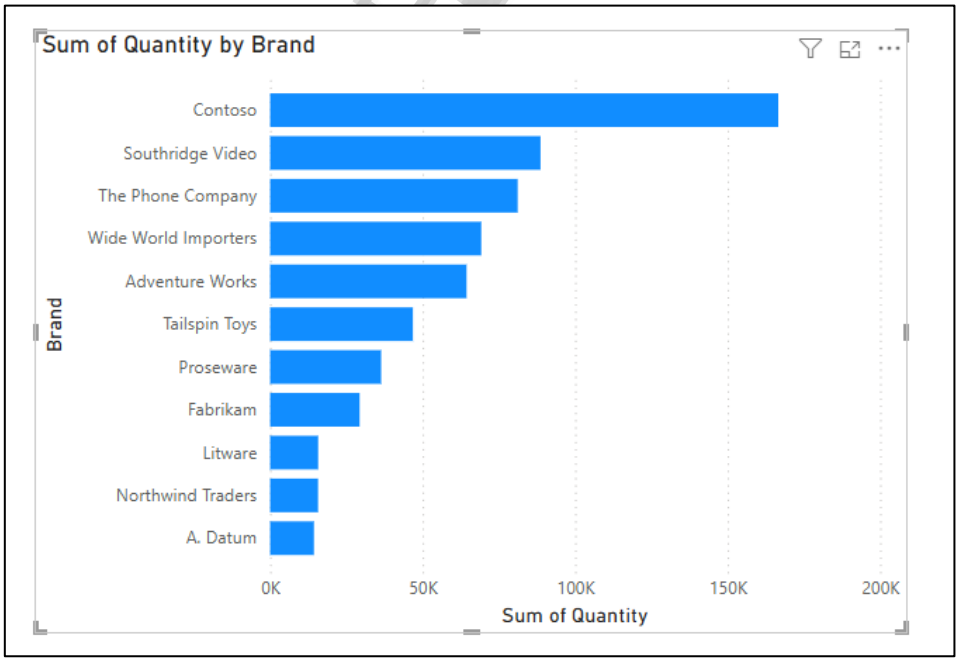
2. Sebuah *placeholder* akan terbentuk di area kanvas



3. Masukkan kolom “Brand” dari tabel *products* ke **Y-axis** dan kolom “Quantity” dari tabel *sales* ke X-axis.

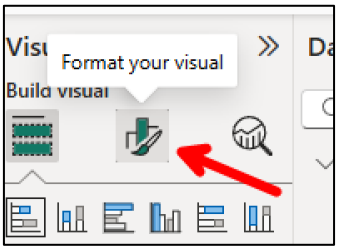


Maka hasilnya akan seperti berikut:

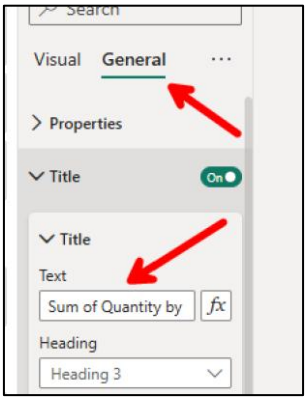


Selanjutnya, kita bisa perjelas tampilannya dengan mengganti judul grafiknya dari “Sum of Quantity by Brand” menjadi “Total Quantity Sold by Brand” dengan cara berikut:

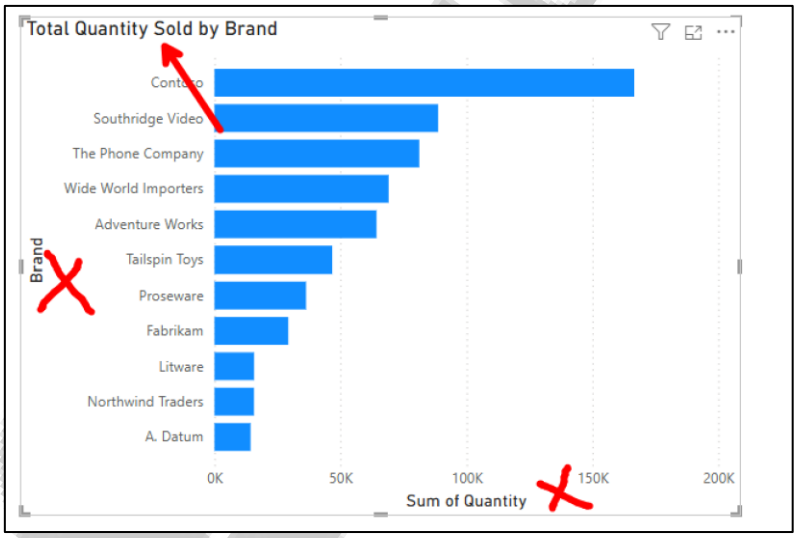
1. Pergi ke tab **Format Visual** yang ada pada panel **Visualizations**



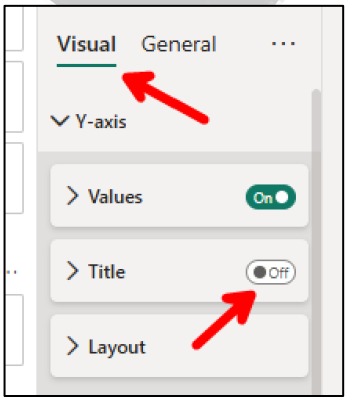
2. Pergi ke tab **General** lalu bukan menu **Title**

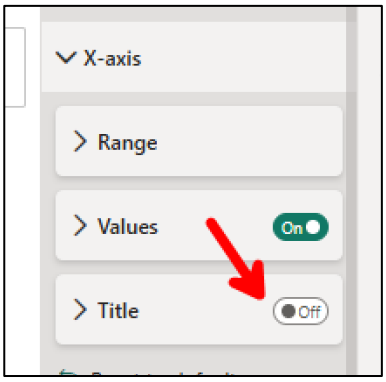


Selanjutnya, kita bisa bersihkan tampilannya agar semakin jelas ke informasi yang ingin disampaikan. Judul yang kita buat sudah dapat merepresentasikan informasi yang ingin disampaikan sehingga judul axis "Brand" dan "Sum of Quantity" sudah tidak diperlukan lagi. Menghapus kedua judul axis karena sudah adanya judul grafik adalah salah satu teknik *decluttering visualization* yang bertujuan untuk membuat visualisasi semakin bersih dari elemen berlebih yang tidak menambah informasi.

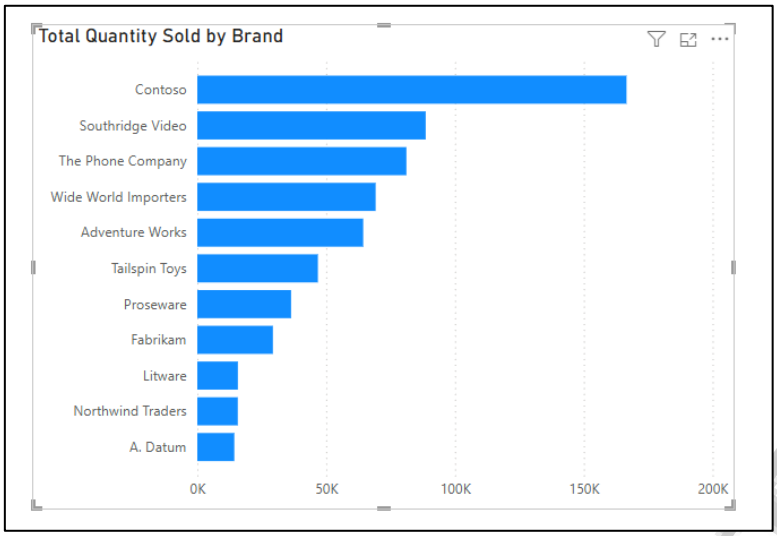


Pada tab **Visual**, kita bisa buka menu X-axis dan Y-axis lalu mematikan opsi Title yang tersedia.





Sehingga hasil akhirnya dapat dilihat seperti berikut:



Horizontal vs. Vertical Formats: Visual Perception Matters

Vertical bar (Column Chart) dan *horizontal bar* (Bar Chart) memiliki beberapa perbedaan penting dalam penggunaannya, meskipun keduanya sama-sama menampilkan data kategorikal.

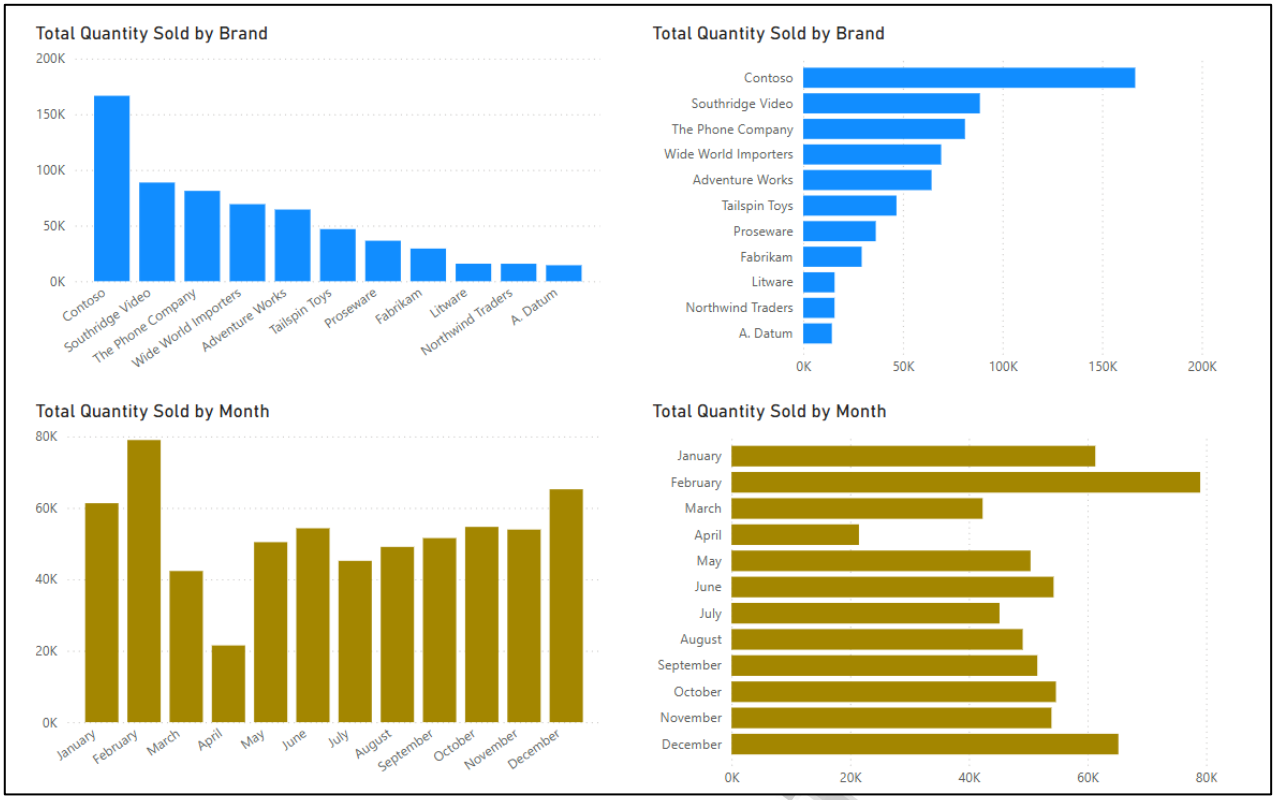
Column Chart lebih cocok digunakan ketika:

- Label kategori yang digunakan pendek, seperti nama bulan (Januari, Februari, dll) atau angka tahun
- Jumlah kategori yang ditampilkan sedikit (umumnya kurang dari 10 kategori)
- Ingin menunjukkan perubahan nilai dari waktu ke waktu (kronologi)
- Membandingkan nilai numerik yang memiliki perbedaan signifikan antar kategori
- Ruang yang tersedia lebih tinggi daripada lebar

Sementara itu, Bar Chart lebih tepat digunakan dalam situasi:

- Label kategori panjang, seperti nama negara atau kalimat deskriptif
- Jumlah kategori yang ditampilkan banyak (lebih dari 10 kategori)
- Data yang ditampilkan memiliki nilai yang berdekatan satu sama lain
- Ruang yang tersedia lebih lebar daripada tinggi

Dari segi keterbacaan, Bar Chart memiliki keunggulan karena label kategori yang ditempatkan di sebelah kiri bar dapat dibaca dengan lebih mudah. Mata kita terbiasa membaca dari kiri ke kanan, sehingga melihat label kemudian nilainya menjadi lebih natural. Sebaliknya, pada Column Chart, label yang ditempatkan di bawah batang terkadang perlu dimiringkan agar dapat terbaca, terutama jika labelnya panjang.



Perlu diingat bahwa pemilihan antara vertical atau horizontal bar sebaiknya mempertimbangkan tujuan visualisasi, karakteristik data yang akan ditampilkan, dan konteks penggunaan. Tujuan utamanya adalah memastikan informasi dapat tersampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh pengguna.

Pie Charts vs. Donut Charts: Comparing Proportion to Whole

Pie chart dan donut chart adalah dua jenis visualisasi data yang populer untuk menunjukkan proporsi atau persentase dari keseluruhan. Keduanya berbentuk lingkaran, tetapi memiliki perbedaan mendasar yang memengaruhi cara kita membaca dan menafsirkannya. Bayangkan sebuah kue yang dipotong menjadi beberapa irisan. Setiap irisan mewakili bagian dari keseluruhan, dan ukuran irisan tersebut proporsional dengan persentase yang diwakilinya. Itulah inti dari pie chart dan donut chart.

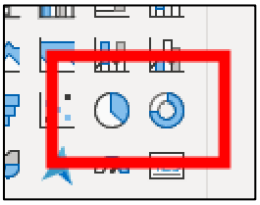
Tujuan utama dari pie chart adalah untuk menampilkan kontribusi relatif dari setiap kategori terhadap keseluruhan. Dengan kata lain, pie chart membantu kita memahami bagaimana sebuah keseluruhan terbagi menjadi bagian-bagian yang berbeda. Kita dapat dengan mudah melihat kategori mana yang memiliki proporsi terbesar, kategori mana yang memiliki proporsi terkecil, dan bagaimana perbandingan proporsi antar kategori. Pie chart sangat efektif ketika kita ingin menekankan komposisi data dan memberikan gambaran umum yang cepat tentang distribusi kategori.

Donut chart memiliki kesamaan dengan pie chart dalam hal menampilkan proporsi data. Perbedaan utamanya adalah adanya lubang di tengah lingkaran, yang memberikan tampilan seperti donat. Lubang ini seringkali digunakan untuk menampilkan informasi tambahan, seperti total nilai keseluruhan atau label utama. Secara visual, donut chart dianggap lebih menarik dan modern dibandingkan pie chart. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa donut chart lebih mudah dibaca dan ditafsirkan daripada pie chart, terutama ketika terdapat banyak kategori dengan perbedaan proporsi yang kecil.

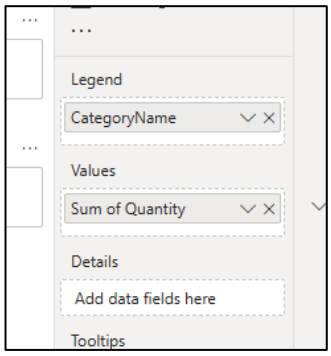
Perbedaan utama antara pie chart dan donut chart terletak pada fokus visualnya. Pada pie chart, perhatian kita tertuju pada area irisan, yang secara langsung merepresentasikan proporsi data. Sementara pada donut chart, perhatian kita lebih tertuju pada panjang busur setiap irisan. Beberapa ahli berpendapat bahwa membandingkan panjang busur lebih mudah daripada membandingkan area, terutama ketika terdapat

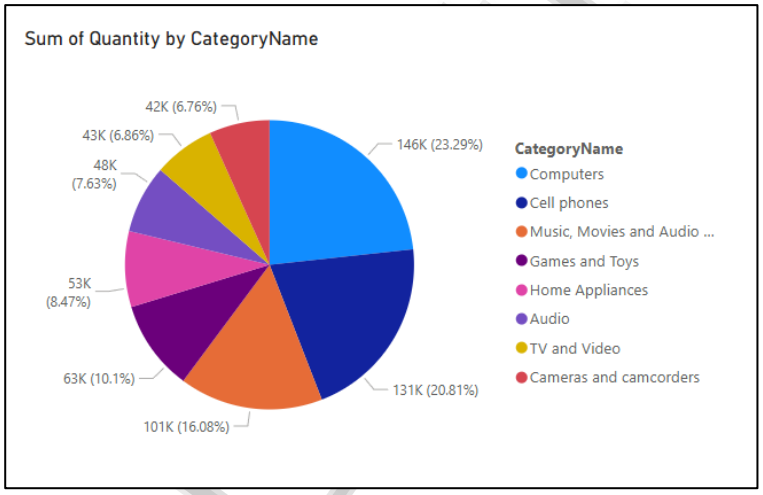
banyak kategori dengan proporsi yang mirip. Terlepas dari perbedaan ini, baik pie chart maupun donut chart adalah alat yang berguna untuk visualisasi data, dan pemilihan antara keduanya bergantung pada preferensi pribadi, estetika desain, dan tujuan spesifik dari visualisasi tersebut.

Misal, kita ingin menampilkan proporsi kuantitas penjualan antar berbagai kategori produk. Kita akan menggunakan Pie Chart dan Donut Chart kemudian melihat bagaimana keduanya bisa digunakan secara berbeda untuk menampilkan informasi.

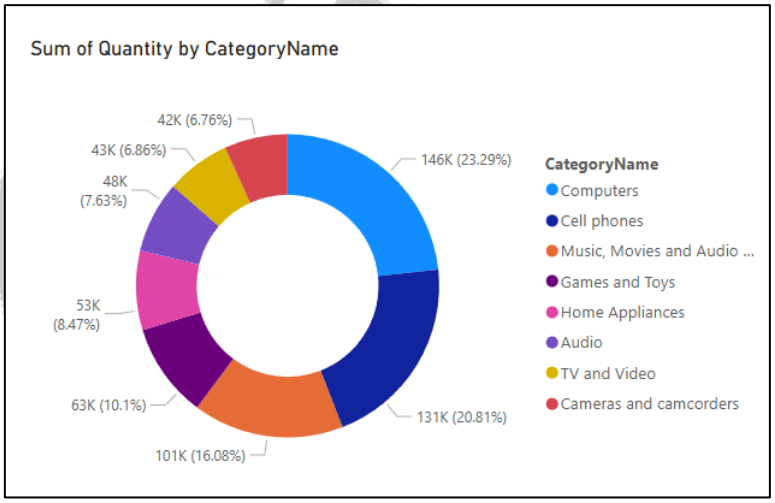


Pertama-tama, kita pilih Pie Chart dan masukkan kolom “CategoryName” dari tabel *products* dan “Quantity” dari tabel *sales*.





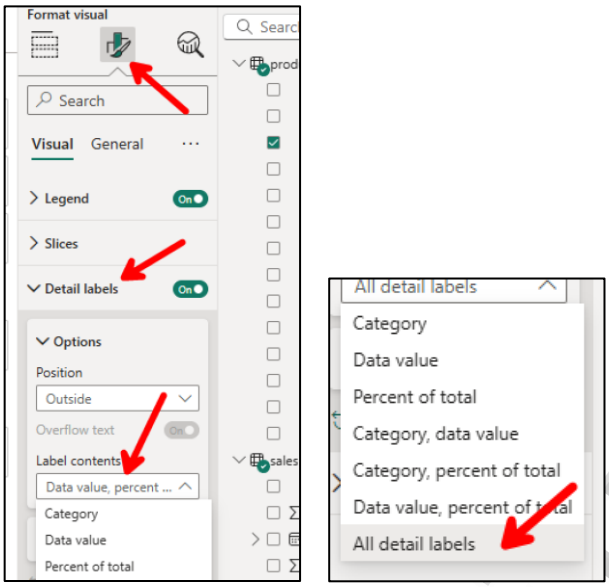
Kemudian, lakukan hal yang sama untuk Donut Chart:



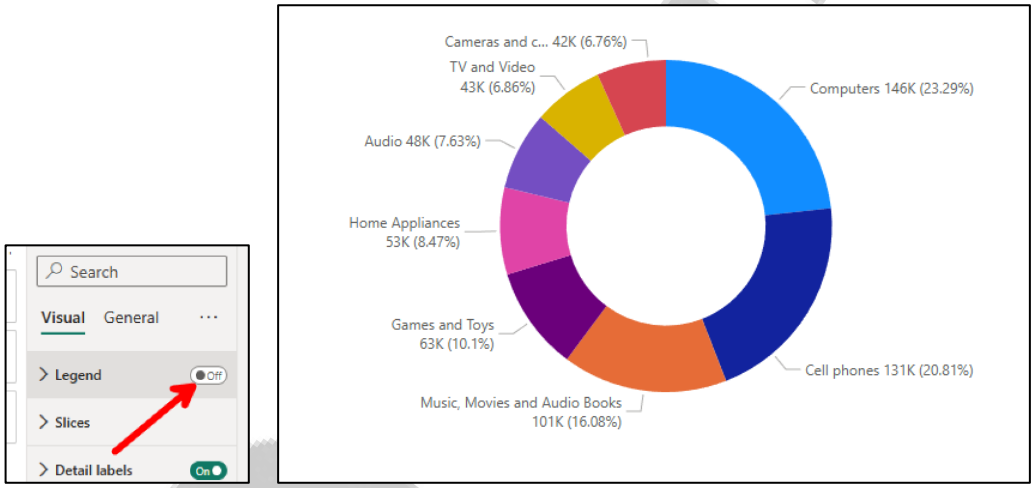
Dapat dilihat perbedaan yang jelas antara Pie Chart dengan Donut Chart, kita bisa menambahkan informasi lain di tengah lubang dari Donut Chart. Informasi yang paling umum dimasukkan di tengah Donut Chart adalah total nilai keseluruhan. Untuk menambahkan nilai total keseluruhan di tengah Donut Chart kita perlu menggunakan Visualisasi Card yang akan dipelajari di submodul **Building and Customizing Cards**.

Namun, pada Pie Chart ataupun Donut Chart kita bisa berikan label yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misal, kita hanya ingin menampilkan persentasenya saja atau ingin menampilkan seluruh keterangan mulai dari kategori, angka, hingga persentasenya. Di Power BI kita bisa format tampilannya pada tab **Format**

Visual di menu **Detail Labels**. Pada contoh ini, kita memilih *All detail labels* sehingga semua keterangan ditampilkan pada label Donut Chart.



Karena sudah menggunakan semua detail pada label maka kita bisa mematikan opsi **Legend** sehingga tampilan akhirnya menjadi seperti berikut:



Pie Chart maupun Donut Chart sangat bagus untuk menunjukkan proporsi terhadap keseluruhan. Namun, sistem persepsi manusia buruk dalam membandingkan ukuran atau orientasi secara akurat. Pie chart disarankan digunakan pada data dengan jumlah kategori maksimal 5-7 dan jangan lebih dari itu.

Differences Between Line and Area Charts: Visualizing Trends

Line Chart dan Area Chart adalah dua jenis visualisasi data yang sangat efektif untuk menampilkan tren dan perubahan data dari waktu ke waktu. Keduanya memanfaatkan garis untuk menghubungkan titik-titik data antar waktu, tetapi perbedaannya terletak pada bagaimana bentuk area di bawah garis tersebut. Bayangkan kita ingin melacak pertumbuhan penjualan perusahaan selama beberapa tahun terakhir. Baik Line Chart maupun Area Chart dapat membantu kita memvisualisasikan data ini, tetapi dengan penekanan yang berbeda.

Tujuan utama dari Line Chart adalah untuk **menyoroti tren dan perubahan nilai** data sepanjang periode waktu tertentu. Garis yang menghubungkan titik-titik data menunjukkan bagaimana nilai tersebut naik dan turun, memungkinkan kita untuk dengan mudah mengidentifikasi pola, tren musiman, atau siklus bisnis. Line Chart sangat berguna ketika kita ingin membandingkan tren dari beberapa variabel yang berbeda pada grafik

yang sama. Misalnya, kita dapat membandingkan pertumbuhan penjualan beberapa produk yang berbeda, atau membandingkan kinerja saham beberapa perusahaan yang berbeda.

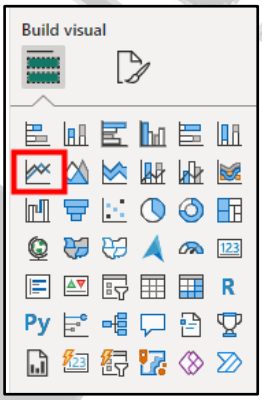
Area Chart memiliki tujuan yang lebih spesifik, yaitu untuk menekankan **besaran atau volume perubahan** dari waktu ke waktu. Pada Area Chart, area di bawah garis diisi dengan warna sehingga memberikan kesan visual yang lebih kuat tentang **akumulasi nilai atau kontribusi setiap variabel terhadap keseluruhan**. Area chart sangat efektif ketika kita ingin menunjukkan bagaimana proporsi setiap variabel berubah seiring waktu. Misalnya, kita dapat menggunakan area chart untuk menunjukkan bagaimana pangsa pasar setiap perusahaan berubah selama beberapa tahun terakhir, atau bagaimana kontribusi setiap sumber energi terhadap total konsumsi energi berubah seiring waktu.

Perbedaan utama antara line chart dan area chart terletak pada penekanan visualnya. Line chart fokus pada perubahan nilai itu sendiri, sedangkan area chart fokus pada akumulasi nilai atau kontribusi setiap variabel terhadap keseluruhan. Ketika menggunakan area chart, penting untuk berhati-hati agar tidak menyesatkan audiens. Jika area saling tumpang tindih, sulit untuk membandingkan nilai absolut dari setiap variabel. Dalam kasus seperti ini, line chart mungkin menjadi pilihan yang lebih baik. Namun, jika tujuannya adalah untuk menekankan besaran perubahan dan bagaimana proporsi setiap variabel berubah seiring waktu, area chart tetap lebih baik.

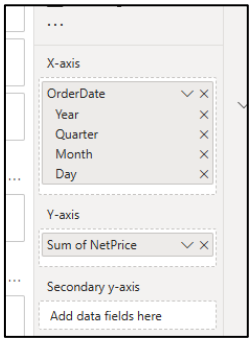
Melihat dan memahami tren adalah cara yang sering digunakan untuk dapat memperkirakan perkembangan data di masa yang akan datang. Memahami tren pada data dapat membantu bisnis menentukan strategi pengambilan keputusan yang relevan dengan keadaan tertentu berdasarkan waktu. Cara terbaik melihat dan memahami tren pada data adalah melalui Line Chart. Biasanya di x-axis akan diisi dengan tanggal sedangkan y-axis akan diisi dengan metrik tertentu.

Untuk membuat Line Chart di Power BI:

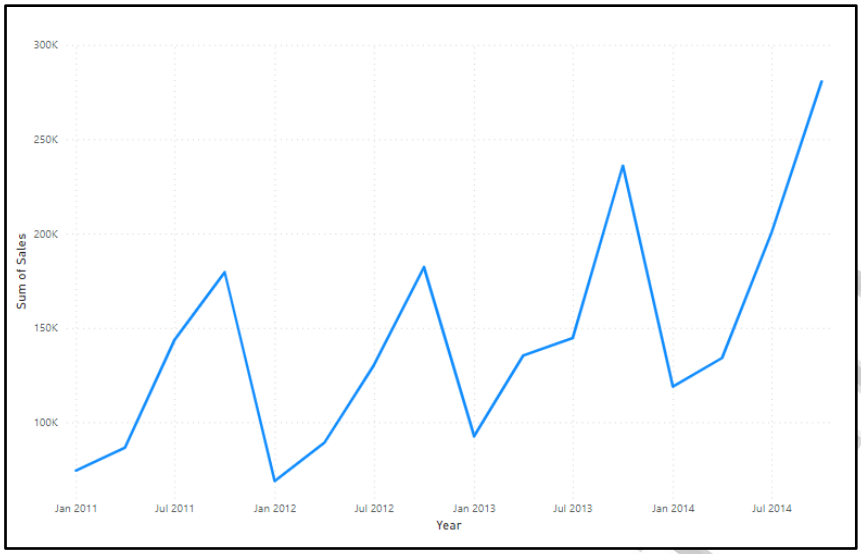
1. Pilih visualisasi “Line Chart”



2. Masukkan kolom tanggal ke x-axis. Pada kasus ini kita pakai kolom “OrderDate”
3. Masukkan kolom numerik yang ingin digunakan ke y-axis. Pada kasus ini kita pakai kolom “NetPrice”

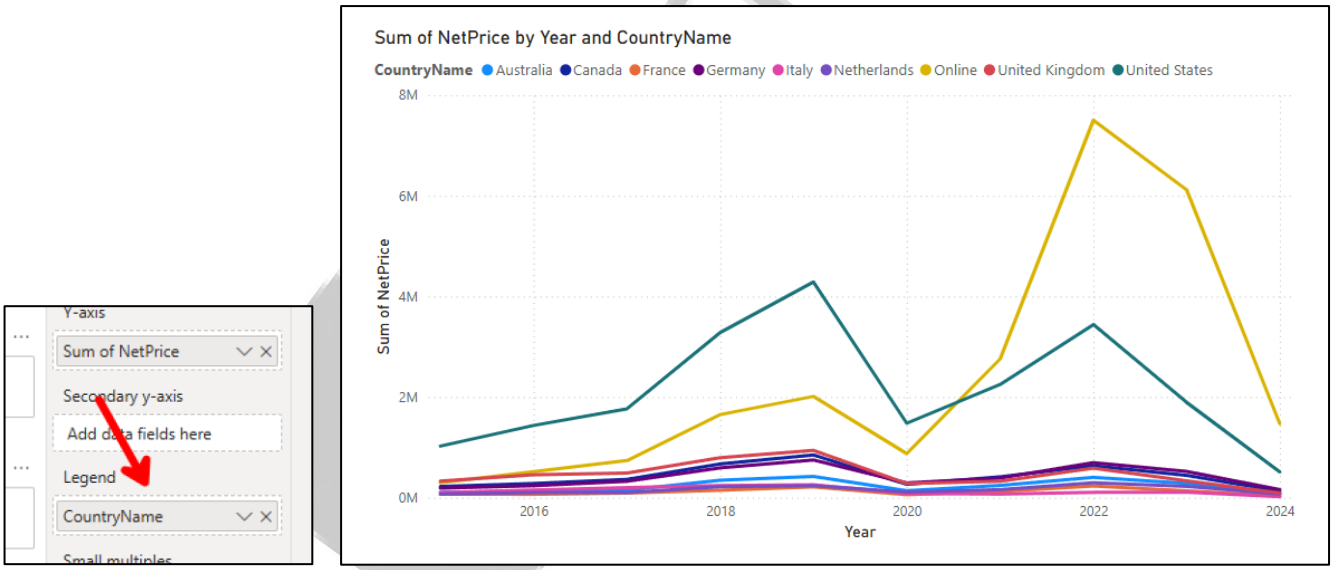


Power BI akan otomatis membuatkan hirarki untuk kolom bertipe data Date/Time sehingga kita akan melihat kolom tanggal yang terpecah menjadi Year, Quarter, Month, dan Day. Axis dari Line Chart nantinya dapat di *drill down* berdasarkan keperluan kita. Pembahasan mengenai hirarki akan dipelajari pada modul **Mastering Hierarcihies in Power BI**.

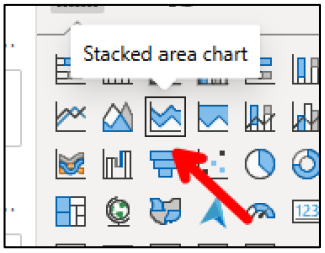


Selanjutnya adalah contoh kasus penggunaan Area Chart, masih menggunakan kolom "OrderDate" sebagai dimensi tanggal dan "NetPrice" sebagai metriknya. Kali ini kita akan bandingkan proporsi antar lokasi negara yang didapatkan dari kolom "CountryName" dari tabel *stores*.

Masih menggunakan Line Chart yang sebelumnya, sekarang kita tambahkan kolom "CountryName" ke Legend.



Selanjutnya, kita ganti tipe visualisasinya ke Stacked Area Chart untuk menampilkannya dalam bentu proporsi dari waktu ke waktu. Sehingga dengan tampilan Area Chart sekarang kita bisa membandingkan proporsi penjualan antar berbagai negara dari waktu ke waktu.



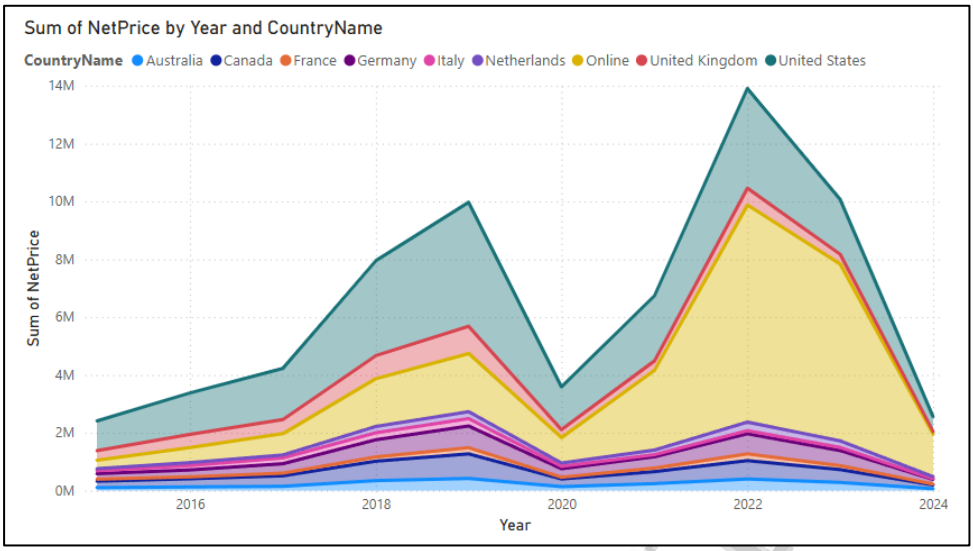


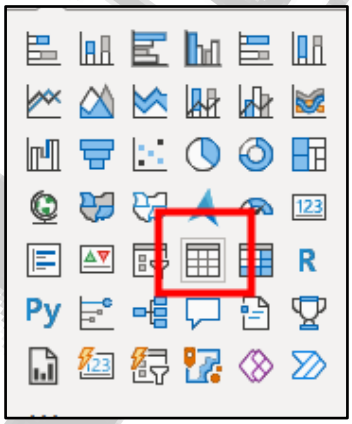
Table and Matrix: Inevitable Classic Data Representation

Crosstab menampilkan data dalam bentuk baris dan kolom, mirip dengan *spreadsheet*. Crosstab adalah salah satu representasi data yang paling umum. Meskipun terdapat beragam pilihan visualisasi, terkadang tabel tetap dibutuhkan pada tampilan dashboard atau laporan presentasi.

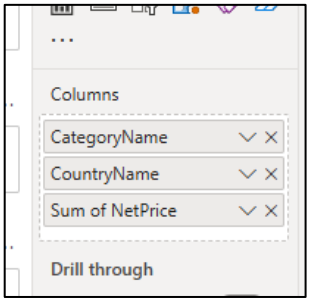
Using Text Table

Text Table biasa digunakan untuk meringkas informasi dan menampilkannya dalam format tabular. Misal, kita ingin menampilkan total “NetPrice” per “CategoryName” produk untuk setiap “CountryName” lokasi toko dalam bentuk tabel. Di Power BI kita bisa lakukan:

1. Pilih visualisasi “Table”



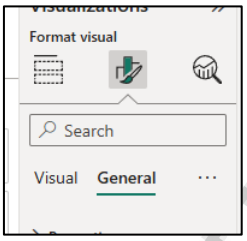
2. Masukkan kolom-kolom yang dibutuhkan ke dalam area Columns di tab **Build Visual** pada Panel **Visualization**.



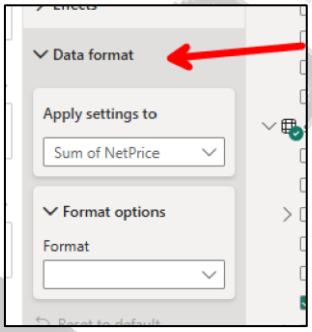
CategoryName	CountryName	Sum of NetPrice
Audio	Australia	66,917.60
Audio	Canada	118,610.09
Audio	France	31,770.52
Audio	Germany	110,632.91
Audio	Italy	39,366.05
Audio	Netherlands	45,273.87
Audio	Online	539,434.48
Audio	United Kingdom	125,810.88
Audio	United States	588,325.94
Cameras and camcorders	Australia	228,652.19
Cameras and camcorders	Canada	444,461.57
Cameras and camcorders	France	121,456.83
Cameras and camcorders	Germany	421,527.12
Cameras and camcorders	Italy	163,731.58
Cameras and camcorders	Netherlands	159,521.05
Cameras and camcorders	Online	1,771,664.16
Cameras and camcorders	United Kingdom	474,532.03
Total		**64,818,102.76**

Selanjutnya, kita bisa perbaiki pemformatan teks dari kolom “NetPrice” menjadi format mata uang dengan cara:

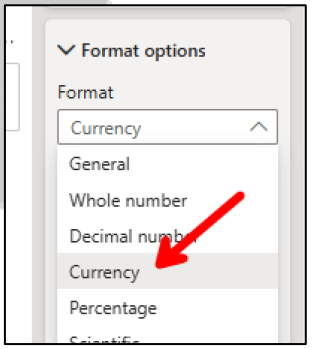
1. Pergi ke tab **Format Visual** lalu **General**



2. Buka menu **Data Format**



3. Pilih *Currency* pada menu **Format Options**



Sehingga tampilan akhirnya seperti berikut:

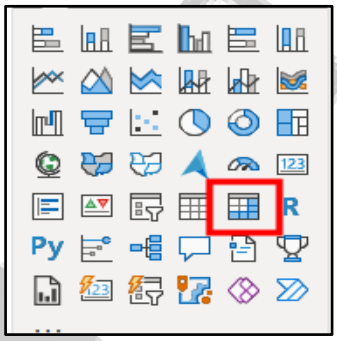
CategoryName	CountryName	Sum of NetPrice
Audio	Australia	$66,917.60
Audio	Canada	$118,610.09
Audio	France	$31,770.52
Audio	Germany	$110,632.91
Audio	Italy	$39,366.05
Audio	Netherlands	$45,273.87
Audio	Online	$539,434.48
Audio	United Kingdom	$125,810.88
Audio	United States	$588,325.94
Cameras and camcorders	Australia	$228,652.19
Cameras and camcorders	Canada	$444,461.57
Cameras and camcorders	France	$121,456.83
Cameras and camcorders	Germany	$421,527.12
Cameras and camcorders	Italy	$163,731.58
Cameras and camcorders	Netherlands	$159,521.05
Cameras and camcorders	Online	$1,771,664.16
Cameras and camcorders	United Kingdom	$474,532.03
Total		**$64,818,102.76**

Using Matrix Visual

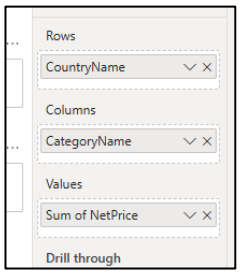
Visualisasi *text table* akan mempopulasikan setiap kategori menjadi baris demi baris sehingga tampilan tabel kita akan semakin memanjang ke bawah. Apabila kita ingin menaruh salah satu kolom kategori untuk melebar ke samping kita bisa menggunakan *Matrix*.

Cara membuat *Crosstab* menggunakan *Matrix*:

1. Pilih visualisasi “Matrix”



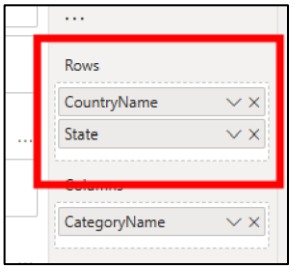
2. Masukkan kolom-kolom yang dibutuhkan ke area yang bersesuaian



CountryName	Audio	Cameras and camcorders	Cell phones	Computers	Games and Toys
Australia	$66,917.60	$228,652.19	$357,759.70	$980,018.56	$19,077.66
Canada	$118,610.09	$444,461.57	$640,643.79	$1,937,744.90	$31,752.35
France	$31,770.52	$121,456.83	$200,497.75	$514,773.62	$8,458.94
Germany	$110,632.91	$421,527.12	$629,578.11	$1,865,065.42	$31,930.93
Italy	$39,366.05	$163,731.58	$180,803.37	$578,138.65	$10,156.09
Netherlands	$45,273.87	$159,521.05	$249,458.22	$690,940.51	$15,434.26
Online	$539,434.48	$1,771,664.16	$4,098,295.37	$9,970,831.33	$188,041.55
United Kingdom	$125,810.88	$474,532.03	$642,004.00	$2,117,758.90	$38,037.76
United States	$588,325.94	$2,090,219.01	$3,199,574.38	$9,880,105.53	$178,533.29
Total	**$1,666,142.34**	**$5,875,765.53**	**$10,198,614.69**	**$28,535,377.43**	**$521,422.83**

Adding Subtotals and Grand Totals

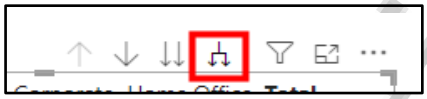
Power BI akan otomatis menambahkan Grand Total dan Subtotals ke tampilan Crosstab. Kita dapat mengaturnya melalui Tab Format Visual di Panel Visualizations. Misalnya kita memiliki kolom kategorik berjenjang pada sisi baris Crosstab seperti berikut ini:



CountryName	Audio	Cameras and camcorders	Cell phones	Computers
⊞ Australia	$66,917.60	$228,652.19	$357,759.70	$980,018.56
⊞ Canada	$118,610.09	$444,461.57	$640,643.79	$1,937,744.90
⊞ France	$31,770.52	$121,456.83	$200,497.75	$514,773.62
⊞ Germany	$110,632.91	$421,527.12	$629,578.11	$1,865,065.42
⊞ Italy	$39,366.05	$163,731.58	$180,803.37	$578,138.65
⊞ Netherlands	$45,273.87	$159,521.05	$249,458.22	$690,940.51
⊞ Online	$539,434.48	$1,771,664.16	$4,098,295.37	$9,970,831.33
⊞ United Kingdom	$125,810.88	$474,532.03	$642,004.00	$2,117,758.90
⊞ United States	$588,325.94	$2,090,219.01	$3,199,574.38	$9,880,105.53
Total	**$1,666,142.34**	**$5,875,765.53**	**$10,198,614.69**	**$28,535,377.43**

Kemudian, kita ingin agar setiap "State" untuk masing-masing "CountryName" dapat dilihat di tabel. Caranya:

1. Klik tombol "Expand all down one level" pada *header* visualisasi tabel

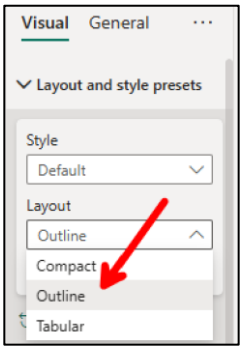


Hasilnya:

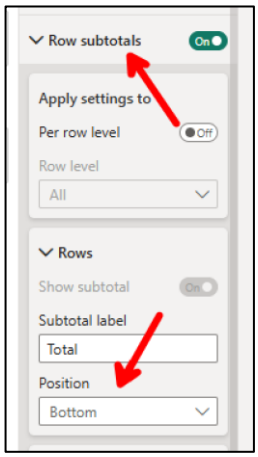
CountryName	Audio	Cameras and camcorders	Cell phones
⊟ **Australia**	**$66,917.60**	**$228,652.19**	**$357,759.70**
Australian Capital Territory	$7,772.32	$27,231.66	$48,847.13
Northern Territory	$369.43	$5,682.49	$1,839.11
South Australia	$14,533.40	$52,311.26	$78,544.38
Tasmania	$9,854.24	$31,132.48	$45,105.74
Victoria	$19,892.07	$55,451.71	$105,903.49
Western Australia	$14,496.15	$56,842.58	$77,519.85
⊟ **Canada**	**$118,610.09**	**$444,461.57**	**$640,643.79**
New Brunswick	$31,431.97	$123,759.29	$158,256.22
Newfoundland and Labrador	$29,270.66	$115,094.32	$165,874.61
Northwest Territories	$30,757.01	$93,679.33	$154,221.39
Nunavut	$27,150.46	$108,530.63	$160,752.15
Yukon		$3,398.00	$1,539.42
⊟ **France**	**$31,770.52**	**$121,456.83**	**$200,497.75**
Basse-Normandie	$5,988.12	$14,045.62	$35,759.77
Corse	$5,503.13	$18,847.28	$26,862.05
Franche-Comté	$3,159.57	$17,410.01	$34,106.84

Sampai di sini kita berhasil menampilkan setiap informasi kategori pada Crosstab. Namun, informasi Subtotals belum terpisah dan masih menyatu di baris nama "CountryName" (lihat angka yang di-*bold*). Selain itu, Informasi "State" masih menyatu di dalam kolom "CountryName". Untuk memisahkan informasi Subtotals dan memisahkan Kolom "State" dengan "CountryName" kita bisa lakukan:

2. Pergi ke Tab Format Visual
3. Buka menu **Layout and Style Presets** lalu buka submenu **Layout**
4. Pilih opsi *Outline*



5. Buka menu **Row Subtotals** lalu buka submenu **Rows**
6. Pada opsi **Position** pilih *Bottom*



CountryName	State	Audio	Cameras and camcorders	Cell phones	Computers	Ga
Australia						
	Australian Capital Territory	$7,772.32	$27,231.66	$48,847.13	$89,710.64	
	Northern Territory	$369.43	$5,682.49	$1,839.11	$13,472.00	
	South Australia	$14,533.40	$52,311.26	$78,544.38	$244,493.57	
	Tasmania	$9,854.24	$31,132.48	$45,105.74	$145,825.84	
	Victoria	$19,892.07	$55,451.71	$105,903.49	$269,515.83	
	Western Australia	$14,496.15	$56,842.58	$77,519.85	$217,000.67	
	Total	**$66,917.60**	**$228,652.19**	**$357,759.70**	**$980,018.56**	
Canada						
	New Brunswick	$31,431.97	$123,759.29	$158,256.22	$467,733.22	
	Newfoundland and Labrador	$29,270.66	$115,094.32	$165,874.61	$468,739.71	
	Northwest Territories	$30,757.01	$93,679.33	$154,221.39	$519,678.92	
	Nunavut	$27,150.46	$108,530.63	$160,752.15	$481,059.68	
	Yukon		$3,398.00	$1,539.42	$533.38	
	Total	**$118,610.09**	**$444,461.57**	**$640,643.79**	**$1,937,744.90**	
France						
	Basse-Normandie	$5,988.12	$14,045.62	$35,759.77	$62,361.31	
	Corse	$5,503.13	$18,847.28	$26,862.05	$63,836.97	
	Franche-Comté	$3,159.57	$17,410.01	$34,106.84	$98,220.69	
	La Réunion	$3,165.68	$15,630.52	$26,207.86	$90,648.50	
	Limousin	$6,050.99	$28,817.64	$25,360.50	$66,499.23	
	Martinique	$4,290.72	$13,078.88	$26,847.10	$58,829.86	
	Mayotte	$3,612.32	$13,626.87	$25,353.63	$74,377.06	
	Total	**$31,770.52**	**$121,456.83**	**$200,497.75**	**$514,773.62**	
Germany						
	Berlin	$13,313.58	$48,265.92	$70,412.45	$208,227.39	

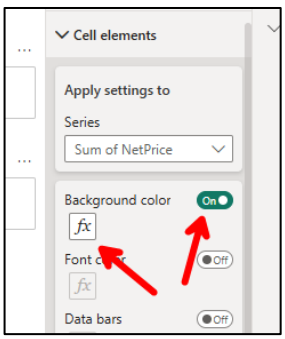
Kita sudah berhasil menampilkan informasi Subtotals dan Grand Total pada Crosstab. Kolom “State” juga sudah terpisah dari kolom “CountryName”. Menampilkan informasi seperti ini dapat mempermudah kita memahami dan menganalisis data lebih dalam.

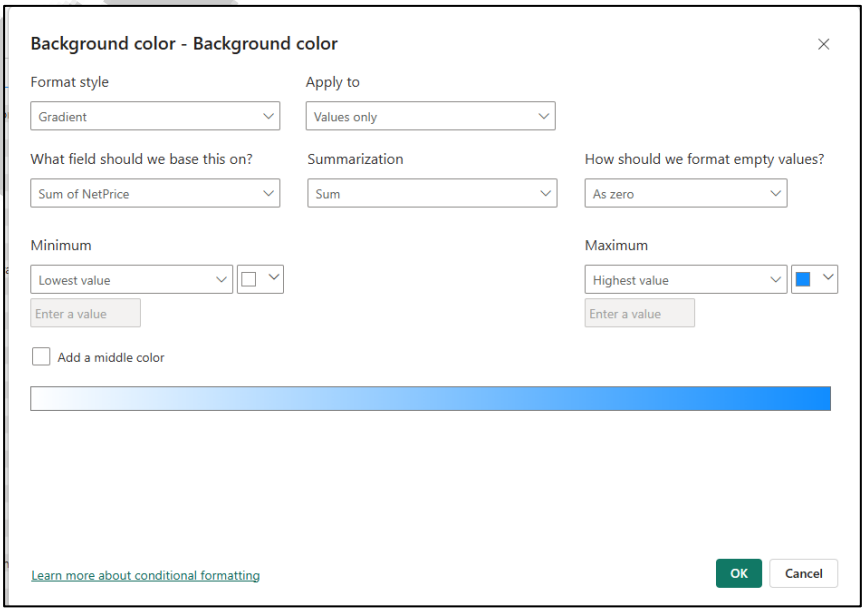
Building Highlight Table

Terkadang, kita perlu menyorot nilai-nilai tertentu dalam tabel. *Highlight tables* berguna untuk mempermudah kita menemukan nilai-nilai tertentu, seperti nilai tertinggi atau terendah yang juga sekaligus dapat mengungkapkan pola dalam data.

Cara membuat Highlight Table:

1. Pilih salah satu visualisasi “Table” atau “Matrix”
2. Pergi ke tab “Format Visual”
3. Buka menu Cell Elements
4. Aktifkan opsi “Background Color”
5. Kita dapat mengatur kriteria pewarnaannya dengan mengklik lambang “*fx*”





Hasilnya:

CountryName	State	Audio	Cameras and camcorders	Cell phones	Computers
Australia					
	Australian Capital Territory	$7,772.32	$27,231.66	$48,847.13	$89,710.64
	Northern Territory	$369.43	$5,682.49	$1,839.11	$13,472.00
	South Australia	$14,533.40	$52,311.26	$78,544.38	$244,493.57
	Tasmania	$9,854.24	$31,132.48	$45,105.74	$145,825.84
	Victoria	$19,892.07	$55,451.71	$105,903.49	$269,515.83
	Western Australia	$14,496.15	$56,842.58	$77,519.85	$217,000.67
	Total	**$66,917.60**	**$228,652.19**	**$357,759.70**	**$980,018.56**
Canada					
	New Brunswick	$31,431.97	$123,759.29	$158,256.22	$467,733.22
	Newfoundland and Labrador	$29,270.66	$115,094.32	$165,874.61	$468,739.71
	Northwest Territories	$30,757.01	$93,679.33	$154,221.39	$519,678.92
	Nunavut	$27,150.46	$108,530.63	$160,752.15	$481,059.68
	Yukon		$3,398.00	$1,539.42	$533.38
	Total	**$118,610.09**	**$444,461.57**	**$640,643.79**	**$1,937,744.90**
France					
	Basse-Normandie	$5,988.12	$14,045.62	$35,759.77	$62,361.31
	Corse	$5,503.13	$18,847.28	$26,862.05	$63,836.97
	Franche-Comté	$3,159.57	$17,410.01	$34,106.84	$98,220.69
	La Réunion	$3,165.68	$15,630.52	$26,207.86	$90,648.50
	Limousin	$6,050.99	$28,817.64	$25,360.50	$66,499.23
	Martinique	$4,290.72	$13,078.88	$26,847.10	$58,829.86
	Mayotte	$3,612.32	$13,626.87	$25,353.63	$74,377.06
	Total	**$31,770.52**	**$121,456.83**	**$200,497.75**	**$514,773.62**

Intermediate Visualization Techniques in Power BI

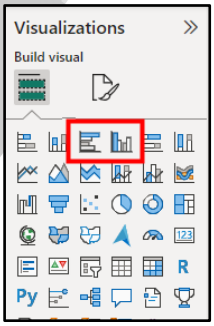
Pada bagian ini kita akan mempelajari cara membangun visualisasi lanjutan yang ada di Power BI Dekstop, mulai dari variasi bar chart seperti Clustered & Stacked Bar, Scatter Plot hingga menambahkan anotasi dengan fitur analitik.

Stacked and Clustered Bar Charts: Categories and Categories in Bar

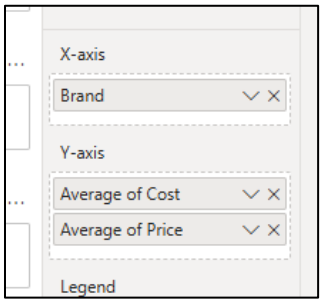
Grafik dengan **beberapa metrik pada *axis* yang sama** akan memudahkan kita melihat dan membandingkan antar metrik dengan mudah. Cara ini sebaiknya dilakukan jika metrik yang digunakan mempunyai **satuan pengukuran yang sama**, misalnya membandingkan durasi pengemasan dan durasi pengiriman yang sama-sama berada di skala pengukuran waktu harian. Contoh lainnya membandingkan harga jual dan harga beli mobil yang sama-sama berada di skala pengukuran ratusan juta rupiah.

Contoh, jika kita ingin membandingkan “Price” dan “Cost” dalam rata-rata untuk setiap “Brand” produk, kita dapat menggunakan Clustered Bar Chart:

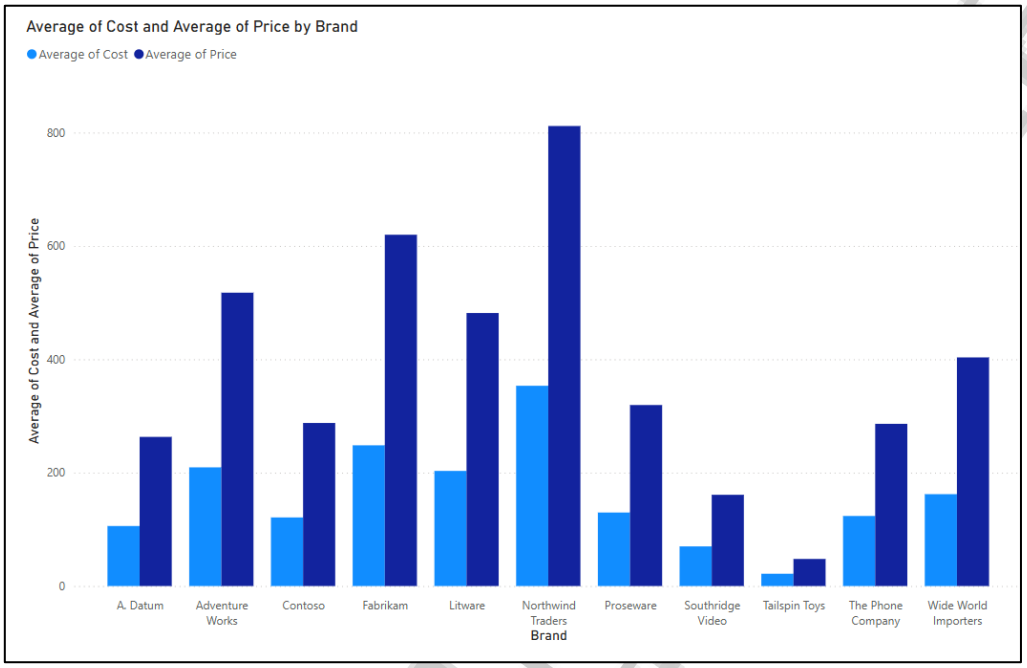
1. Pilih visualisasi “Clustered Bar Chart”



2. Masukkan kolom kategorik ke salah satu axis
3. Masukkan kolom-kolom numerik yang ingin dibandingkan ke satu axis yang sama

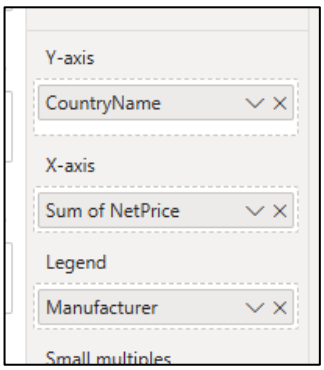


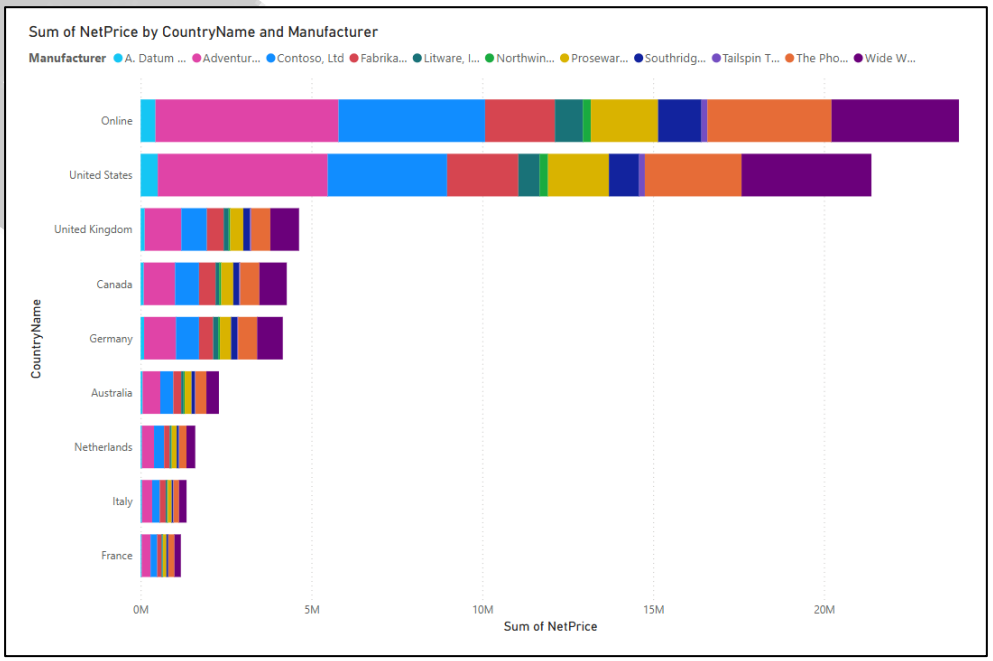
Hasilnya:



Dari grafik tersebut kita dapat melihat bahwa ada rata-rata harga jual dengan harga modal untuk setiap merek memiliki margin yang serupa. Membandingkan metrik dengan Clustered Bar Chart seperti cara di atas dapat mempermudah kita memahami keadaan metrik-metrik tertentu di dalam data.

Stacked Bar Chart lebih sering kita gunakan untuk membandingkan proporsi kategori yang idealnya hanya satu metrik. Misal, kita ingin membandingkan "NetPrice" untuk setiap "CountryName" sambil membandingkan proporsi untuk setiap "Manufacturer". Dengan menggunakan Stacked Bar Chart seperti berikut:

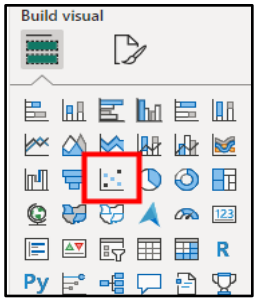




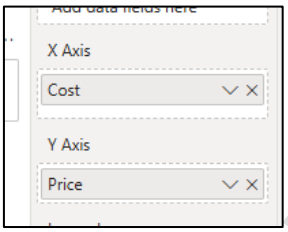
Scatter Plot for Correlations and Outliers

Scatter plot memudahkan kita untuk melihat hubungan antara dua data numerik, menemukan *cluster* di dalam data, hingga *outliers*. Untuk membuat *scatter plot*:

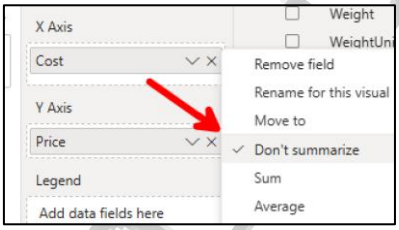
1. Pilih visualisasi “Scatter”



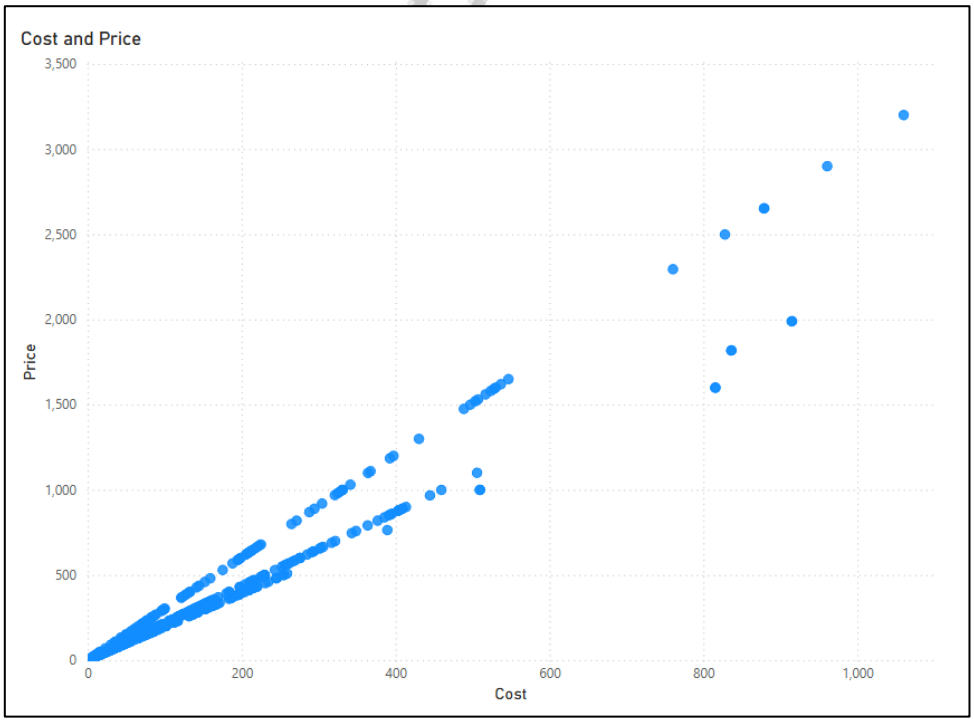
2. Masukkan salah satu kolom numerik ke x-axis dan satunya lagi ke y-axis



3. Pastikan untuk mengganti agregasinya menjadi “Don’t Summarize” dengan cara klik panah bawah pada kolom di masing-masing axis.

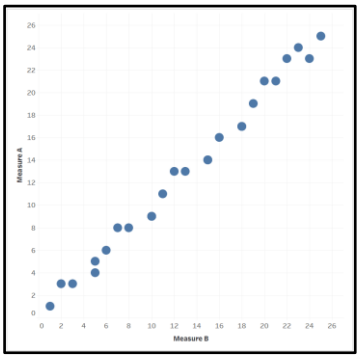


Hasilnya:

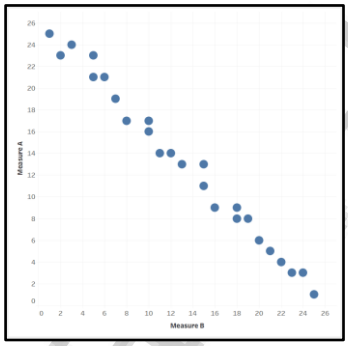


Dari contoh di atas kita dapat melihat bahwa “Cost” dan “Price” dari produk memiliki korelasi yang cukup kuat, bertambahnya “Cost” diikuti dengan bertambahnya “Price” ataupun sebaliknya. Berikut adalah beberapa jenis korelasi:

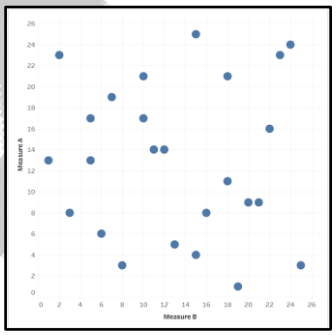
- **Korelasi positif**
  Ketika dua kolom numerik memiliki **arah perubahan yang sama** maka terdapat **korelasi positif**. Bertambahnya nilai suatu kolom diikuti dengan bertambahnya nilai kolom lainnya. Hal ini juga berlaku ketika nilainya berkurang.



- **Korelasi negatif**
  Ketika dua kolom memiliki **arah perubahan yang berlawanan** maka terdapat **korelasi negatif**. Bertambahnya nilai suatu kolom akan diikuti dengan berkurangnya nilai kolom lainnya. Hal ini juga berlaku sebaliknya.

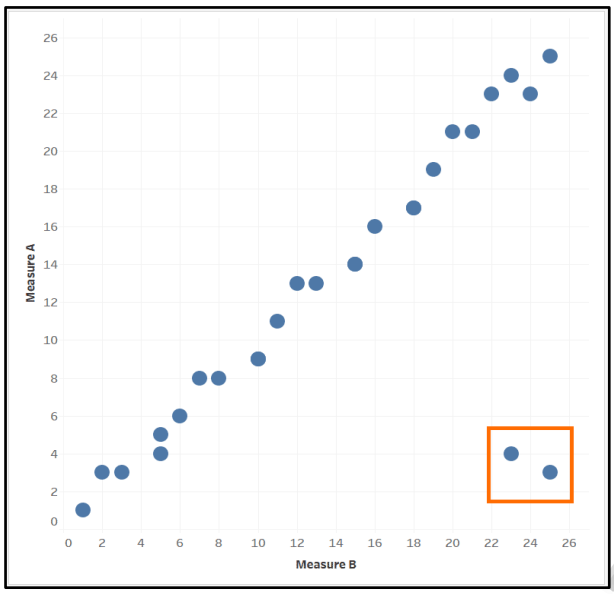


- **Tidak berkorelasi**
  Ketika tidak ada arah perubahan yang sama ataupun berlawanan. Hal ini ditandai dengan tersebarnya secara acak titik-titik data pada grafik.



Handling Outliers in Scatter Plot Visual

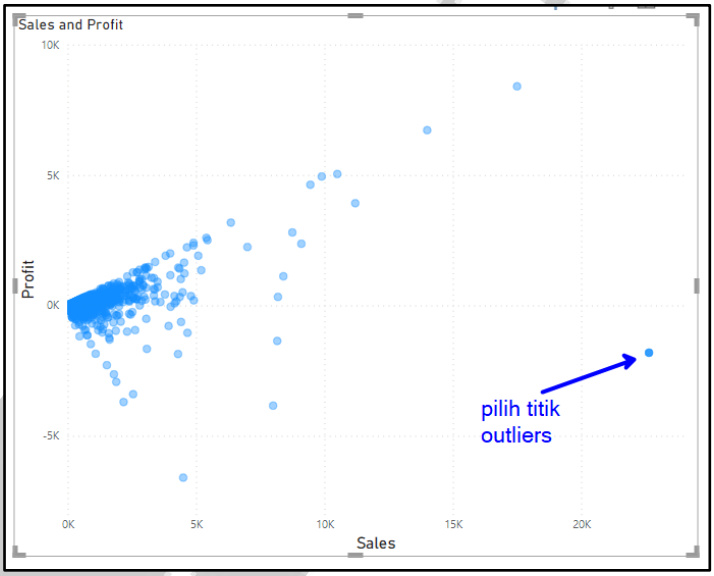
Outliers adalah sebuah nilai atau titik data yang sangat berbeda dari keseluruhan data yang ada. *Outliers* akan mudah teridentifikasi ketika kita menggunakan *scatter plot* seperti contoh pada gambar di bawah.



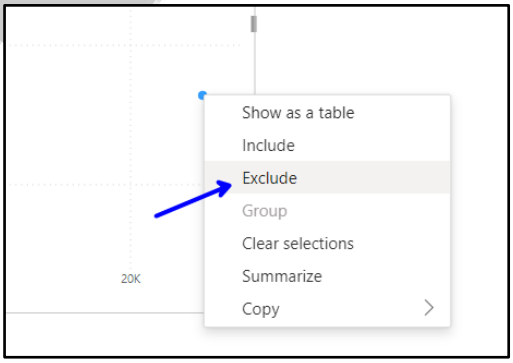
Outliers bisa menjadi suatu hal yang menarik ketika kita menganalisis data. Apakah ini merupakan hal langka yang dapat dibiarkan saja? Atau ini indikasi akan sesuatu yang perlu diselidiki lebih dalam? Atau mungkin ini hanya kesalahan dalam pencatatan data? Menentukan cara menangani outlier memerlukan pengetahuan tentang data yang digunakan.

Untuk mengeluarkan *outliers* dari visualisasi kita bisa lakukan:

1. Pilih titik-titik data yang dianggap sebagai *outliers* dan ingin dibuang

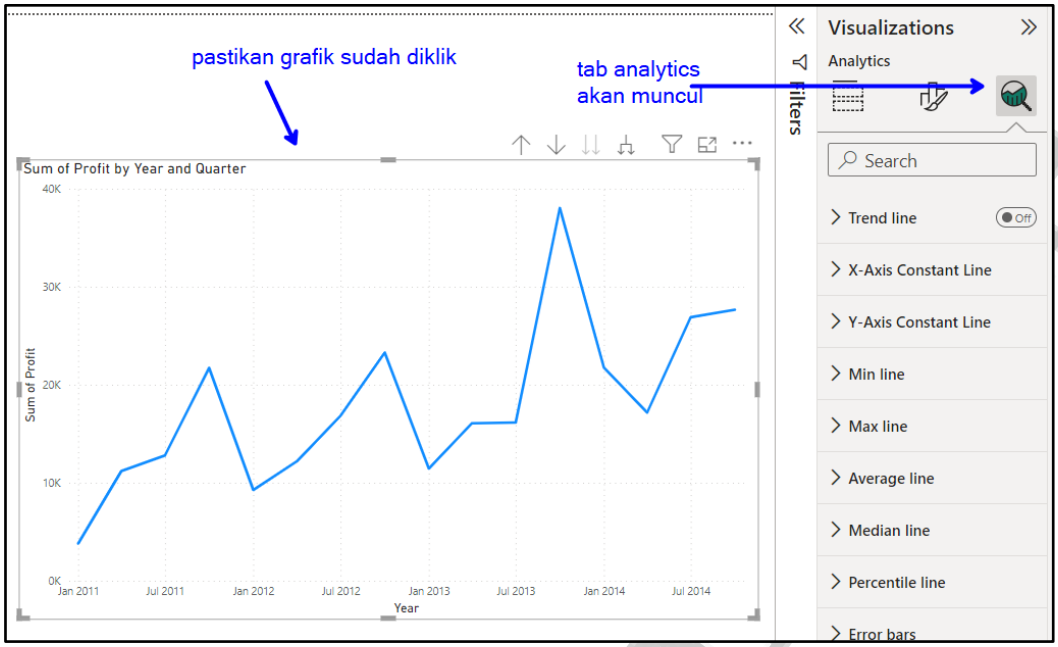


2. Klik kanan lalu pilih “Exclude”

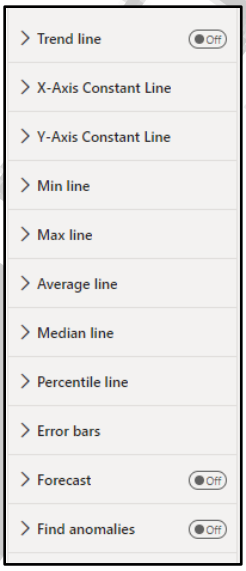


Enhancing Visualization using Analytics Pane

Fitur Analytic di Power BI Desktop memungkinkan kita untuk menambahkan garis referensi ke visual, dan membantu pengguna untuk fokus terhadap tren, pola, atau fenomena tertentu. Fitur Analytic dapat ditemukan di Panel Visualization. Tab Analytic hanya akan muncul apabila kita sudah memilih grafik.



Power BI menyediakan berbagai macam garis yang bisa kita tambahkan ke dalam visualisasi untuk meningkatkan kemampuan analitik dari visualisasi. Namun, jenis-jenis garis yang tersedia juga bergantung pada jenis grafik yang digunakan.

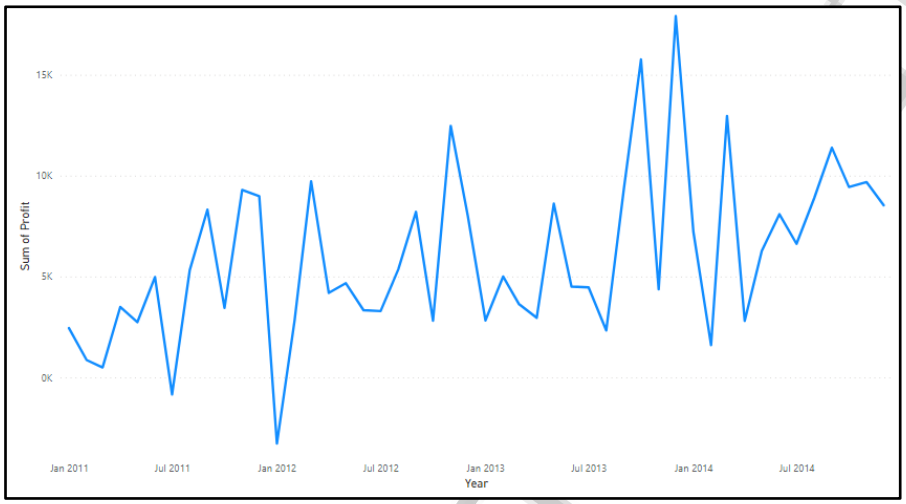


- *Constant line*, *Min line*, *Max line*, *Average line*, *Median line*, dan *Percentile line* hanya tersedia pada grafik berikut:
    - Area chart
    - Clustered bar chart
    - Clustered column chart
    - Line chart
    - Scatter chart
- *Trend line* dapat digunakan jika terdapat data tanggal pada grafik berikut:
    - Area chart
    - Clustered column chart

- Line chart
- Line and clustered column chart
- Scatter chart

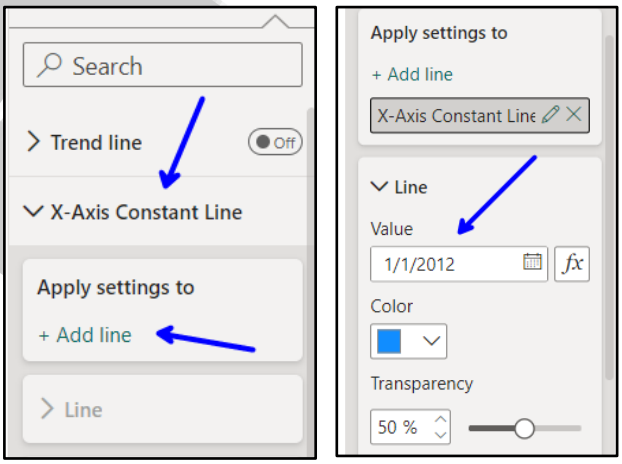
- Grafik berikut hanya dapat menggunakan *Constant line*:
  - Stacked area chart
  - Stacked bar chart
  - Stacked column chart
  - Waterfall chart
  - 100% Stacked bar chart
  - 100% Stacked column chart

Berikut adalah contoh penggunaan *reference line* pada visualisasi:

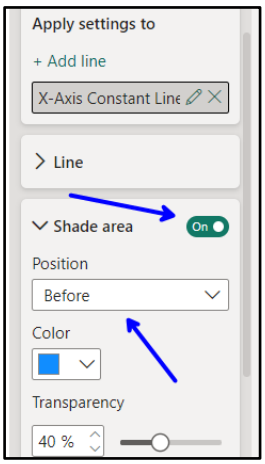


Sebuah Line Chart menunjukkan profit perusahaan dari waktu ke waktu. Diketahui bahwa pada awal tahun 2012 terjadi perubahan struktur pada tingkat manajemen perusahaan. Kita ingin membuat sebuah garis yang menunjukkan kapan terjadinya pergantian manajemen baru untuk memudahkan memahami perkembangan profit perusahaan. Selain itu, perusahaan juga memiliki *threshold* bahwa profit tidak boleh turun di bawah 2000 USD. Untuk menambahkan informasi-informasi tersebut ke Line Chart, berikut ini yang dapat kita lakukan:

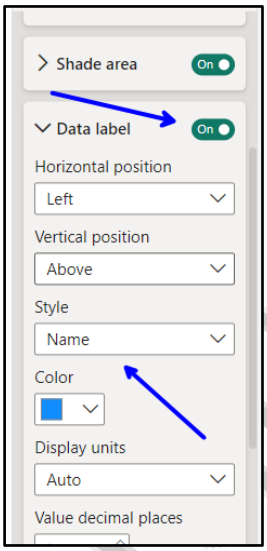
1. Tambahkan X-axis Constant Line lalu isi Value menjadi Januari 2012



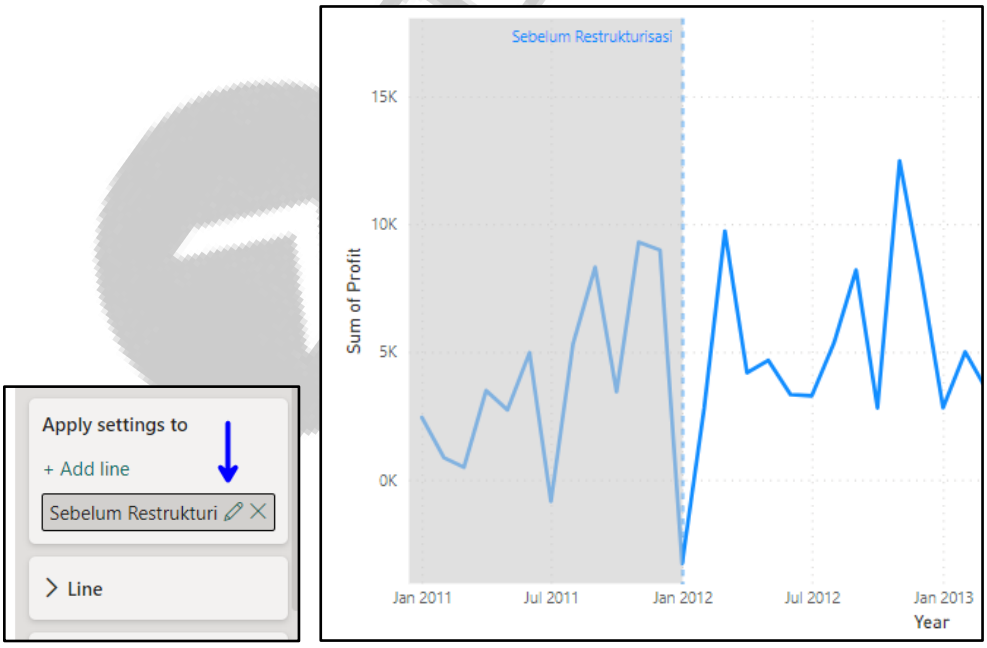
2. Aktifkan opsi Shade Area untuk memberi warna pada area sebelum Januari 2012



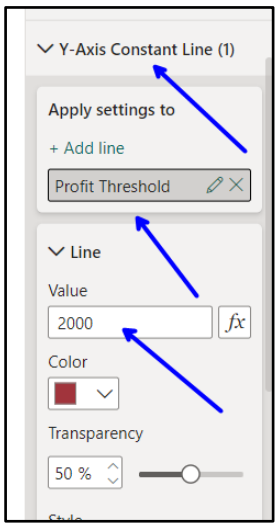
3. Aktifkan opsi Data Label lalu ganti Style dari “Value” menjadi “Name”



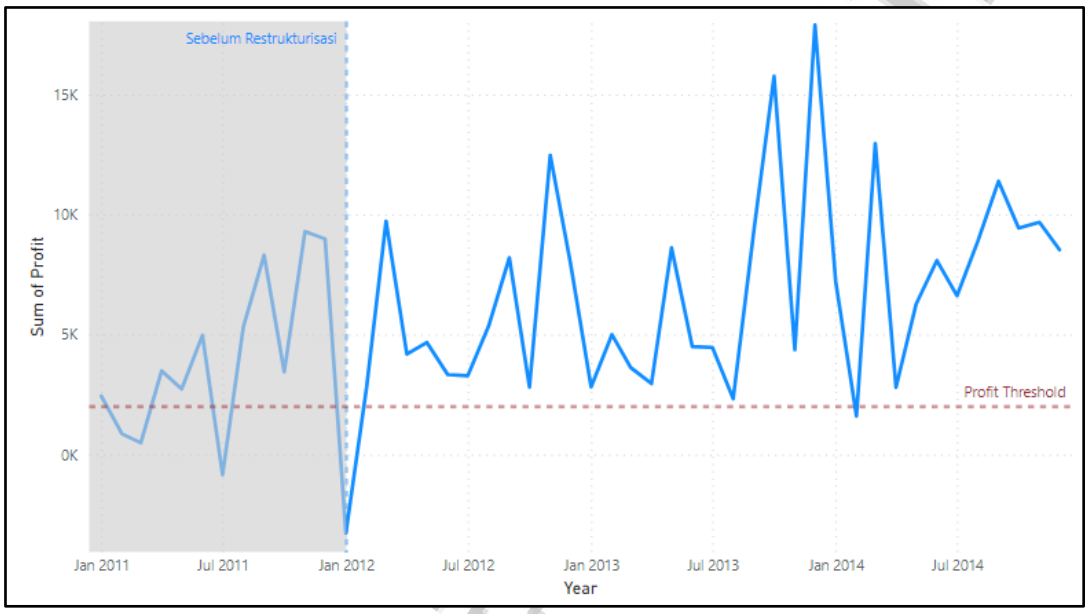
4. Ganti nama garisnya sesuai kebutuhan



5. Tambahkan Y-axis Constant Line lalu isi Value dengan *threshold* yang ditetapkan
6. Aktifkan Data Label lalu ganti Style dari “Value” menjadi “Name”
7. Berikan nama garisnya sesuai fungsinya



Hasilnya:



Advanced Visualization Techniques in Power BI

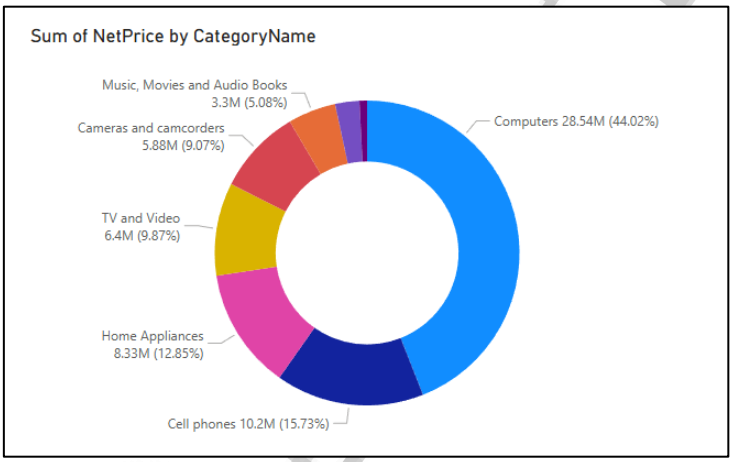
Pada bagian ini kita akan mempelajari cara membangun visualisasi tingkat lanjut di Power BI Dekstop, mulai dari Card Visual, Combo Chart, hingga Treemap.

Building and Customizing Cards

Card adalah jenis visualisasi di Power BI Desktop yang digunakan untuk menampilkan *summary* dari sebuah metrik. Card visual banyak ditemui pada sisi atas tampilan dashboard yang menunjukkan overview dan biasanya ditujukan untuk level manajemen.

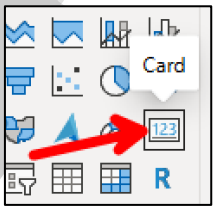


Contoh lain penggunaan Card adalah untuk mengisi Donut Chart. Misal, kita memiliki Donut Chart yang berisi informasi proporsi antar “CategoryName” berdasarkan “NetPrice”:

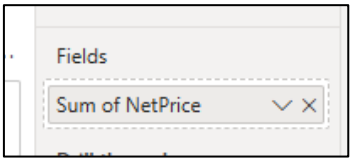


Selanjutnya, kita bisa menambahkan angka total di tengah Donut Chart tersebut dengan menggunakan Card Visual:

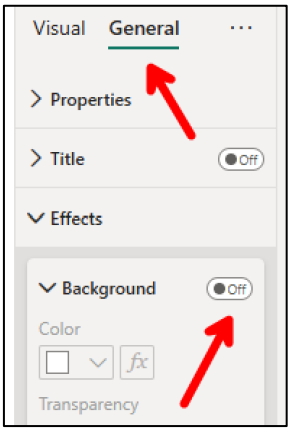
1. Pilih Card visual



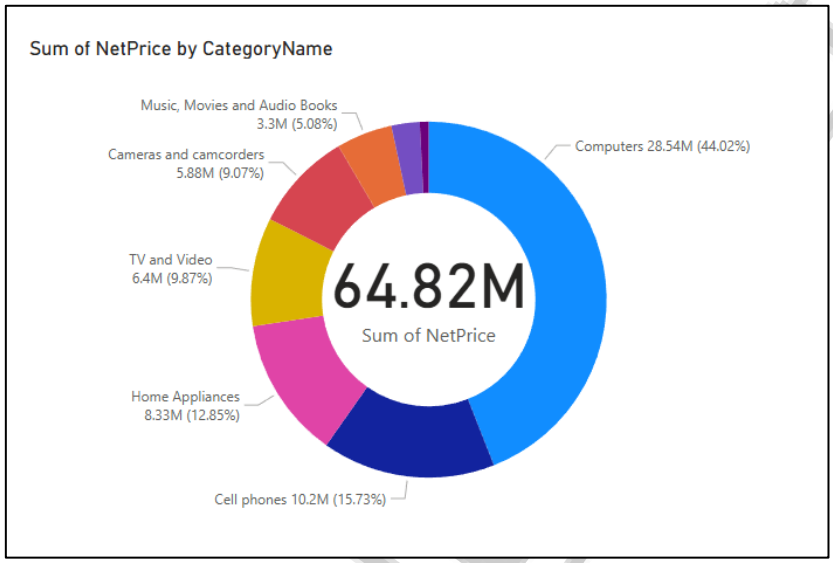
2. Masukkan kolom “NetPrice” ke dalam Fields



3. Pergi ke tab **Format Visual** lalu tab **General**
4. Buka menu **Effects** lalu submenu **Background**
5. Non-aktifkan Background



Sehingga hasil akhirnya seperti berikut:



Combo Chart: Comparing Multiple Metrics with Scale

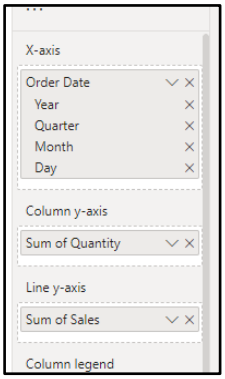
Bagaimana jika kita ingin **membandingkan beberapa metrik yang memiliki satuan pengukuran yang berbeda**? Combo Chart adalah jawabannya.

Combo Chart berguna untuk menunjukkan bagaimana metrik dengan satuan pengukuran yang berbeda dibandingkan satu sama lain. Contohnya, kita ingin membandingkan total 'Quantity' terjual dengan total 'Sales' untuk setiap tahunnya produk:

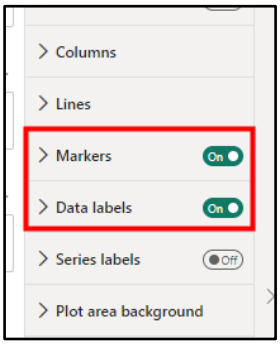
1. Pilih salah satu visualisasi Combo Chart yang kita inginkan



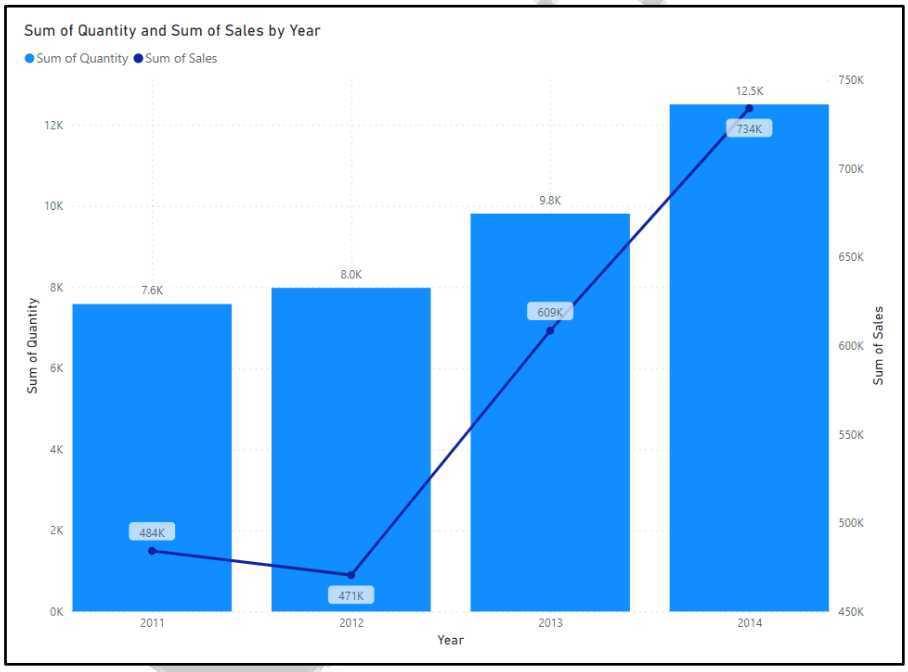
2. Masukkan salah satu metrik ke Column Axis dan satunya lagi ke Line Axis
3. Masukkan kolom kategori ke X-axis



4. (Opsional) Pergi ke Tab Format Visual lalu aktifkan Data Labels dan Markers untuk mempermudah melihat nilai pada titik data di visualisasi



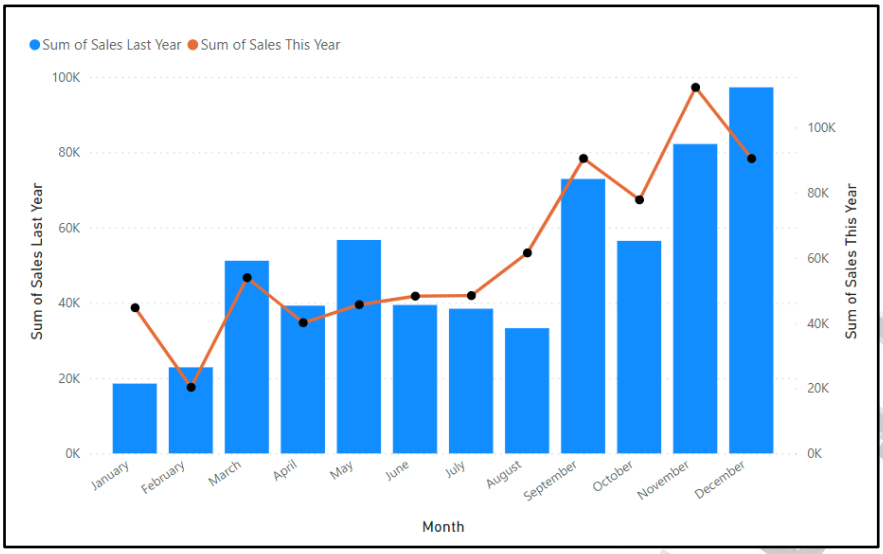
Hasilnya:



Dengan Combo Chart kita dapat memvisualisasikan dua metrik dengan skala pengukuran yang berbeda dalam satu grafik yang sama. Di atas dapat kita lihat bahwa Power BI akan membuatkan axis untuk masing-masing metrik sesuai dengan skalanya. Dari contoh Combo Chart tersebut kita juga mendapatkan *insight* bahwa meningkatnya total produk terjual tidak menjamin naiknya penjualan perusahaan secara keseluruhan.

Combo Chart untuk Skala Metrik yang Sama dengan Sinkron Axis:
Kita sudah mempelajari cara memvisualisasikan beberapa metrik dengan satuan pengukuran yang sama menggunakan Clustered Bar Chart. Namun, bagaimana jika kita ingin memvisualisasikan metrik dengan **satuan pengukuran yang sama** menggunakan **Combo Chart**?

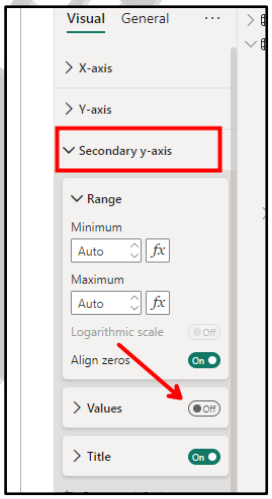
Contohnya, kita ingin memvisualisasikan penjualan dari bulan ke bulan dan membandingkannya antara tahun ini dengan tahun sebelumnya di tiap bulannya. Jika kita menggunakan cara biasa dalam membuat Combo Chart maka kita akan dapatkan hasil seperti gambar di bawah ini:



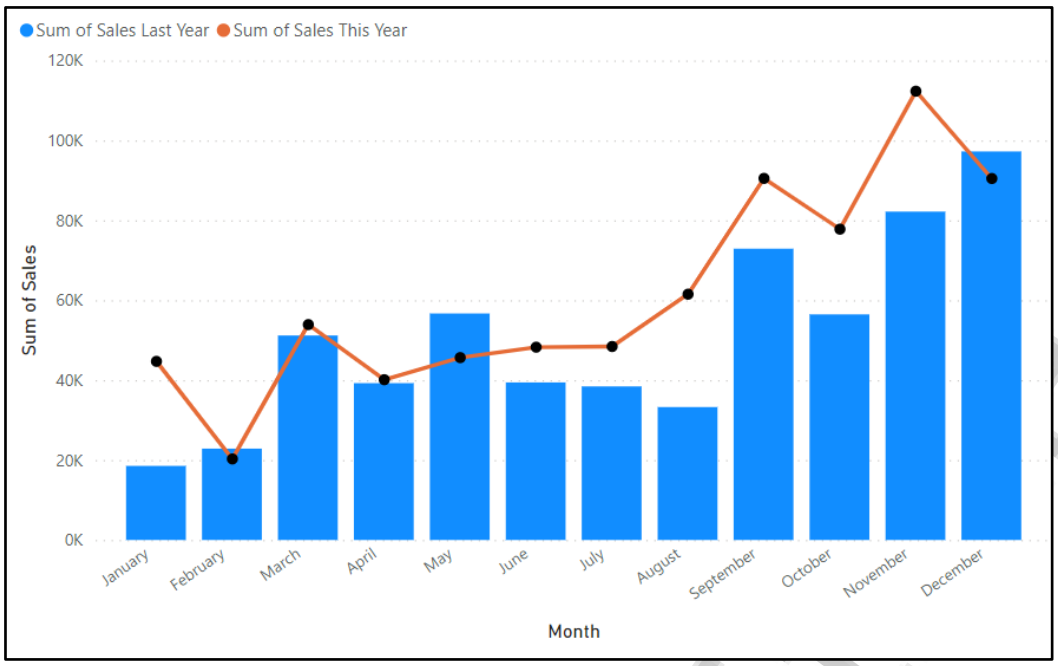
Berdasarkan grafik tersebut kita dapat kesimpulan bahwa penjualan tahun ini yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya adalah di bulan Februari, Maret, April, Mei, dan Desember. Namun, jika kita perhatikan kedua axis di kanan dan di kiri. Mereka berada pada rentang yang berbeda dimana rentang axis untuk tahun sebelumnya (0-100k) lebih kecil dibandingkan tahun ini (0-120k). Hal ini menyebabkan salah penafsiran terhadap data yang ada.

Seharusnya kedua axis berada pada rentang yang sama sehingga titik data yang ditampilkan tidak membuat salah penafsiran. Pada kasus seperti ini, kita bisa **menyinkronkan kedua axis** untuk membuat mereka berada pada rentang yang sama. Caranya:

1. Buka Tab Format Visual
2. Buka Menu Secondary Y-axis
3. Matikan Submenu Values



Sekarang kedua axis sudah disinkronkan sehingga menggunakan rentang yang sama. Setelah menyamakan rentang axis, kita dapati bahwa bulan yang mengalami penurunan penjualan sebenarnya hanyalah bulan Februari, Mei, dan Desember.

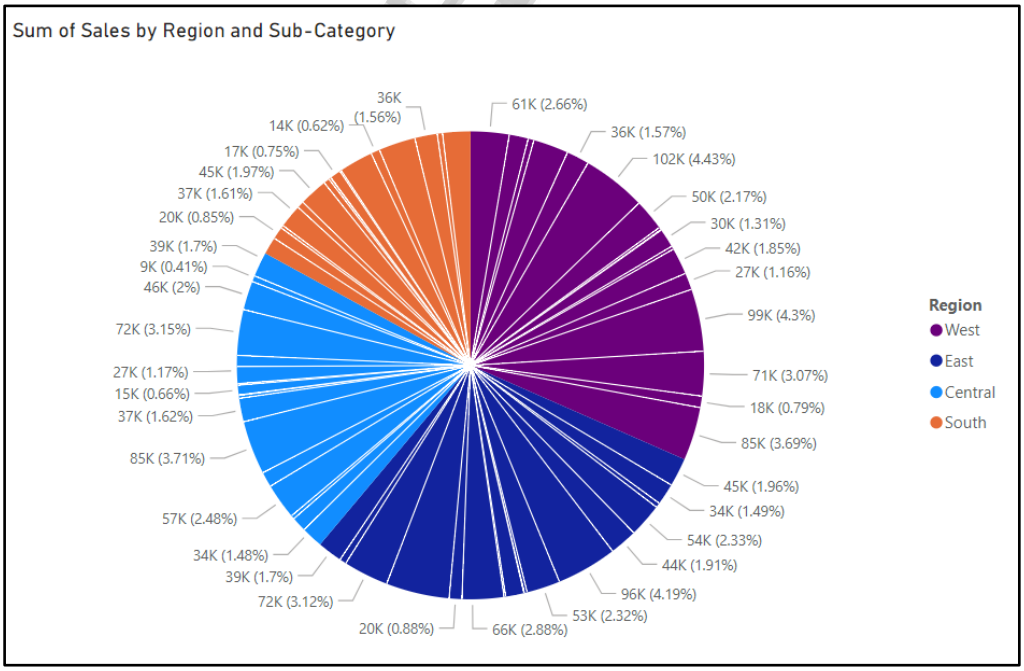


Treemap Visualization: Comparing Proportion for Many Categories

Treemap adalah salah satu grafik yang bisa digunakan untuk melihat proporsi data kategorik terhadap keseluruhan. **Kelebihan dari treemap** adalah tetap mudah dipahami meskipun ada **banyak kategori** di dalamnya. Selain itu, treemap juga memungkinkan kita **menampilkan proporsi lebih dari satu kolom kategorik** sehingga memperkaya informasi yang didapatkan. Kelebihan-kelebihan ini dapat menjawab hal-hal yang tidak bisa dilakukan di Pie Chart.

Contohnya, kita ingin melihat bagaimana proporsi pemasukan perusahaan dari berbagai regional. Kemudian, kita juga ingin melihat bagaimana setiap produk yang terjual berkontribusi terhadap di setiap regional.

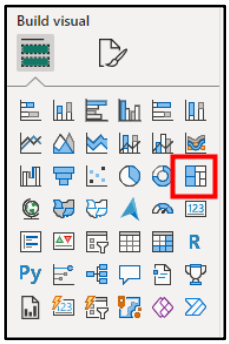
Jika menggunakan Pie Chart maka kita akan dapatkan hasil seperti berikut:



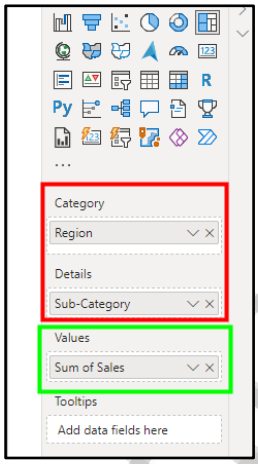
Hasilnya tentu sangat tidak efektif untuk dilihat oleh mata manusia. Oleh karena itu, Treemap dapat menjadi solusi jika kita memiliki lebih dari satu kolom kategorik yang ingin dilihat proporsinya.

Cara membuat Treemap:

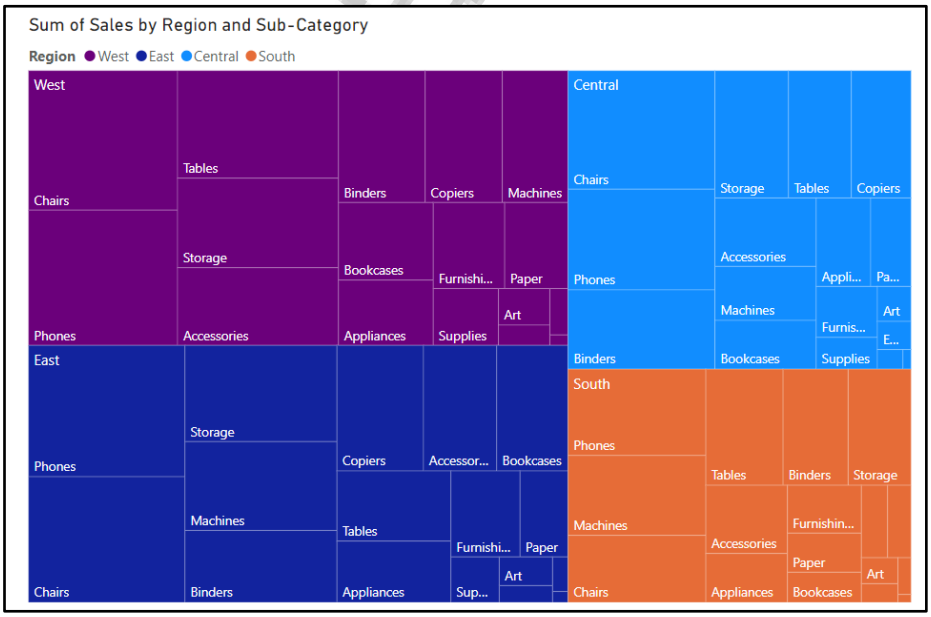
1. Pilih visualisasi “Treemap”



2. Masukkan salah satu kolom kategorik ke area Category, dan satunya lagi ke area Details
3. Masukkan kolom metrik ke area Values



Susunan kotak kotak pada Treemap tidaklah asal. Melainkan mengurutkan berdasarkan proporsinya dari besar ke terkecil dengan cara membaca dari kiri ke kanan lalu atas ke bawah. Hal inilah yang membuat Treemap lebih mudah dipahami untuk melihat proporsi data kategori yang banyak. Selain itu, bentuk dan ukurannya yang fleksibel dapat menyesuaikan dengan area yang tersedia.



Mastering Hierarchies in Power BI

Hierarki di Power BI Desktop adalah fitur yang memungkinkan kita untuk mengelompokkan beberapa kolom data ke dalam satu struktur bertingkat.

Understanding Hierarchies

Hierarki ini mempermudah analisis data dengan memungkinkan kita untuk melakukan **drill-down** dan **drill-up**, sehingga bisa melihat data dari tingkat agregasi yang lebih tinggi hingga detail yang lebih spesifik.

Fungsi dan Manfaat Hirarki di Power BI:

1. **Membantu Drill-Down Data**: Dengan hierarki, kita bisa melihat data dari tingkat yang lebih umum ke tingkat yang lebih rinci. Misalnya, dari Tahun - Kuartal - Bulan - Hari dalam data waktu.
2. **Meningkatkan Visualisasi dan Pemahaman Data**: Dengan membuat hierarki, visualisasi lebih rapi dan intuitif karena kita bisa memilih level detail yang ingin ditampilkan tanpa perlu membuat banyak visualisasi terpisah.
3. **Mempermudah Penggunaan dalam Visualisasi**: Saat membuat laporan, hierarki bisa langsung digunakan dalam slicer atau grafik, tanpa perlu menambahkan kolom satu per satu secara manual.
4. **Mengoptimalkan Efisiensi dan Pengolahan Data:** Menggunakan hierarki mengurangi kebutuhan untuk membuat banyak field dalam laporan, karena semua level sudah tersedia dalam satu struktur.

Contoh Penggunaan Hierarki di Power BI:

1. Hierarki Waktu: Tahun - Kuartal - Bulan - Hari
   Dengan hierarki ini, kita dapat melihat laporan berdasarkan tahun, lalu memperinci ke kuartal, bulan, dan hari.
2. Hierarki Geografis: Negara - Provinsi - Kota - Kecamatan
   Untuk analisis data berdasarkan lokasi. Berguna untuk memahami penyebaran data dalam suatu wilayah.
3. Hierarki Produk: Kategori - Subkategori - Produk
   Dalam bisnis retail atau manufaktur. Memudahkan analisis penjualan berdasarkan kategori produk yang lebih luas atau lebih spesifik.

Hierarki dapat dibuat dengan dua cara di Power BI Desktop:

- Hierarki otomatis: Power BI secara otomatis mendeteksi dan membuat hierarki untuk kolom tanggal/waktu
- Hierarki manual: Kita dapat membuat hierarki sendiri dengan mengelompokkan kolom-kolom yang berhubungan sesuai kebutuhan

Time-Series Analysis: Continuous Date Values vs. Discrete Date Parts

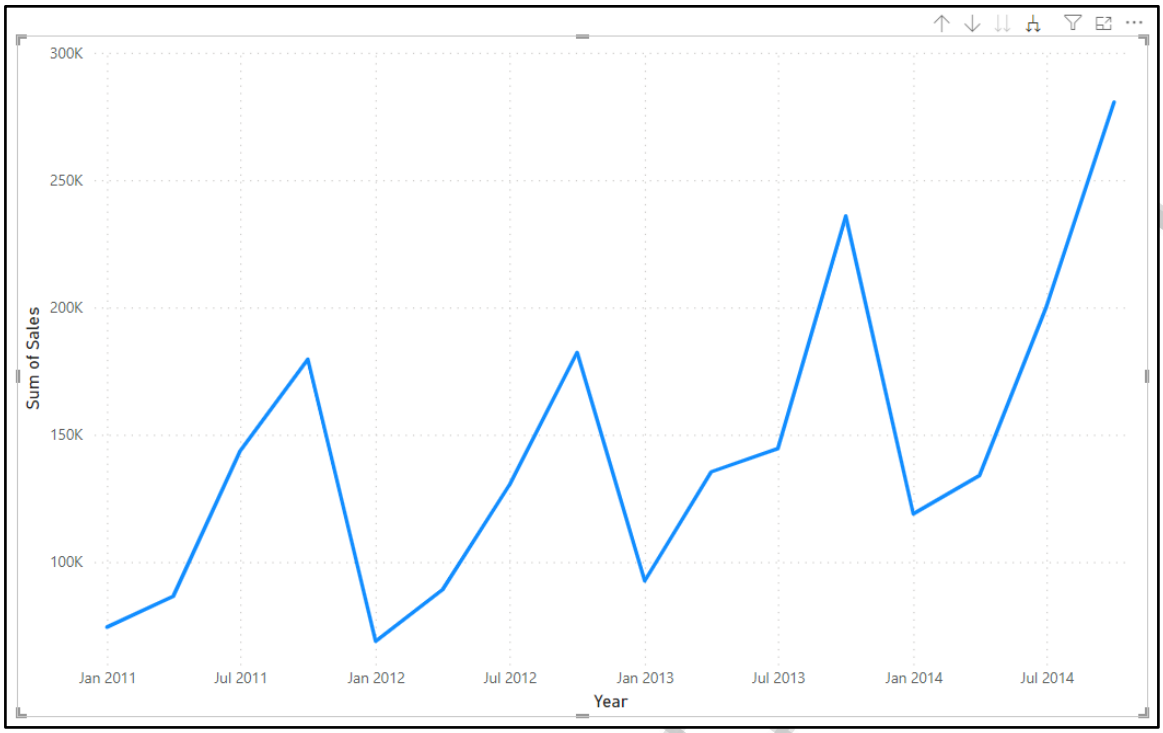
Ketika kita menggunakan kolom bertipe data tanggal dan menggunakan fitur *drill down* yang ada pada *header* visualisasi, maka Power BI memberikan dua jenis tampilan data tanggal berdasarkan *drill down* yang kita pilih, yaitu *Continuous date values* dan *Discrete date parts*



Gunakanlah:

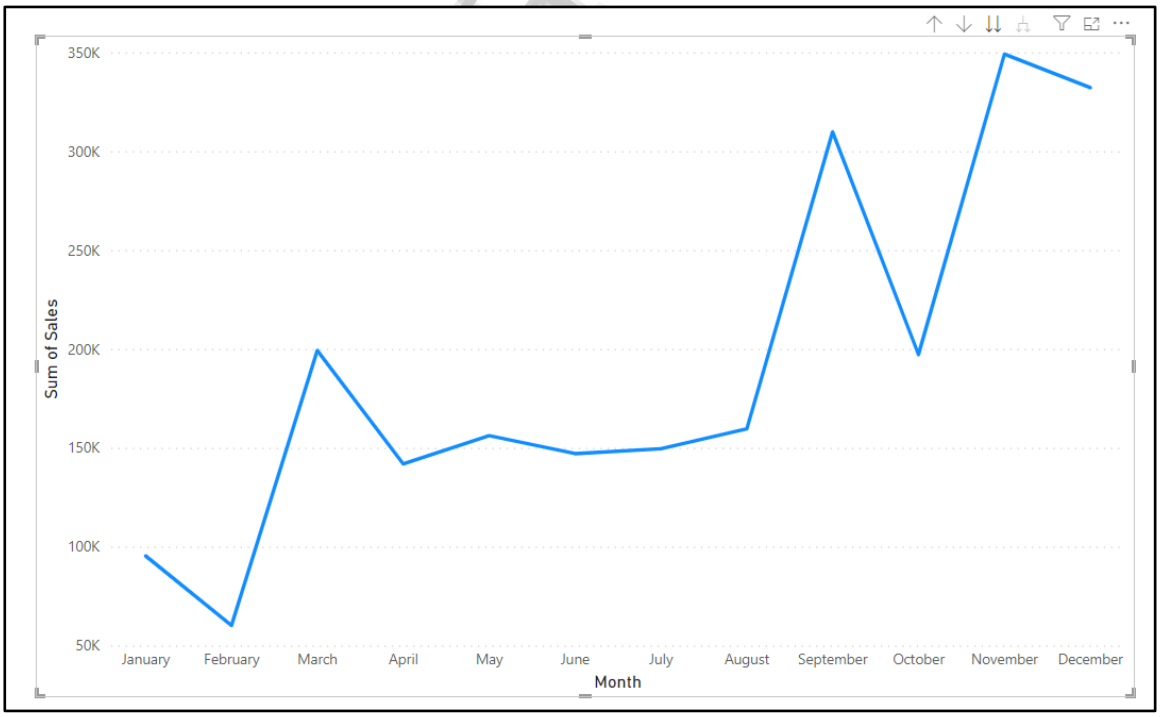
- Lambang dua panah ke bawah (ketiga dari kiri) untuk *drii down* ke *discrete date parts*.
- Lambang panah bercabang ke bawah (keempat dari kiri) untuk *drill down* ke *continuous date values*.

Continuous date values, atau biasa disebut sebagai *date values*, merepresentasikan proses perkembangan dari waktu ke waktu secara kronologis. *Date values* akan membuat sebuah *continuous timeline* yang memenuhi *axis* dari Line Chart. Contoh di bawah menunjukkan contoh *continuous date values* yang membentuk *axis* dari bulan ke bulan setiap tahunnya dari awal sampai akhir waktu yang ada pada data.



Discrete date parts, atau biasa disebut *date parts*, adalah nilai-nilai unik dari kolom tanggal yang ada pada data. Contoh dari *date parts* adalah tahun, bulan, nomor minggu, dan nomor/nama hari.

Ketika kita menggunakan *date part*, Power BI hanya menampilkan nama-nama bagian dari hirarki tanggal. Seperti pada contoh di bawah ini menunjukkan bulan dari kolom “Order Date” sebagai *date parts*.

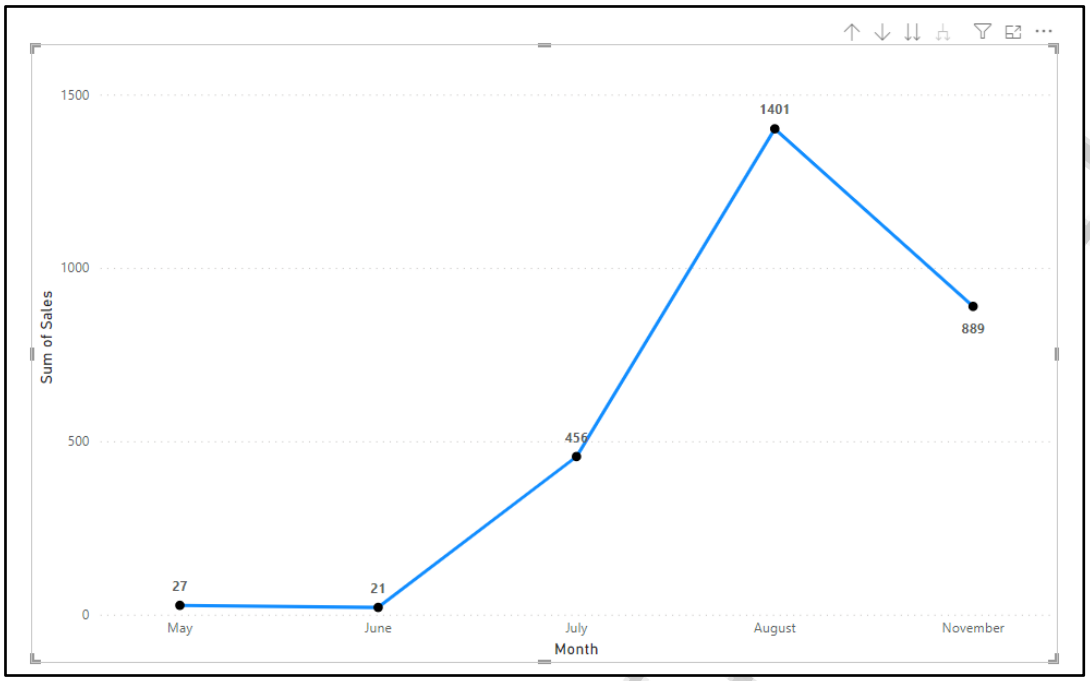


Dengan menggunakan *date parts* maka Power BI akan menampilkan nilai dari bulannya saja tanpa mempertimbangkan tahunnya. Nilai yang tampil merupakan agregasi dari seluruh data pada bulan tersebut.

Berbeda jika kita menggunakan bulan sebagai *date values* maka Power BI akan menampilkan *axis* dengan bulan dari setiap tahunnya.

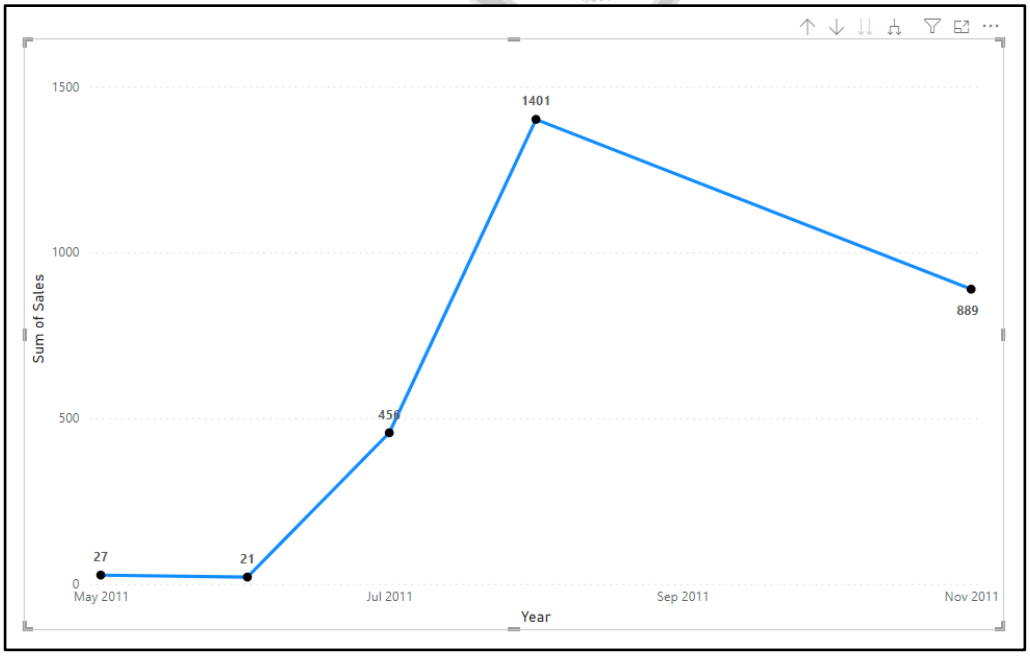
Selain itu, hal yang membedakan antara *date values* dan *date parts* adalah:

- *Date parts* hanya akan menampilkan tanggal yang ada pada data



Lihatlah axis bulan yang terbentuk, bulan Agustus langsung lompat ke November. Hal ini terjadi karena tidak ada data pada bulan September dan Oktober.

- *Date values* akan menampilkan seluruh tanggal yang ada di antara tanggal minimum dan maksimum dari data.

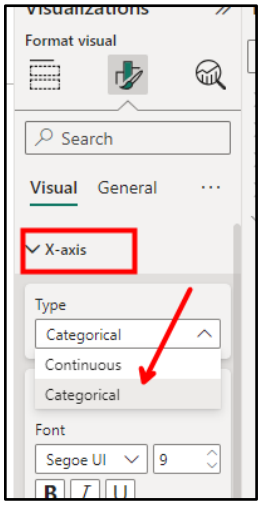


Lihatlah axis bulan yang terbentuk. Meskipun data di bulan September dan Oktober tidak ada, Power BI tetap menampilkannya di *axis*.

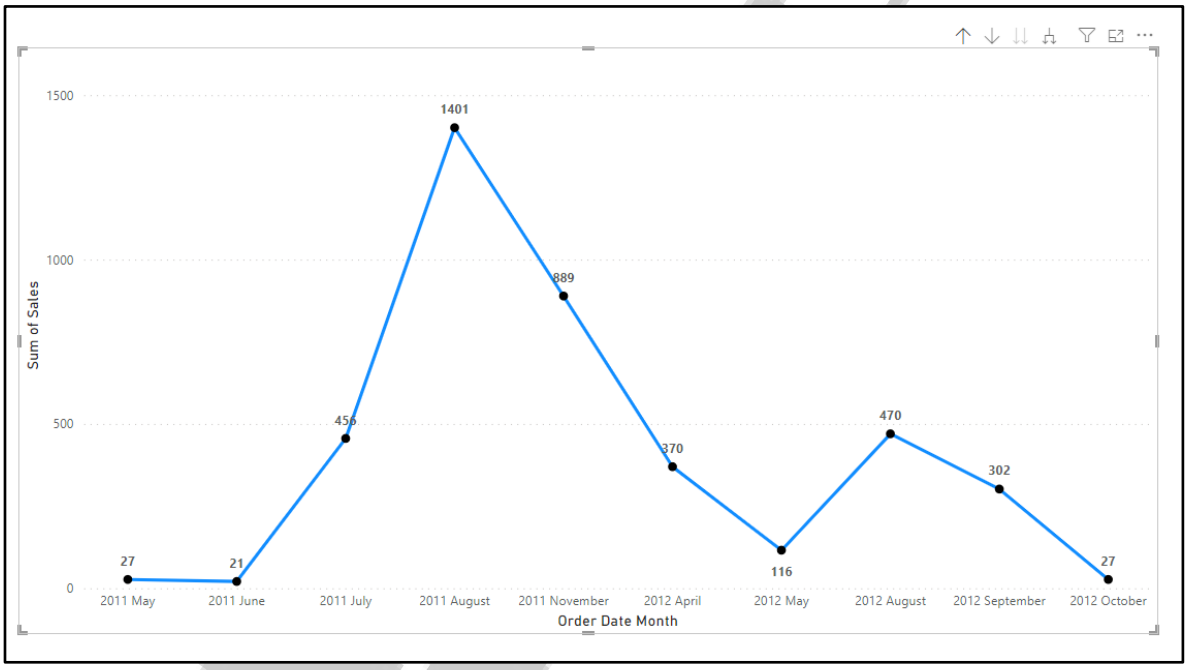
Namun, di Power BI kita dapat meng-*override* sifat *date values* agar hanya menampilkan tanggal yang ada pada data (seperti *date parts*) dengan cara:

1. Pergi ke Tab Format Visual

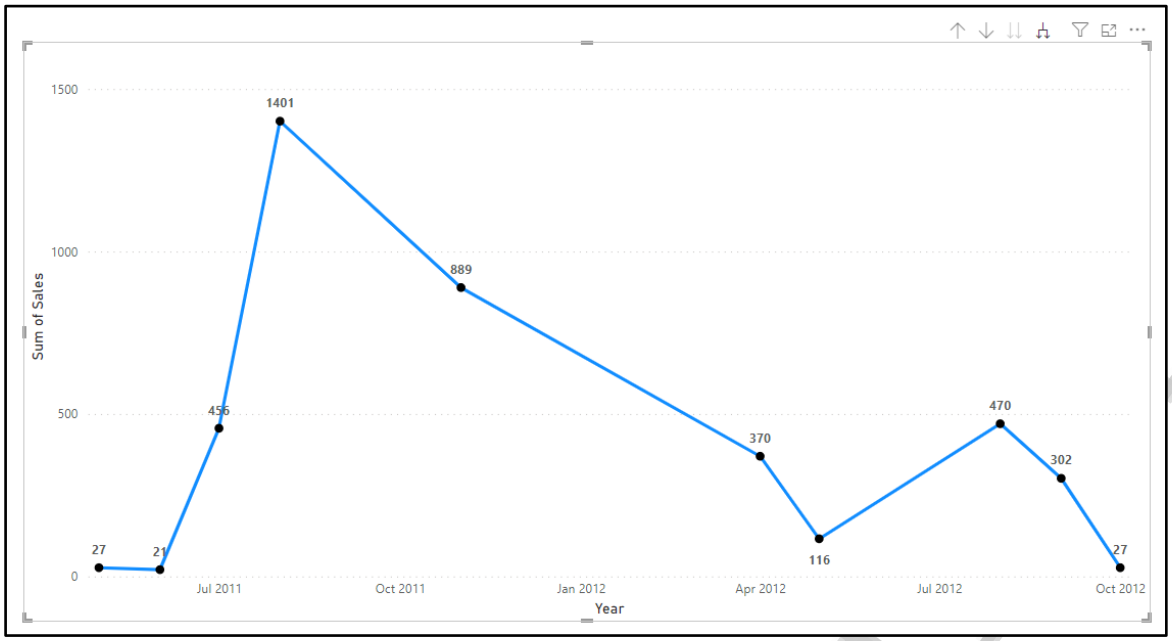
2. Buka Menu X-axis
3. Pada Submenu Type ganti “Continuous” menjadi “Categorical



Ketika kita *drill down* menggunakan *date values* (dua panah bawah) maka axis-nya hanya menampilkan *date values* yang ada di data. Perhatikan grafik di bawah ini, Line Chart menampilkan axis sebagai *date values* tetapi pada tahun 2011 axis-nya lompat dari bulan Agustus ke November. Hal ini terjadi karena tidak adanya data pada bulan September dan Oktober di tahun 2011.



Berikut adalah perbandingannya ketika kita menggunakan *drill down date values* dengan Type “Continuous”. Axis tanggalnya tetap akan menampilkan bulan Oktober 2011, Januari 2012, dll. Meskipun data pada waktu tersebut tidak tersedia.



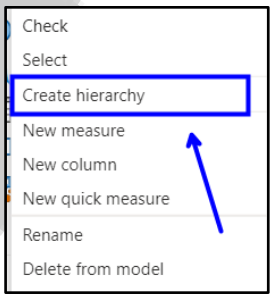
Kapan menggunakan *continuous date values* atau *discrete date parts*?

- **Gunakan *continuous date values*** untuk memvisualisasikan **perubahan data selama periode waktu tertentu**. Contohnya, melihat penjualan bulanan selama dua tahun terakhir untuk melihat bagaimana trennya dan memahami pola data historisnya.
- **Gunakan *discrete date parts*** ketika kita ingin **membandingkan metrik untuk unit waktu tertentu**. Contohnya, kita ingin melihat bagaimana perbandingan penjualan di setiap bulannya untuk melihat di bulan mana kemungkinan terjadi lonjakan transaksi.

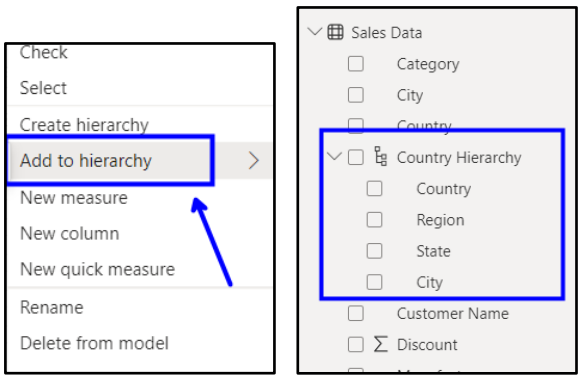
Building Custom Hierarchies

Hierarchy adalah susunan kolom dalam format berjenjang. Ketika ada hirarki di dalam data, kita dapat melihat bagaimana setiap kolom berhubungan satu sama lain dalam hirarki mereka. Fitur *hierarchy* akan memungkinkan kita untuk melakukan *drill down* pada visualisasi data. Informasi geografi atau tanggal adalah salah satu contoh yang sering digunakan dalam pemanfaatan fitur *hierarchy*. Berikut adalah cara membuat *hierarchy*:

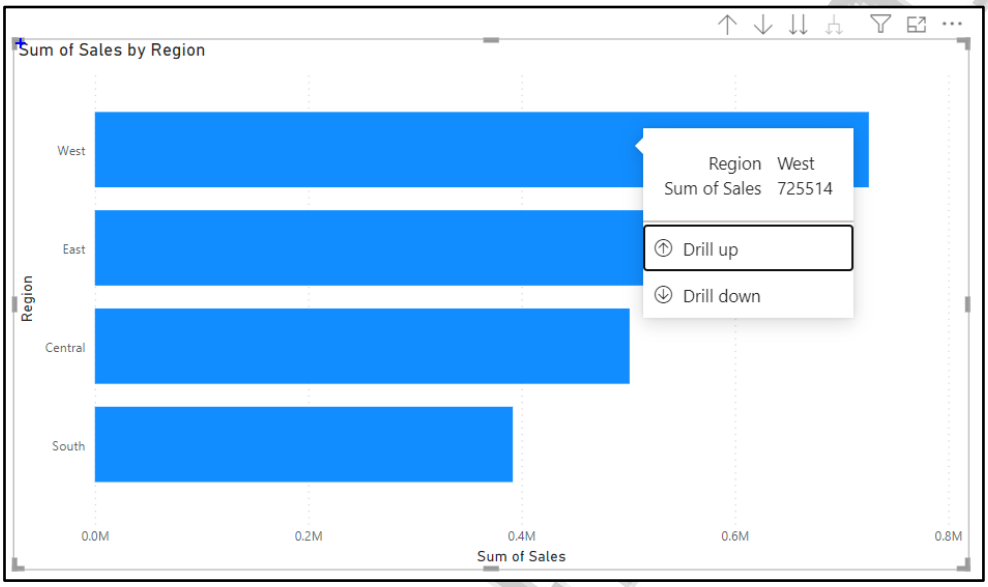
1. Klik kanan atau titik tiga (*more options*) di salah satu kolom yang akan dibuat *hierarchy*
2. Pilih “Create Hierarchy”



3. Klik kanan atau *more options* pada kolom-kolom lain yang akan menjadi anggota hirarki
4. Pilih “Add to Hierarchy” lalu pilih hirarki yang sudah dibuat



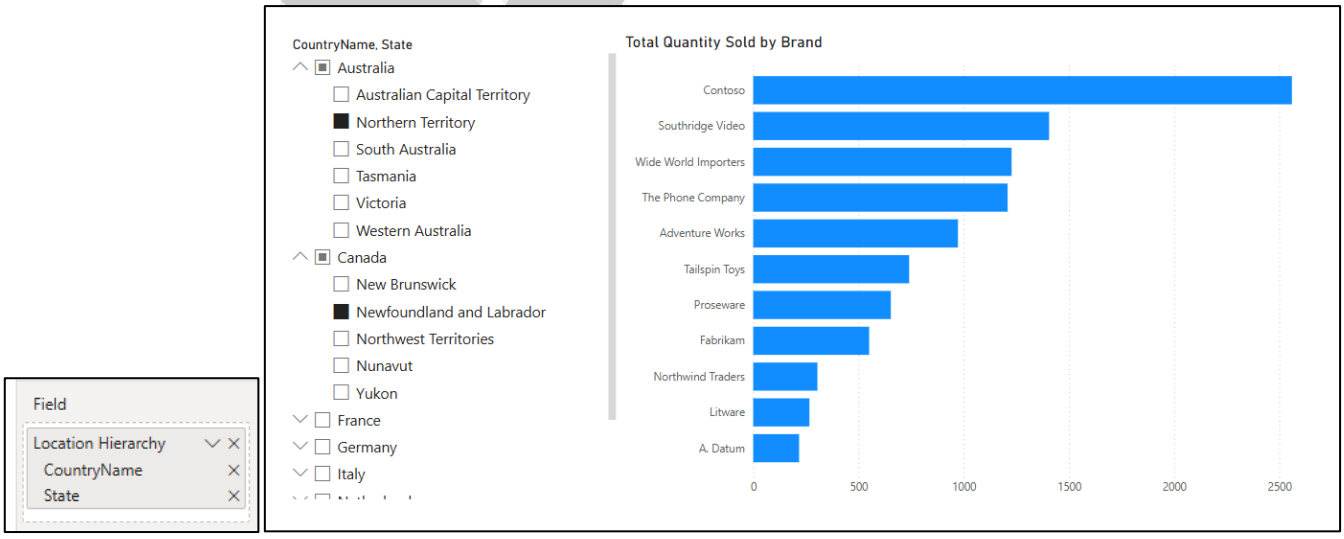
Jika kita menggunakan *hierarchy* ke dalam visualisasi maka akan muncul tombol untuk *drill down* di bagian *header* visualisasi. Tombol ini memungkinkan kita untuk menampilkan data yang berbeda di dalam grafik yang sama seperti contoh di bawah:



Hierarchy membuat pengguna bisa melihat data lebih detail tanpa harus membuat grafik yang terpisah. Hal ini juga dapat mengurangi banyaknya jumlah grafik dengan informasi serupa di halaman yang sama.

Implementing Hierarchical Slicers

Slicers atau filter yang kita tampilkan di Power BI juga bisa berpengaruh jika menggunakan hirarki. Berikut contoh tampilan Slicers ketika kita menggunakan hirarki: Penjelasan lebih detail mengenai pembuatan dan penggunaan Slicers akan dibahas pada submodul **Showing Filter with Slicer**.



Organizing Data in Power BI

Power BI Desktop menyediakan beberapa fitur untuk mengelola data termasuk pembuatan grup atau kelompok hingga pemfilteran data.

Creating Groups

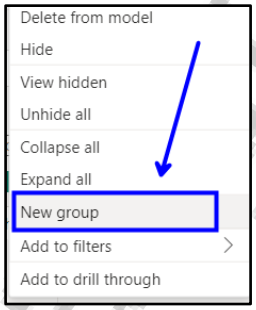
Ketika kita ingin mengelompokkan beberapa nilai di dalam sebuah kolom menjadi satu kelompok nilai, kita dapat menggunakan Groups di Power BI. Membuat *group* nilai membantu kita melakukan analisis berdasarkan kelompok atau segmen tertentu tanpa kehilangan data aslinya. Contohnya, kita ingin mengelompokkan seluruh umur pelanggan menjadi rentang umur untuk membantu melihat segmen pasar.

Untuk membuat groups di Power BI:

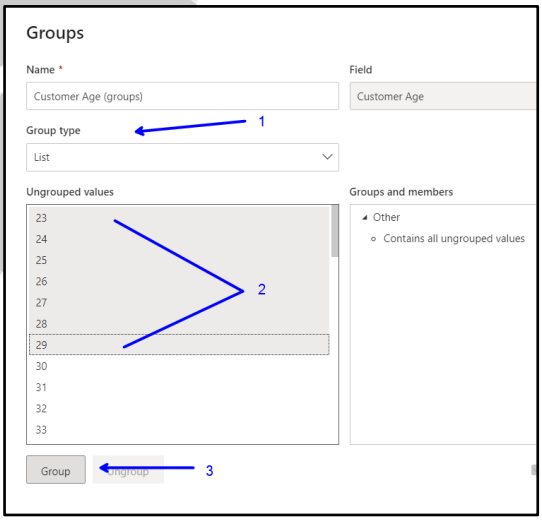
1. Di Data Pane, klik kanan atau klik *more options* (titik tiga) pada kolom yang ingin dibuat grup



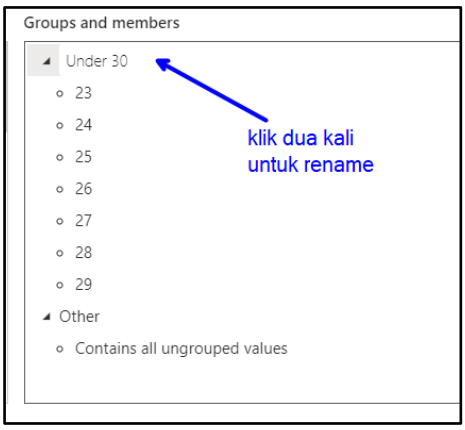
2. Lalu pilih New Group. Akan muncul *dialog box*.



3. Ganti Group Type menjadi “List”.
4. Pilih nilai-nilai yang mau dijadikan grup lalu klik “Group”.



5. Ganti namanya dengan klik dua kali pada grup yang berhasil dibuat.



Filtering Data

Memfilter data memudahkan kita untuk fokus pada informasi yang relevan. Memfilter data dibagi menjadi dua jenis:

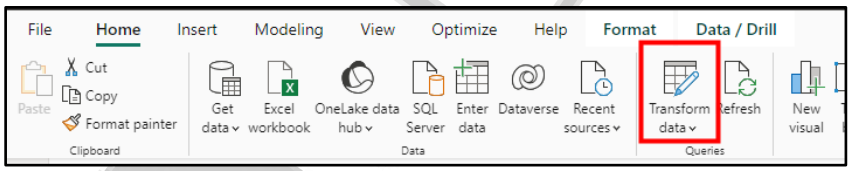
- Memfilter data yang masuk ke Power BI
- Memfilter data yang tampil di visualisasi

Filtering Data Source in Power BI

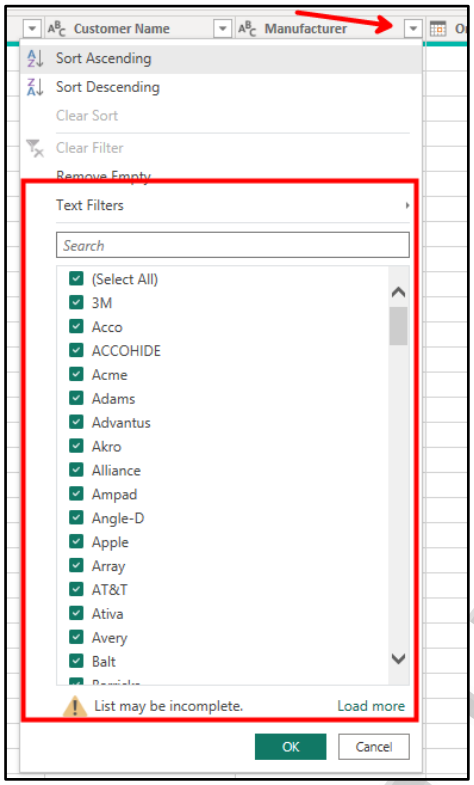
Terkadang kita hanya membutuhkan data tertentu ketika menarik data dari *database*. Misalnya, kita hanya ingin mengambil data dari rentang waktu 1 tahun kebelakang, atau hanya mengambil data untuk kategori tertentu, dan lain sebagainya.

Di Power BI, kita dapat menggunakan Power Query Editor pada tahap transformasi data untuk memfilter data yang masuk ke dalam Power BI Desktop. Caranya:

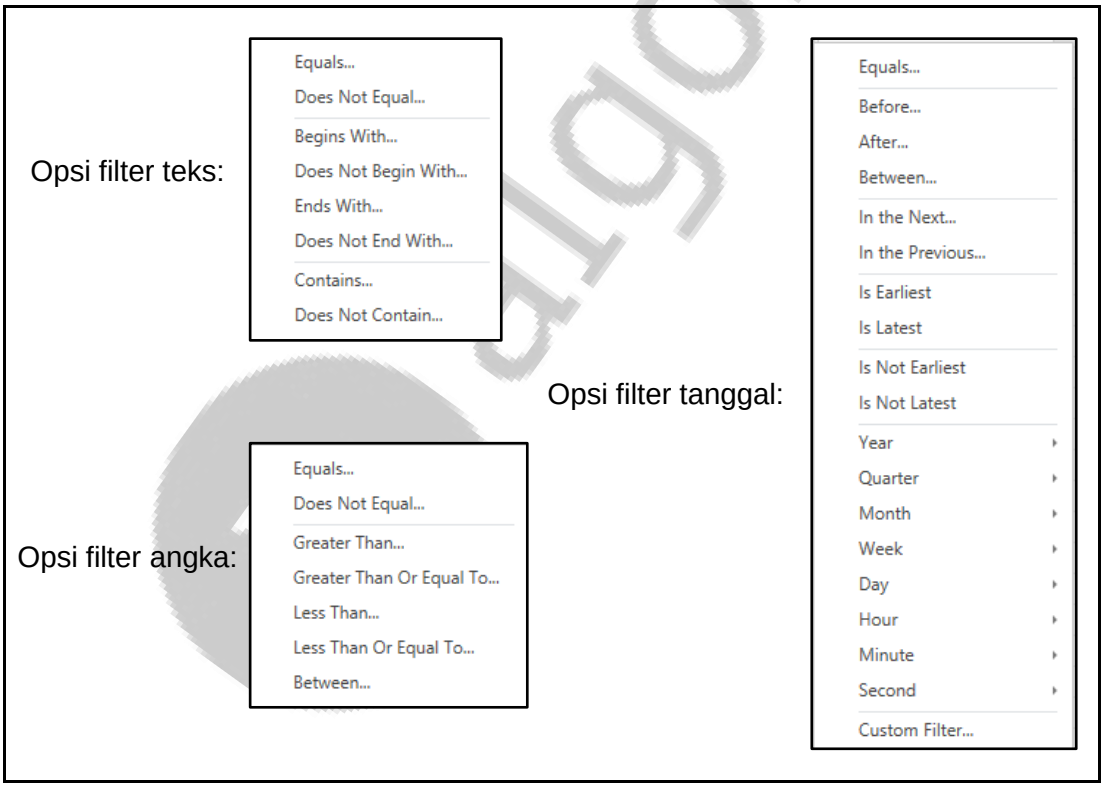
1. Pergi ke menu “Transform Data” apabila kita belum masuk ke Power Query Editor



2. Klik panah bawah di samping judul kolom yang ingin difilter lalu pilih opsi filter yang kita butuhkan



3. Bergantung pada tipe data dari kolom tersebut, opsi filter yang tersedia bisa berbeda-beda.



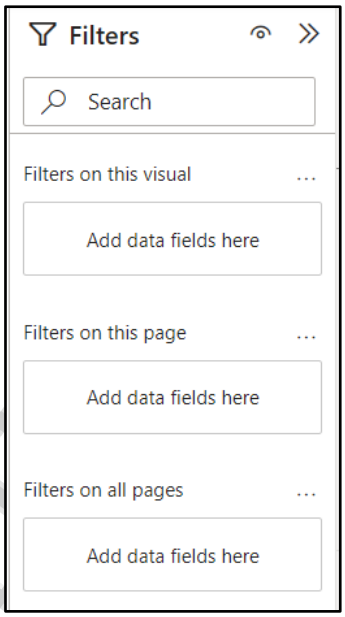
4. Jangan lupa untuk klik “Close and Apply” agar filter yang dibuat dapat diterapkan.

Filtering Data in Visual

Seringnya, kita ingin mempertahankan seluruh seluruh data yang masuk dari *database* tetapi memfilter data tertentu yang tampil di salah satu visualisasi yang kita buat. Dengan cara ini, kita tetap memiliki seluruh data di dalam Power BI tetapi hanya menampilkan informasi relevan pada visualisasi tertentu. Untuk memfilter data hanya yang tampil pada visualisasi kita dapat melakukan:

1. Buka panel Filter

2. Pilih kolom yang ingin difilter.
3. Kita juga bisa memasukkan kolom yang ingin difilter jika kolom tersebut belum tersedia di panel filter.

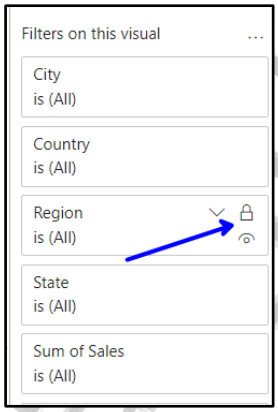


Ada tiga level filter, yaitu:

- Visual
  Akan memfilter data pada visualisasi yang dipilih
- Page
  Akan memfilter data pada seluruh visualisasi di halaman tersebut
- All Pages
  Akan memfilter data pada seluruh visualisasi di semua halaman

Panel Filter juga akan muncul di tampilan pengguna (*end-user*) sehingga mereka bisa berinteraksi dengan data dan tampilan yang kita buat sesuai kebutuhan mereka. Jika kita ingin menyembunyikan Panel Filter dari *end-user* maka kita bisa mengklik tanda mata di sisi kanan atas Panel Filter.

Apabila kita ingin mengunci filter kolom tertentu dan hanya membolehkan *end-user* memfilter kolom selainnya, kita bisa menggunakan fitur *lock filter*. Caranya, klik tombol kunci di samping judul kolom di Panel Filter.

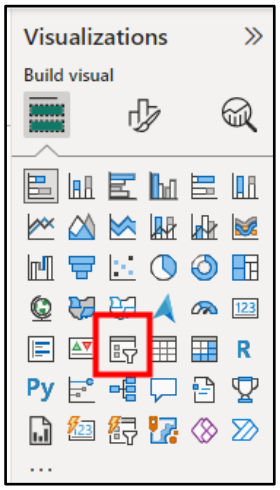


Showing Filter with Slicer

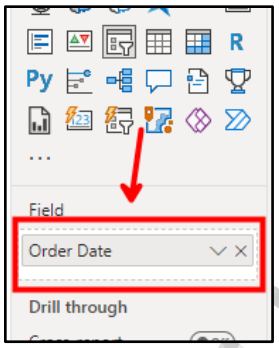
Kita tetap bisa menampilkan filter untuk kolom-kolom tertentu tanpa harus menampilkan Panel Filter ke *end-user*. Misal, kita ingin *end-user* bisa berinteraksi dengan rentang tanggal dari data yang tampil di visualisasi. *Slicer* memungkinkan kita untuk menampilkan filter dengan tampilan yang dapat disesuaikan dan terpisah dari Panel Filter.

Untuk menampilkan *slicer*:

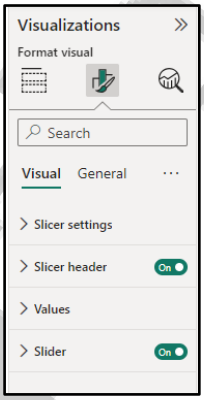
1. Pilih *Slicer*  pada tab Build Visual di Panel Visualizations



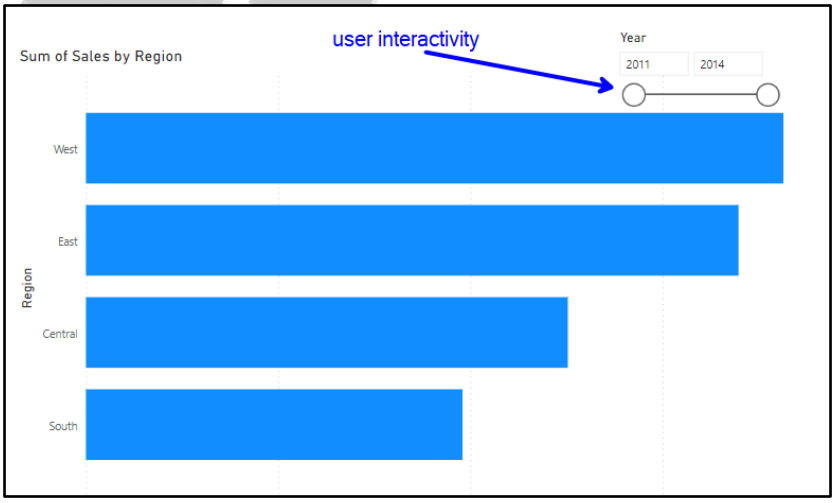
2. Masukkan kolom yang kita inginkan sebagai filter ke area *Field*



3. Kita bisa mengatur mode tampilannya di tab Format Visual pada Panel Visualizations



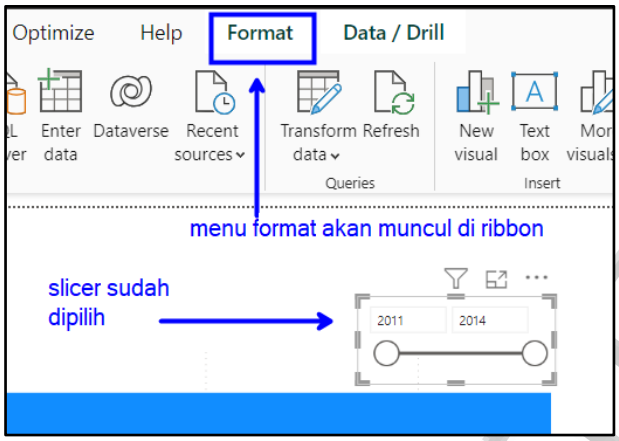
Pengguna dapat berinteraksi dengan tampilan visualisasi menggunakan *slicer* yang kita buat



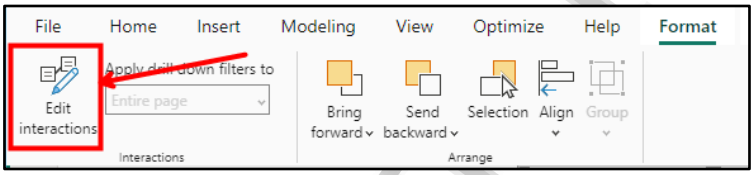
Configuring Filter Interaction

Kelebihan lain dari menggunakan filter *slicer* adalah kita bisa mengatur interaksinya terhadap grafik yang kita inginkan. Misal kita memiliki beberapa grafik di dalam satu halaman *dashboard*. Kemudian, kita ingin agar filter tersebut hanya untuk diterapkan pada sebagian dari grafik dan bukan seluruhnya. Secara *default*, Power BI akan menetapkan *slicer* tersebut interaktif terhadap seluruh grafik di halaman. Namun, dengan menggunakan *slicer* sebagai filter kita bisa mengatur interaksinya dengan cara:

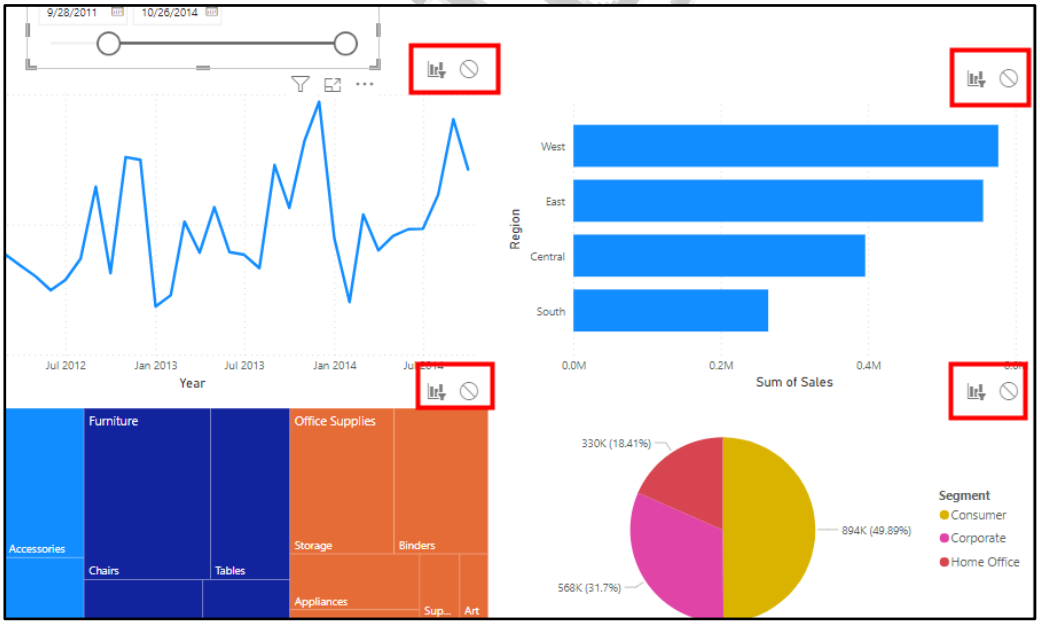
1. Pastikan sudah mengklik *slicer* yang ingin diatur interaksinya



2. Pergi ke menu “Edit Interaction” di *ribbon* Format



3. Akan muncul lambang interaksi di sisi atas setiap grafik



4. Klik lambang “None” yang sebelah kanan untuk mencegah interaksi slicer ke grafik yang bersesuaian.





Setelah kita mengatur interaksinya maka *slicer* tersebut tidak akan memfilter grafik yang di hentikan interaksinya

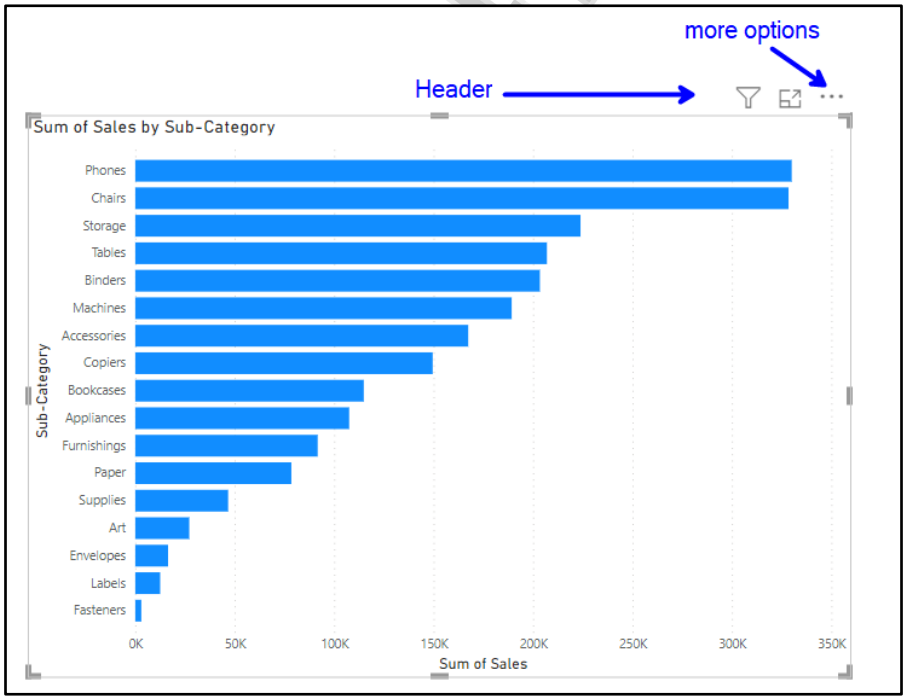
Sorting Data

Kita sering kali ingin melihat grafik dengan mengurutkannya dari nilai terbesar ke terkecil atau sebaliknya. Mengurutkan grafik berdasarkan suatu metrik tertentu akan memudahkan kita menangkap informasi dari data. Misal, melihat produk dengan pendapatan tertinggi.

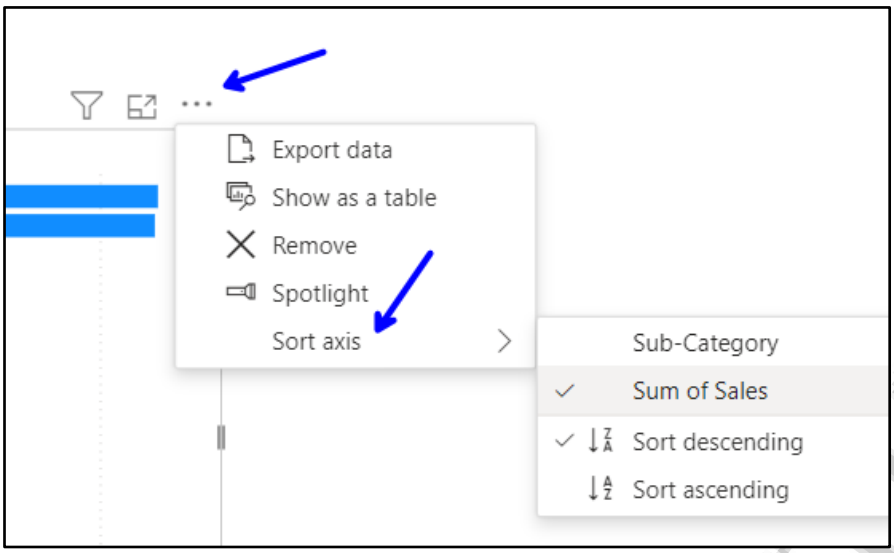
Sorting using Metrics Fields

Untuk mengurutkan data berdasarkan metrik tertentu pada tampilan visualisasi, kita bisa melakukan:

1. Klik More Options (titik tiga) pada *header* grafik.



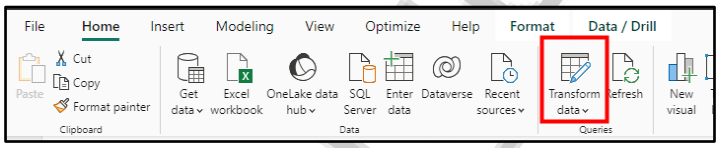
2. Pilih Sort Axis
3. Pilih metrik yang ingin digunakan dan pilih tipe urutannya (*ascending* atau *descending*)



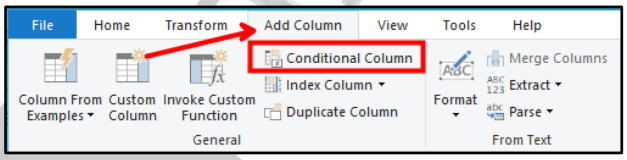
Custom Sorting Data: Manual Leveling

Terkadang kita memiliki data kategori yang bertipe ordinal, yaitu data yang kategorinya memiliki *natural order,* contohya: tingkat pendidikan atau jabatan pekerjaan. Kita ingin mengurutkan tampilan grafik berdasarkan *natural order* tersebut. Namun, jika kita mengurutkannya berdasarkan kolom secara *default* maka Power BI akan mengurutkan datanya mengikuti urutan alfabet. Oleh karena itu, kita perlu untuk mengurutkannya secara manual. Untuk mengurutkan data secara manual di Power BI, kita memerlukan satu kolom tambahan berisi angka yang merupakan urutan dari kategori tersebut. Caranya:

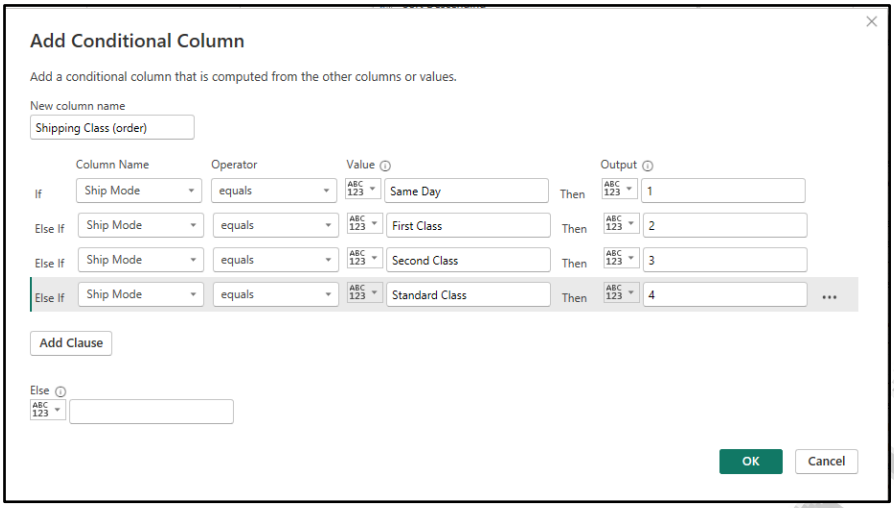
1. Pergi ke “Transform Data”



2. Pergi ke *ribbon* Add Column dan pilih “Conditional Column”

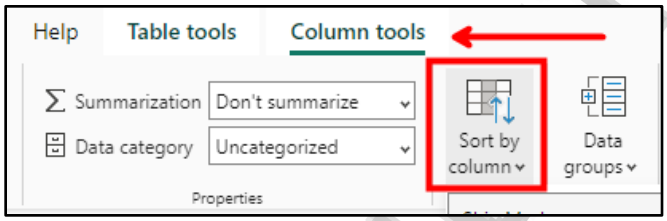


3. Pada *dialog box* yang muncul isilah:
    - Column Name: kolom yang akan diurutkan
    - Value: nama kategori
    - Output: angka yang akan menjadi urutannya



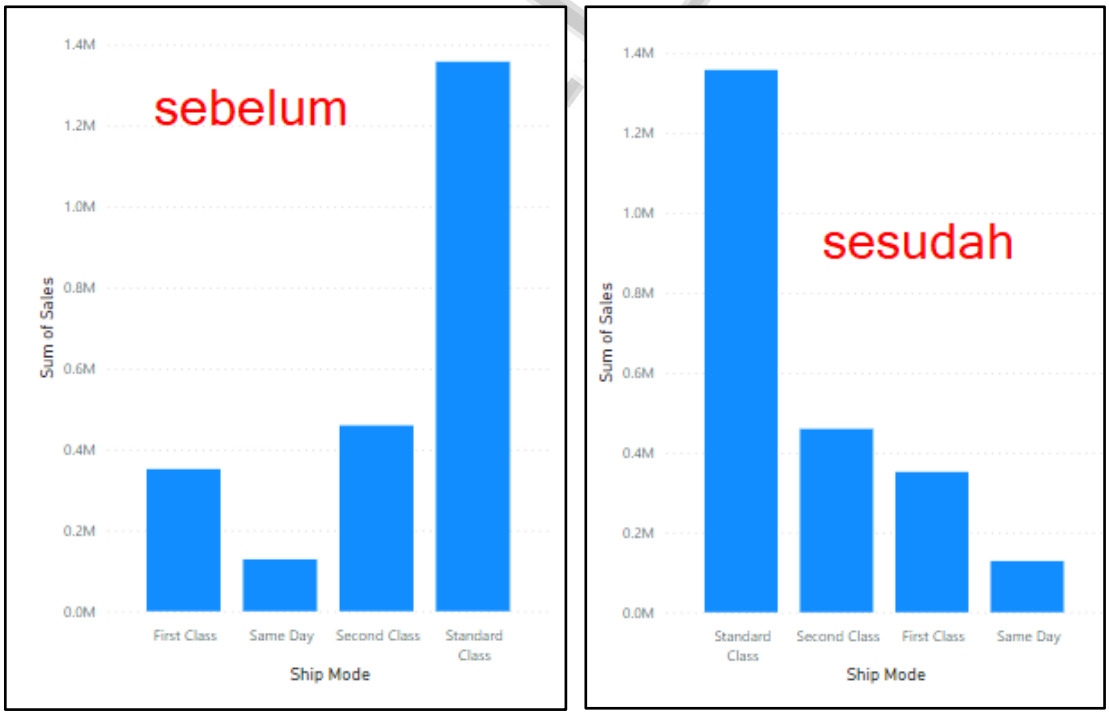
Di sini kita membuat sebuah kolom baru berisi angka urutan dari setiap kategori. Kolom ini yang akan menjadi *helper* untuk mengurutkan kolom kategori yang kita maksud secara manual.

4. Klik OK lalu “Close and Apply” untuk kembali ke Power BI Desktop
5. Pada Panel Data, pilih Kolom yang akan diurutkan
6. Pergi ke *ribbon* Column Tools lalu pilih menu “Sort by column”



7. Pilih kolom *helper* berisi angka yang tadi sudah kita buat

Sekarang apabila kita Sort Axis menggunakan kolom kategori tersebut, Power BI tidak akan mengurutkannya berdasarkan abjad tetapi berdasarkan angka sesuai *natural order* dari kategori tersebut.



DAX Fundamentals in Power BI

DAX (Data Analysis Expressions) adalah bahasa yang digunakan dalam Microsoft Power BI, Power Pivot, dan Analysis Services. DAX memungkinkan pengguna untuk membuat perhitungan kompleks yang diperlukan untuk analisis data yang lebih mendalam.

Introduction to DAX (Data Analysis Expressions)

DAX dikembangkan untuk mengatasi kebutuhan analitik yang tidak dapat dipenuhi oleh aplikasi *spreadsheet* biasa seperti Excel. Dengan menggunakan DAX, pengguna dapat membuat kolom atau tabel baru berdasarkan data yang sudah ada, membuat kalkulasi dinamis yang dapat disesuaikan dengan perubahan konteks data, hingga melakukan analisis data yang lebih cepat dan akurat.

DAX terdiri dari fungsi dan parameter yang memungkinkan kita untuk membuat rumus dan ekspresi. Berikut adalah beberapa komponen utamanya:

- **Fungsi DAX**
  Seperti di Excel, DAX memiliki berbagai fungsi yang dapat digunakan. Namun, DAX juga memiliki fungsi yang spesifik untuk model data kompleks seperti fungsi `CALCULATE()` dan `FILTER()`. Kita akan pelajari lebih dalam tentang ini nanti.
- **Parameter**
  Parameter dapat berupa nilai atau ekspresi yang kita masukkan ke dalam fungsi DAX. Parameter di dalam DAX ada yang bersifat wajib dan opsional. Parameter wajib dibutuhkan untuk menjalankan fungsi DAX. Sementara itu, parameter opsional digunakan untuk menambahkan informasi yang dibutuhkan ke dalam fungsi DAX.
- **Evaluation Context:** Salah satu konsep penting di DAX adalah bagaimana formula dievaluasi dalam konteks tertentu, baik itu *row context* atau *filter context*.

DAX memungkinkan pengguna Power BI untuk memaksimalkan potensi model data mereka. Dengan DAX, kita bisa membuat perhitungan yang menyesuaikan dengan konteks dataset yang berubah sehingga memberikan hasil dinamis untuk berbagai skenario. Ini sangat berguna saat membuat metrik bisnis seperti total penjualan per wilayah atau *month-to-month growth*.

Selain itu, formula DAX yang dirancang dengan baik dapat mengoptimalkan pemrosesan data dan meningkatkan kinerja laporan. Memahami DAX membantu kita membuat *measures* dan perhitungan yang efisien sehingga mengurangi waktu *loading* laporan Power BI kita.

Exploring the Internal Working of DAX

Di balik kekuatan DAX, terdapat dua komponen utama yang bertanggung jawab untuk memproses semua perhitungan, yaitu Formula Engine (FE) dan Storage Engine (SE). Memahami bagaimana keduanya bekerja sangat penting untuk mengoptimalkan kinerja DAX terutama ketika berhadapan dengan skenario kompleks seperti Import dan DirectQuery dalam model data Power BI.

Formula Engine (FE)
Formula Engine adalah otak dari DAX yang bertanggung jawab untuk memproses perhitungan, menguraikan logika dan menerjemahkan formula DAX menjadi eksekusi perintah. Saat kita menulis DAX, Formula Engine akan menganalisis sintaks, memastikan validitas formula, dan menyusun rencana eksekusi.

Formula Engine tidak mengakses data secara langsung. FE hanya berfungsi untuk mengatur bagaimana perhitungan harus dijalankan. Saat formula membutuhkan akses data (misalnya ketika menghitung agregasi), FE akan meminta data dari Storage Engine (SE).

Storage Engine (SE)
Bertanggung jawab untuk mengambil data dari model, baik itu dari memori (untuk model Import) atau dari sumber data langsung (DirectQuery). SE bekerja di bawah perintah FE untuk mengambil data mentah yang kemudian diproses lebih lanjut.

Ketika kita menjalankan kueri DAX, prosesnya melibatkan langkah-langkah berikut:

1. **Kueri DAX dikirim ke FE**
   Formula Engine menganalisis rumus DAX, memecahnya menjadi instruksi logis, dan menentukan apakah kueri memerlukan data dari Storage Engine.
2. **FE Menginstruksikan SE**
   Jika data diperlukan, FE menginstruksikan Storage Engine untuk mengambil data sesuai dengan konteks filter dan parameter kueri.
3. **SE Menyediakan Data**
   Storage Engine mengakses data baik dari model Import maupun melalui DirectQuery, tergantung pada bagaimana model data dibangun. Hasil pengambilan data ini kemudian dikirim kembali ke Formula Engine.
4. **FE Memproses Hasil**
   Setelah menerima data dari SE, FE melanjutkan proses perhitungan, agregasi, atau operasi lainnya sesuai dengan formula DAX. FE kemudian memberikan hasil akhir kepada pengguna.

Power BI mendukung dua mode utama untuk memproses data: Import dan DirectQuery. Kedua mode ini mempengaruhi cara kerja Storage Engine dan performa keseluruhan kueri.

Import Mode
Data diambil dari sumber, kemudian dimuat ke dalam memori menggunakan VertiPaq Engine. VertiPaq adalah teknologi penyimpanan data yang menggunakan kompresi tinggi untuk meningkatkan efisiensi. Dalam mode ini, data tersedia di memori dan bisa diakses dengan sangat cepat.

Kelebihan Import Mode:

- Performa kueri yang lebih cepat karena data tersedia di memori.
- Tidak memerlukan koneksi internet ke sumber data selama analisis berlangsung.

Kelemahan:

- Data tidak selalu terbaru karena bergantung pada terakhir kali di-*refresh* sehingga kurang cocok untuk kebutuhan analisa *real-time*.

DirectQuery Mode
Dalam mode ini, data tidak disimpan di dalam memori. Sebaliknya, setiap kali ada perhitungan, Storage Engine mengirimkan query langsung ke database sumbernya. DirectQuery digunakan saat dataset terlalu besar untuk dimuat ke dalam memori atau ketika data *real-time* diperlukan. Namun, mode ini cenderung lebih lambat dibandingkan Import Mode karena harus mengakses data eksternal setiap kali ada permintaan.

Kelebihan DirectQuery Mode:

- Cocok untuk data yang sangat besar atau real-time yang sulit diimpor ke dalam memori.
- Tidak perlu menyinkronkan data karena selalu terhubung ke sumber asli.

Kelemahan:

- Performa lebih lambat dibandingkan dengan Import karena setiap kueri harus mengakses data dari sumber aslinya.

VertiPaq Engine

VertiPaq Engine adalah bagian dari Storage Engine yang memproses data dalam Import Mode. VertiPaq menggunakan teknik kompresi data yang efisien sehingga memungkinkan data dalam jumlah besar untuk dimuat ke dalam memori Power BI dengan kinerja yang sangat cepat. Teknik kompresi ini adalah alasan mengapa model data Power BI bisa begitu besar tetapi tetap bisa diproses dengan cepat. VertiPaq menyimpan data dalam format *columnar*, yang memungkinkan kompresi yang lebih tinggi dan pengambilan data yang lebih efisien.

Pemahaman mendalam tentang Formula Engine dan Storage Engine membantu kita merancang dan menjalankan kueri DAX yang lebih efisien. Perbedaan antara Import Mode dan DirectQuery juga memberikan fleksibilitas dalam cara kita menangani data, baik untuk kecepatan (melalui VertiPaq) atau untuk menangani data dalam jumlah besar yang tidak dapat diimpor ke dalam memori. Dengan pemahaman ini kita bisa lebih efektif dalam memaksimalkan kemampuan DAX di Power BI.

Creating Measures vs. Calculated Columns

Dalam Power BI yang menggunakan model data tabular (*columnar*), kita sering dihadapkan pada pilihan antara membuat Measures atau Calculated Columns untuk menghitung nilai tertentu. Keduanya memiliki peran dan kegunaan yang berbeda dan memilih dengan tepat antara keduanya dapat memengaruhi performa model data dan hasil analisis.

Calculated Columns

Merupakan kolom yang ditambahkan ke dalam tabel pada model data. Kolom ini menghitung nilai secara *row-by-row* (berdasarkan setiap baris) menggunakan formula DAX dan hasilnya disimpan dalam model data. *Calculated columns* dihitung selama proses *refresh* data, dan nilainya tidak berubah kecuali data di-*refresh* kembali.

Calculated columns digunakan saat kita perlu menambahkan kolom tambahan ke dalam tabel yang menghitung nilai untuk setiap baris data. Ini cocok ketika hasil perhitungan perlu disimpan dalam tabel dan digunakan sebagai elemen data di visualisasi seperti bagian dari hierarki atau filter.

Misal, menghitung total penjualan:

```
Total Sales = Sales[HJ] * Sales[QTY]
```

Kapan kita perlu menggunakan *Calculated columns*:

- Saat kita membutuhkan hasil perhitungan yang digunakan sebagai kategori atau filter di dalam laporan.
- Saat kita ingin hasil perhitungan tersebut selalu tersedia untuk setiap baris data, tanpa perlu melakukan agregasi.
- Saat kita perlu menghitung nilai *row-by-row*, misalnya menghitung profit margin untuk setiap transaksi.

Namun, karena calculated columns dihitung selama *refresh* data, mereka dapat memengaruhi ukuran model data jika digunakan secara berlebihan.

Measures

Measures Adalah formula dinamis yang dihitung saat *runtime* (ketika data divisualisasikan). *Measures* digunakan untuk menghitung agregat seperti total, rata-rata, atau perhitungan lainnya yang dilakukan dalam konteks tertentu yang biasanya berdasarkan filter atau slicer dalam laporan.

Measures digunakan untuk perhitungan yang sifatnya dinamis dan kontekstual di mana hasil perhitungan bergantung pada filter atau konteks agregasi yang ada di visualisasi. *Measures* tidak menyimpan nilai di tabel melainkan dihitung saat laporan atau dashboard dijalankan. *Measures* sangat efisien dalam melakukan perhitungan agregat pada data besar karena hanya dieksekusi pada waktu kueri.

Misal, menghitung rasio antara harga jual dengan harga modal:

```
Profit Ratio = SUM(Sales[HJ]) / SUM(Sales[HNA])
```

Kapan kita perlu menggunakan *measures*:

- Saat kita perlu menghitung agregat seperti total, rata-rata, maksimum, atau perhitungan lain yang bergantung pada visualisasi.
- Saat perhitungan perlu diubah sesuai dengan konteks filter seperti tahun, wilayah, atau produk.
- Saat kita ingin mempertahankan model data tetap efisien dan tidak memperbesar ukuran data dengan menambahkan kolom yang tidak perlu.

Karena *measures* tidak menyimpan data di tabel, mereka lebih ringan dibandingkan dengan *calculated columns* dalam hal penggunaan memori dan performa.

Measures	*Calculated Columns*
Dihitung secara dinamis pada waktu kueri (*runtime*)	Dihitung selama refresh data dan disimpan di model data
Digunakan untuk agregasi dan perhitungan yang tergantung pada konteks filter	Digunakan untuk menghitung nilai per baris yang dapat digunakan sebagai kategori atau filter
Lebih efisien dalam hal performa dan penggunaan memori	Menambah ukuran model data karena hasil perhitungan disimpan

Memilih antara *measure* dan *calculated column* bergantung pada tujuan spesifik perhitungan dan bagaimana data akan digunakan dalam visualisasi. Beberapa pertimbangan tersebut diantaranya:

- Apakah perhitungan perlu dinamis? Jika ya, maka gunakan *Measures*. Misalnya, jika kita ingin menghitung total penjualan yang berubah berdasarkan filter maka *Measure* lebih cocok.
- Apakah kita perlu menggunakan hasil perhitungan sebagai filter atau kategori? Jika ya, maka *Calculated Columns* lebih tepat. Misalnya, jika kita ingin membuat kolom yang menghitung status pelanggan (aktif atau tidak aktif) dan menggunakannya sebagai filter dalam laporan.
- Performa: *Measures* lebih efisien dalam hal performa dan penggunaan memori karena mereka hanya dihitung saat dibutuhkan. Sebaliknya, *Calculated Columns* memakan lebih banyak ruang dalam model data.

In-depth Look at Evaluation Context

Dalam DAX, *evaluation contexts* memainkan peran kunci dalam menentukan bagaimana perhitungan dilakukan. *Evaluation contexts* menentukan cara DAX mengevaluasi nilai di dalam model data, dan terdapat dua jenis utama dari *evaluation contexts*: *Row Context* dan *Filter Context*. Memahami konsep ini penting untuk membuat perhitungan dinamis dan mendapatkan hasil yang diinginkan dalam Power BI.

Row Context

Row context terjadi ketika DAX mengevaluasi perhitungan berdasarkan baris demi baris dalam tabel. *Row context* paling mudah dipahami ketika kita membuat *calculated columns*. Membuat *calculated column* atau membuat kolom baru pada model data akan membuat DAX mengevaluasi formula atau ekspresi yang dimasukkan secara baris demi baris..

Contoh: Dalam contoh *calculated column* berikut, kita menggunakan *row context* untuk menghitung harga jual setelah PPN untuk setiap transaksi:

```
Discount Amount = Sales[HJ] * Sales[PPN_JUAL]
```

Pada setiap baris, DAX akan mengevaluasi nilai Amount dan Discount berdasarkan nilai di baris tersebut.

Filter Context

Filter context mengacu pada set filter yang aktif pada waktu ketika perhitungan dilakukan. *Filter context* terdiri dari semua filter yang diterapkan melalui slicers, visual, atau fungsi DAX seperti `CALCULATE()`. Filter context memungkinkan DAX untuk menghitung nilai yang dipengaruhi oleh filter yang berlaku pada tabel atau kolom tertentu.

Contoh: Misal, kita memiliki visualisasi tabel yang terdiri dari nama-nama produk maka ketika kita menggunakan rumus DAX untuk menghitung total penjualan seperti berikut:

```
Total Sales = SUMX(Sales, Sales[HJ] * Sales[QTY])
```

DAX akan mengevaluasi fungsi `SUM()` mengikuti setiap produk yang ada di dalam visualisasi tabel. Artinya, pada baris pertama DAX hanya menghitung total penjualan untuk produk Acid Salicyl seperti berikut:

Row Labels	Total Amount
Acid Salicyl	11,427,446,963
LCD	4,468,864,303
Lanolin 100GR	3,250,158,334
Herceptin 440 mg/20	1,740,193,497
Brexel 80 mg/vial	695,495,765
Taxotere 80 mg	336,258,282
lanolin 150gr	319,600,000
Symbicort 160/4.5mcg	192,637,827

Dalam kebanyakan skenario, kita bekerja dengan *filter context* saat membuat *measures*, sedangkan *row context* lebih sering diterapkan pada saat *calculated columns*.

Context Transition

Context Transition adalah salah satu konsep penting dalam DAX yang terjadi saat *row context* berubah menjadi *filter context*. Ini sering terjadi ketika kita menggunakan fungsi seperti `CALCULATE()` di dalam sebuah formula DAX yang sedang mengevaluasi perhitungan dalam *row context*.

Contoh:

```
Total Sales by Row = CALCULATE(SUMX(Sales, Sales[HJ] * Sales[QTY]))
```

Pada contoh di atas, kita membuat *calculated column* dengan menggunakan fungsi `SUMX()` dan `CALCULATE()`. *Calculated column* tidak mengenal *filter context* sehingga apabila kita hanya menggunakan fungsi `SUM` maka nilai yang dihasilkan setiap baris adalah sama yaitu total dari satu kolom tersebut.

QTY	HJ	Total Sales Amount (Only SUMX)
1000	0,007	28240546065,3516
800	0,00...	28240546065,3516
500	0,012	28240546065,3516
390	0,01...	28240546065,3516
450	0,01...	28240546065,3516
400	0,0175	28240546065,3516
400	0,0175	28240546065,3516
630	0,02...	28240546065,3516
4400	0,0315	28240546065,3516
400	0,0396	28240546065,3516
161	0,04...	28240546065,3516
161	0,04...	28240546065,3516
2000	0,04...	28240546065,3516
5415	0,04...	28240546065,3516
2590	0,05...	28240546065,3516

Namun, berbeda halnya ketika kita menggabungkan fungsi `CALCULATE()` ke dalamnya maka hasil evaluasi `SUMX()` pada *calculated column* akan menghitung total untuk baris yang bersesuaian seperti pada gambar berikut:

QTY	HJ	Total Sales Amount (CALCULATE)
1000	0,007	7
800	0,00...	7
500	0,012	6
390	0,01...	6
450	0,01...	7
400	0,0175	7
400	0,0175	7
630	0,02...	13,2
4400	0,0315	138,6
400	0,0396	15,84
161	0,04...	7
161	0,04...	7
2000	0,04...	89,76
5415	0,04...	260,4
2590	0,05...	130,8

Menggunakan `CALCULATE()` akan memicu perubahan ke *filter context* sehingga *calculated column* yang pada dasarnya tidak mengenal *filter context* menjadi memahaminya. DAX akan mengubah *row context* saat ini menjadi *filter context* dan menghitung nilai agregat berdasarkan filter (baris yang sedang aktif) tersebut.

Proses evaluasi dalam DAX dimulai dari *row context* (jika ada) kemudian berkembang ke *filter context* berdasarkan kueri atau formula yang dijalankan. Beberapa langkah penting dalam konsep *evaluation context*:

- *Row context* dihasilkan ketika DAX mengevaluasi setiap baris dalam tabel.
- Ketika kita menggunakan fungsi seperti `CALCULATE()`, DAX mengubah *row context* menjadi *filter context* dan menerapkan filter tambahan pada data.
- DAX kemudian menghitung nilai akhir berdasarkan *filter context* yang aktif.

Filter context juga bisa disesuaikan secara manual dengan menambahkan atau menghapus filter menggunakan fungsi seperti `REMOVEFILTERS()`, `ALLEXCEPT()`, atau `KEEPFILTERS()` di dalam `CALCULATE()` yang akan kita pelajari nanti.

DAX Convention

Berikut adalah beberapa hal yang bisa dijadikan panduan dalam menulis DAX agar formula yang ditulis konsisten, mudah dibaca dan dievaluasi oleh kita:

- Gunakan `[measure]` dan jangan gunakan `table[measure]`
- Gunakan `table[column]` dan jangan gunakan `[column]`
- Definisi (nama *calculated column* atau *measure*) diberikan di baris pertama beserta tanda *assignment* '='
- Formula DAX dimulai pada baris setelahnya
- Pisahkan baris parameter pada fungsi yang menggunakan lebih dari satu parameter

```
Sales Regional 3 = CALCULATE([Total Sales], Customer[Region] = 3)
```

DAX di atas dapat dibuat menjadi lebih rapi dan mudah dibaca dengan mengikuti DAX Convention menjadi:

```
Sales Regional 3 =
CALCULATE(
    [Total Sales],
    Customer[Region] = 3
)
```

DAX Operator

DAX memiliki beberapa operator dasar layaknya kita bekerja menggunakan formula Excel. Ada 3 operator utama yaitu Arithmetic, Comparison, dan Text & Logical.

Arithmetic Operators

Operator	Arti
+	Tambah
-	Kurang
*	Kali
/	Bagi
^	Pangkat

Operator tambah (+) dan kurang (-) dapat digunakan sebagai binary operator ataupun unary operator. Binary operator akan menerapkan operasi sesuai operatornya. Contoh:

```
3 + 3
```

Akan menghasilkan 6. Sementara itu, unary operator akan memberikan tanda ke bilangan yang diberikan. Contoh:

```
- 3
```

Akan menghasilkan bilangan negatif 3. Apabila teks diterapkan pada binary operator maka akan otomatis diubah menjadi angka. Contoh:

```
"3" + "3"
```

Akan sama saja dengan:

```
3 + 3
```

Comparison Operators

Operator	Arti
=	Sama dengan
==	Benar-benar sama dengan
<>	Tidak sama dengan
>	Lebih besar dari
>=	Lebih besar dari atau sama dengan
<	Lebih kecil dari
<=	Lebih kecil dari atau sama dengan

Operator "sama dengan" (=) akan menganggap nilai BLANK sama dengan nilai 0, teks kosong "", Tanggal 30-12-1899, atau FALSE. Namun, operator "benar-benar sama dengan" (==) tetap akan menganggap nilai BLANK sebagai BLANK.

Text & Logical Operators

Operator	Arti	Contoh
&	Concatenate Teks	[Region] & " " & [Province]
&&	AND	[Gender]="F" && [Gender]="M"
||	OR	[Gender]="F" || [Gender]="M"
IN	OR di dalam List	[Gender] IN {"F", "M", "Not Specified"}

Quick Measure and Data Analysis

Kita sudah pahami alur kerja di Power BI bahwa ketika kita melakukan analisis data, bisa saja ada variabel yang kita butuhkan tetapi belum ada di data yang kita miliki. Pada keadaan tersebut, kita bisa kembali melakukan pengumpulan data agar variabel yang dibutuhkan tersedia. Namun, bisa jadi variabel yang kita butuhkan tersebut ternyata bisa dibuat dari variabel-variabel yang sudah ada di data.

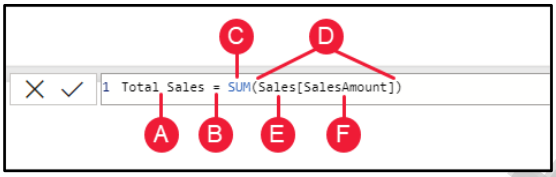
Selayaknya di Excel kita dapat membuat variabel baru berdasarkan data yang ada, di Power BI kita bisa menggunakan fitur kalkulasi yang tersedia untuk membuat variabel baru sesuai kebutuhan. Formula yang digunakan untuk kalkulasi di Power BI disebut sebagai DAX (Data Analysis Expression). DAX berisi lebih dari 200 formula dengan berbagai kategori seperti fungsi agregasi, fungsi filter, fungsi tanggal dan waktu, fungsi teks, dll.

Ada 3 jenis kalkulasi yang dapat dibuat di Power BI, yaitu:

- New Measure
- New Calculated Column
- New Table

Ketiga jenis kalkulasi tersebut memiliki tujuan yang berbeda-beda. Kita harus menggunakan formula yang tersedia di DAX untuk dapat menggunakan kalkulasi tersebut. Namun, Power BI juga menyediakan fitur alternatif untuk membuat kalkulasi tanpa harus menulis formula DAX yang disebut Quick Measure.

Anatomi DAX di Power BI adalah sebagai berikut:



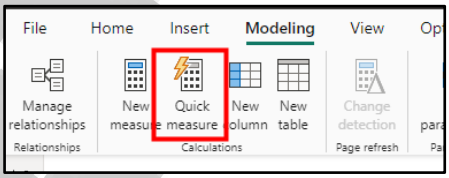
- A: nama kalkulasi yang dibuat
- B: tanda sama dengan, menandakan formula dimulai. Semua yang ditulis setelah tanda tersebut akan dievaluasi sebagai formula kalkulasi
- C: fungsi DAX
- D: tanda kurung yang berisi argumen atau ekspresi untuk fungsi DAX yang digunakan
- E: nama tabel dipanggil
- F: nama kolom yang digunakan

Using Quick Measure and Common Calculation

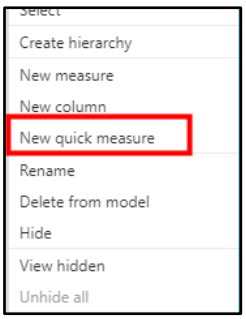
Kita dapat menggunakan Quick Measure untuk melakukan kalkulasi yang umum. Quick Measure akan menuliskan DAX secara otomatis di belakang layar lalu kita hanya perlu menunggu dan mengevaluasi hasilnya. Kita tidak perlu menulis formula DAX secara manual.

Untuk menggunakan Quick Measure:

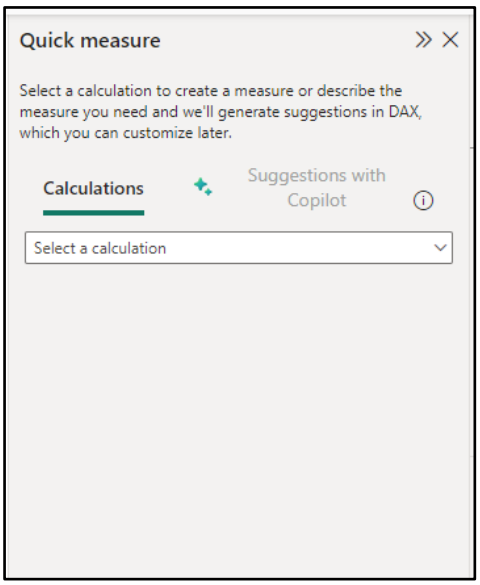
1. Pergi ke *ribbon* Modeling
2. Pilih Quick Measure



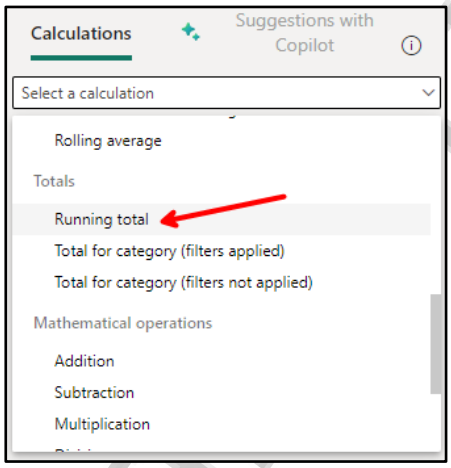
Atau, kita juga bisa langsung klik kanan di kolom yang ingin dibuat kalkulasi. Kemudian, pilih “New Quick Measure”



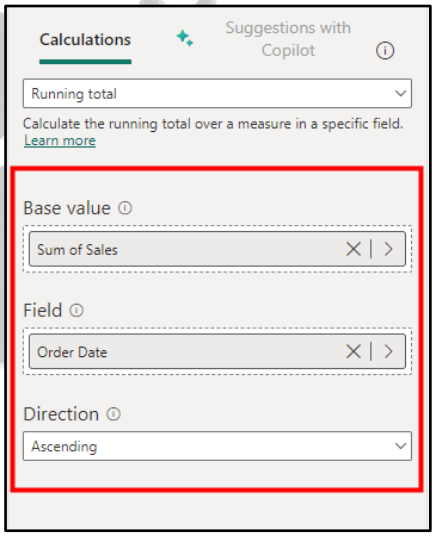
Sebuah panel Quick Measure akan muncul.



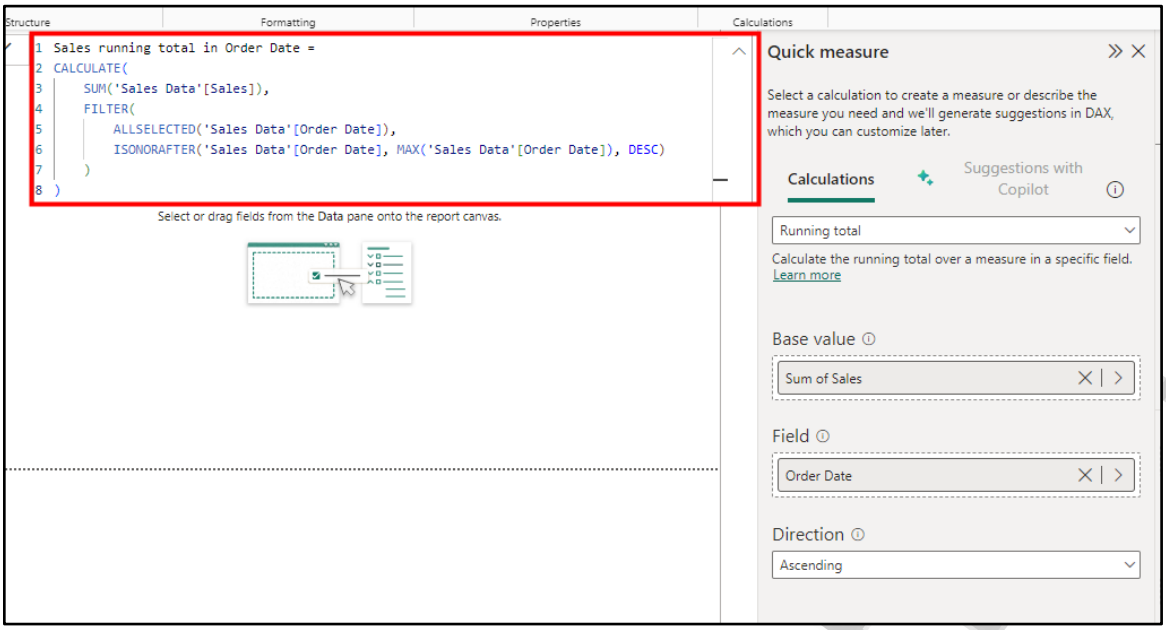
3. Pilih tipe kalkulasi yang kita butuhkan. Berbagai kebutuhan kalkulasi yang umum sudah disediakan oleh Power BI. Misal kita ingin mencari *running total*



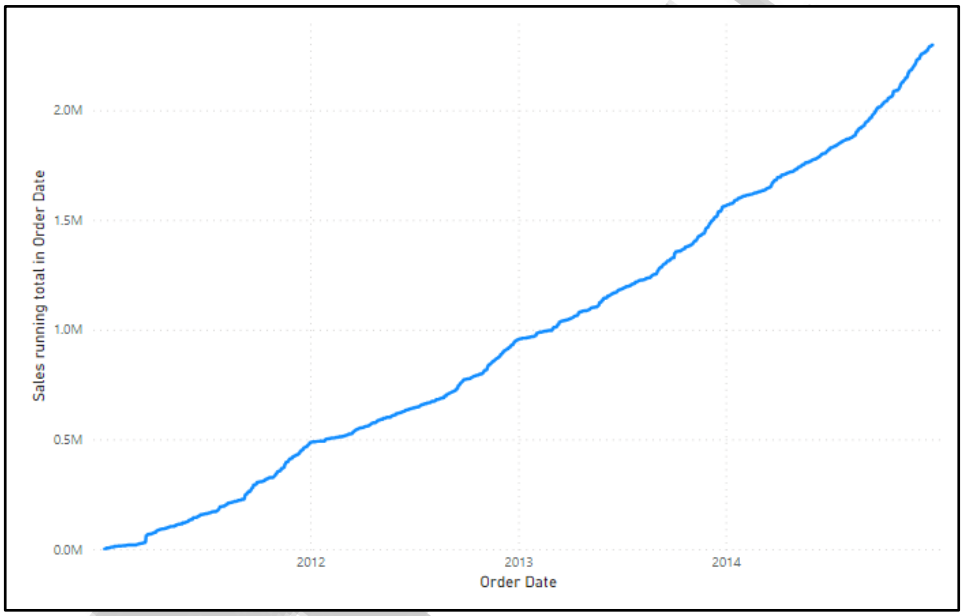
4. Konfigurasikan kalkulasinya dengan kolom yang bersesuaian. Jika sudah maka klik “Add”



5. Setelah klik “Add”, Power BI akan membuatkan secara otomatis formula DAX yang dibutuhkan untuk melakukan kalkulasi tersebut. Kita bisa lihat formulanya di bagian atas kanvas.



Kita berhasil membuat sebuah kalkulasi *running total*. Kalkulasi ini dapat kita gunakan pada visualisasi seperti berikut:



Creating New Calculated Column

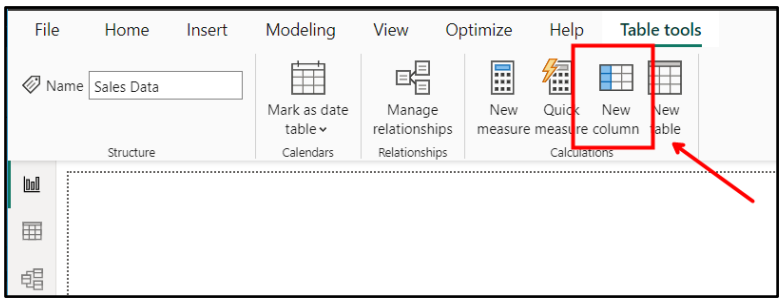
Calculated Column memungkinkan kita menambahkan data baru ke tabel yang sudah. Kalkulasi ini dibuat menggunakan DAX. Di Power BI Desktop, kita dapat membuat Calculated Column melalui menu “New Column” yang tersedia di *ribbon* Home, Modeling, Table Tools, dan Column Tools.

Jika sebelumnya kita sudah belajar membuat kolom baru menggunakan Power Query Editor. Calculated Column di Power BI Desktop berbeda dengan Custom Column di menu Transform Data. Calculated Column berbeda karena kolom yang dibuat berdasarkan data yang telah masuk ke dalam model.

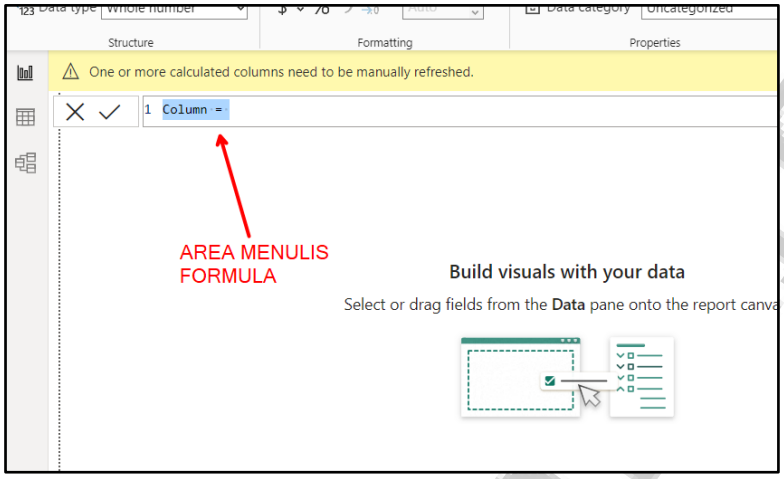
Perlu diingat bahwa Calculated Column merupakan kalkulasi yang akan menghasilkan kolom baru dengan memberikan nilainya baris demi baris.

Cara membuat Calculated Column:

1. Pilih “New Column” pada *ribbon* Table Tools



2. Area untuk menulis formula akan muncul di atas kanvas

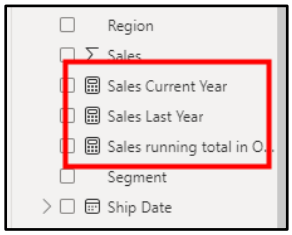


3. Kita dapat mulai menulis rumusnya di area formula tersebut mengikuti anatomi DAX

Using Measure for Data Analysis

Power BI Desktop membantu kita menemukan *insight* dari data dengan mudah seperti membuat grafik dan memberikan garis referensi. Namun, terkadang data tersebut tidak mencakup semua yang kita perlukan untuk menjawab permasalahan yang ada. Measure bisa menjadi solusi untuk menemukan *insight* berharga dari data.

Agregasi sederhana seperti jumlah dan rata-rata hingga yang rumit seperti mencari persentase perbedaan dapat diperoleh melalui Measure. Hasil kalkulasi dari Measure selalu dapat berubah menyesuaikan bagaimana kita berinteraksi dengan visualisasi seperti melakukan filter. Hal ini memungkinkan kita untuk melakukan eksplorasi data dengan cepat dan dinamis.



Measure dilambangkan dengan kalkulator. Measure yang dibuat akan muncul di Panel Data tetapi tidak akan muncul di Table View. Hal ini dikarenakan kalkulasi Measure bersifat agregasi dan bukan baris per baris seperti Calculated Column.

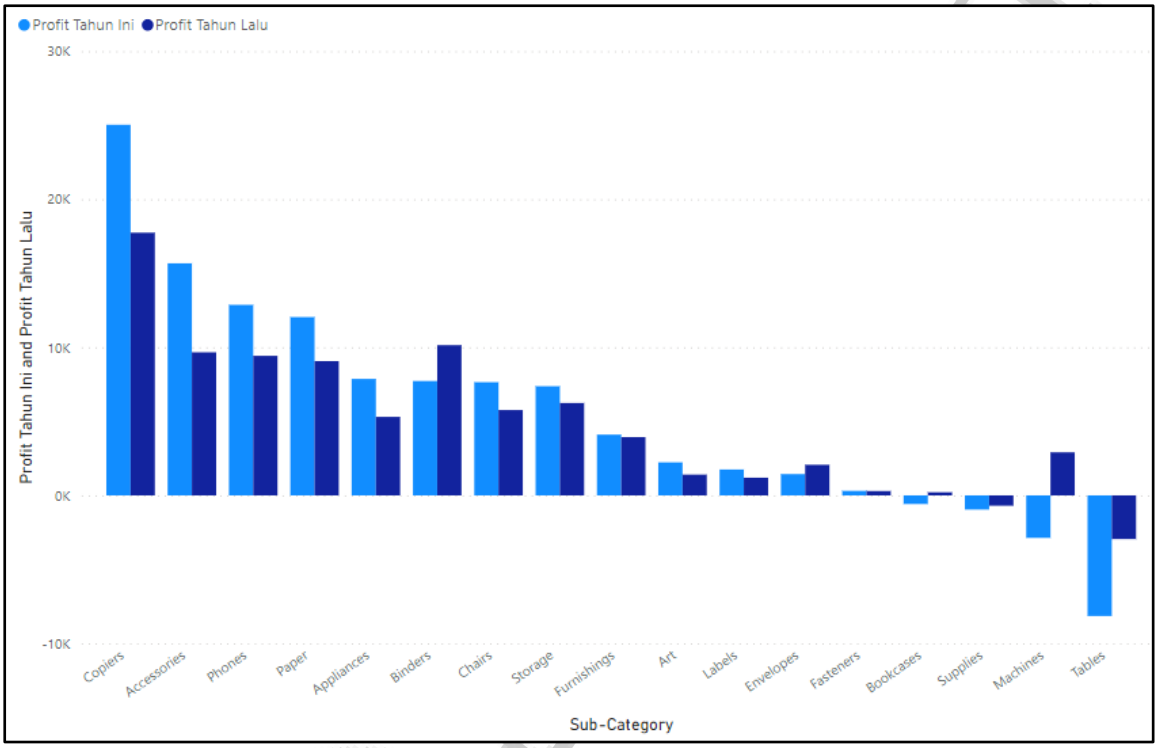
Misal kita ingin membuat sebuah Bar Chart yang membandingkan profit penjualan tahun ini dengan tahun sebelumnya untuk setiap produk. Kita membutuhkan Measure untuk menghitung total profit tahun ini dan Measure satu lagi untuk menghitung total profit tahun sebelumnya. Caranya:

1. Pilih “New Measure” pada *ribbon*
2. Area untuk menulis formula akan muncul di atas kanvas
3. Kita dapat mulai menulis rumusnya di area formula tersebut

```
Profit Tahun Ini =
CALCULATE(
    SUM('Sales Data'[Profit]),
    YEAR('Sales Data'[Order Date]) == YEAR(TODAY())
)
```

```
Profit Tahun Lalu =
CALCULATE(
    SUM('Sales Data'[Profit]),
    YEAR('Sales Data'[Order Date]) == YEAR(TODAY()) - 1
)
```

Kemudian, kita bisa menggunakan Measure tersebut untuk digunakan pada visualisasi seperti contoh di bawah ini. Kita dapat melihat ada beberapa produk yang profitnya tahun ini justru lebih rendah daripada profitnya tahun kemarin. Penjelasan mengenai fungsi CALCULATE dapat dilihat pada dokumentasi DAX.

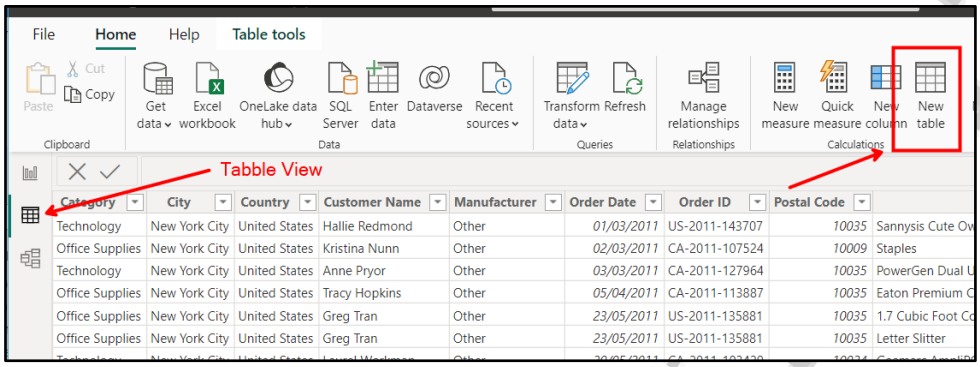


Using Table-based Function Feature

Terkadang, kita ingin membuat tabel baru berdasarkan data yang telah ada. Misal kita ingin memiliki tabel yang berisi rangkuman penjualan untuk setiap cabang. Atau kita ingin merangkum nama-nama pelanggan menjadi satu tabel terpisah. Kita bisa menggunakan DAX untuk membuat tabel baru berdasarkan tabel atau data yang sudah ada.

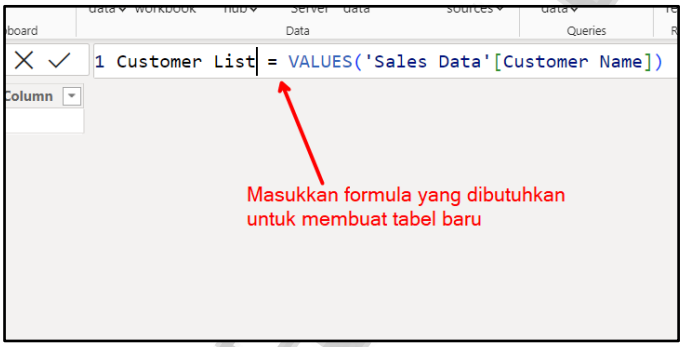
Cara menggunakan New Table:

1. Pilih “New Table” di *ribbon* Modeling jika kita berada di Report View. “New Table” bisa diakses melalui *ribbon* Home jika kita berada di Table View

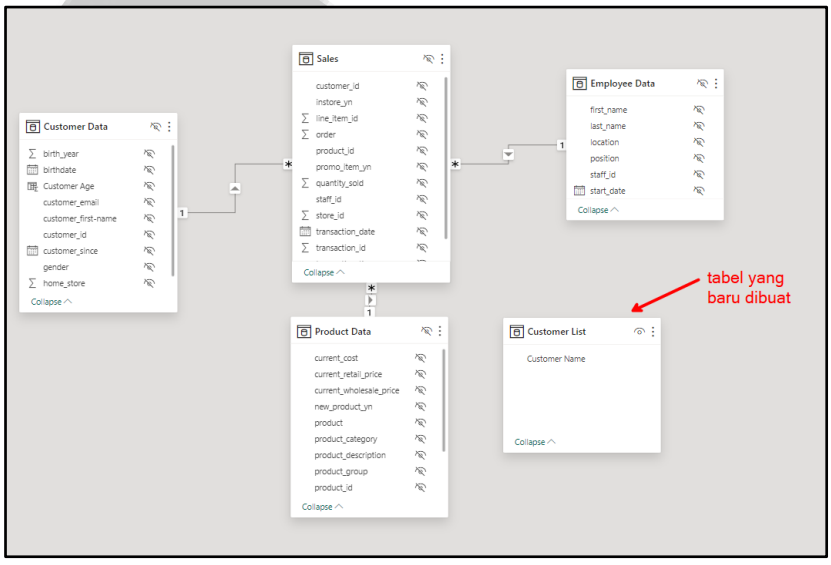


Category	City	Country	Customer Name	Manufacturer	Order Date	Order ID	Postal Code	
Technology	New York City	United States	Hallie Redmond	Other	01/03/2011	US-2011-143707	10035	Sannysis Cute Ow
Office Supplies	New York City	United States	Kristina Nunn	Other	02/03/2011	CA-2011-107524	10009	Staples
Technology	New York City	United States	Anne Pryor	Other	03/03/2011	CA-2011-127964	10035	PowerGen Dual U
Office Supplies	New York City	United States	Tracy Hopkins	Other	05/04/2011	CA-2011-113887	10035	Eaton Premium C
Office Supplies	New York City	United States	Greg Tran	Other	23/05/2011	US-2011-135881	10035	1.7 Cubic Foot Co
Office Supplies	New York City	United States	Greg Tran	Other	23/05/2011	US-2011-135881	10035	Letter Slitter

2. Masukkan formula untuk membuat tabel baru tersebut



Tabel baru yang kita buat juga akan muncul di dalam *data model* sehingga kita tetap bisa mendefinisikan kardinalitasnya jika diperlukan. Kita bisa memeriksanya melalui Model View.



Showing Percent of Total with Quick Table Calculation

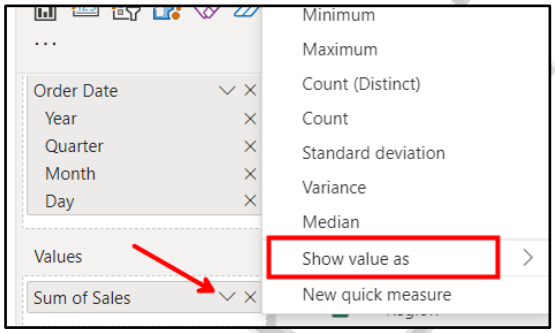
Ketika kita menampilkan data numerik, terkadang informasinya jadi lebih bermakna bila kita menampilkannya dalam bentuk persentase atas keseluruhan. Ketimbang melihat nominalnya yang besar dan menerka-nerka kontribusinya terhadap data, akan lebih mudah apabila kita melihatnya dalam bentuk persentase. Quick Table Calculation adalah fitur terbatas di Power BI Desktop. Fitur ini memungkinkan kita untuk mentransformasikan sebuah nilai menjadi persen keseluruhan (*percent of total*) tanpa perlu menggunakan kalkulasi DAX.

Misal kita memiliki visualisasi tabel seperti berikut:

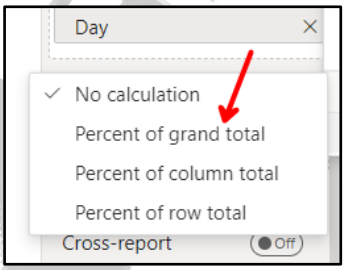
Region	2011	2012	2013	2014	**Total**
Central	103850	102875	147434	147097	**501256**
East	128684	156342	180549	213259	**678834**
South	103843	71365	93546	122996	**391750**
West	147878	139978	186994	250664	**725514**
Total	**484255**	**470560**	**608523**	**734016**	**2297354**

Untuk mengganti nilainya menjadi persen atas keseluruhan kita dapat lakukan:

1. Di Tab Build Visual, klik kanan atau panah bawah pada kolom yang menjadi *value*
2. Pilih “Show value as”



3. Pilih “Percent of total”



Opsi yang muncul di dalam “Show value as” dapat berbeda-beda tergantung pada struktur dari visualisasi yang kita gunakan. Pada contoh di atas, ada tiga pilihan yaitu “Percent of grand total”, “Percent of column total”, dan “Percent of row total”. Beginilah perbedaan hasilnya:

Show as Percent of Grand Total

Region	2011	2012	2013	2014	**Total**
Central	4.52%	4.48%	6.42%	6.40%	**21.82%**
East	5.60%	6.81%	7.86%	9.28%	**29.55%**
South	4.52%	3.11%	4.07%	5.35%	**17.05%**
West	6.44%	6.09%	8.14%	10.91%	**31.58%**
Total	**21.08%**	**20.48%**	**26.49%**	**31.95%**	**100.00%**

Show as Real Value

Region	2011	2012	2013	2014	**Total**
Central	103850	102875	147434	147097	**501256**
East	128684	156342	180549	213259	**678834**
South	103843	71365	93546	122996	**391750**
West	147878	139978	186994	250664	**725514**
Total	**484255**	**470560**	**608523**	**734016**	**2297354**

Show as Percent of Column Total

Region	2011	2012	2013	2014	**Total**
Central	21.45%	21.86%	24.23%	20.04%	**21.82%**
East	26.57%	33.22%	29.67%	29.05%	**29.55%**
South	21.44%	15.17%	15.37%	16.76%	**17.05%**
West	30.54%	29.75%	30.73%	34.15%	**31.58%**
Total	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

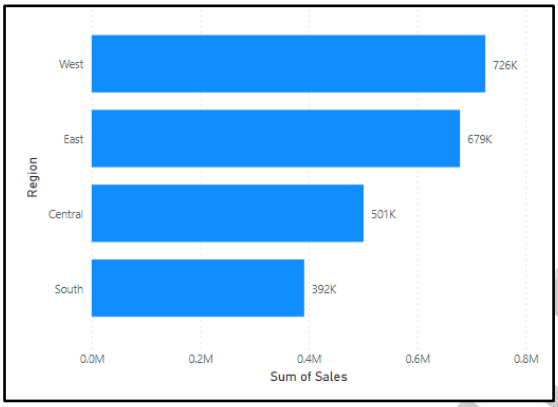
Show as Percent of Row Total

Region	2011	2012	2013	2014	**Total**
Central	20.72%	20.52%	29.41%	29.35%	**100.00%**
East	18.96%	23.03%	26.60%	31.42%	**100.00%**
South	26.51%	18.22%	23.88%	31.40%	**100.00%**
West	20.38%	19.29%	25.77%	34.55%	**100.00%**
Total	**21.08%**	**20.48%**	**26.49%**	**31.95%**	**100.00%**

Dynamic Visualization using Parameter

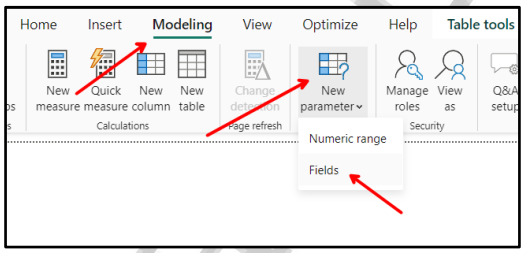
Kita bisa membuat parameter untuk menerima *input* dari pengguna agar visualisasi bisa dinamis sesuai kebutuhan pengguna. **Parameter** dapat **meningkatkan interaktivitas dan fleksibilitas** tampilan visualisasi.

Salah satu contoh pemanfaatan parameter yang sering dibutuhkan di kasus nyata adalah metrik dinamis. Misal, kita memiliki satu buah bar chart yang menampilkan "Region" dengan kolom "Sales" sebagai metriknya.

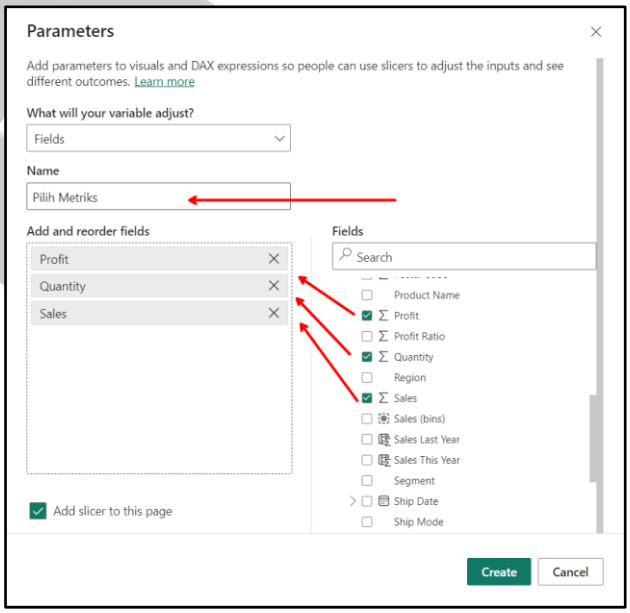


Selanjutnya, kita ingin agar *user* dapat memilih dan mengganti metrik yang ingin ditampilkan di bar chart tersebut sehinnga informasi yang ditampilkan menjadi dinamis dan sesuai kebutuhan. Untuk mencapai tujuan tersebut kita bisa memanfaatkan Parameter seperti berikut ini:

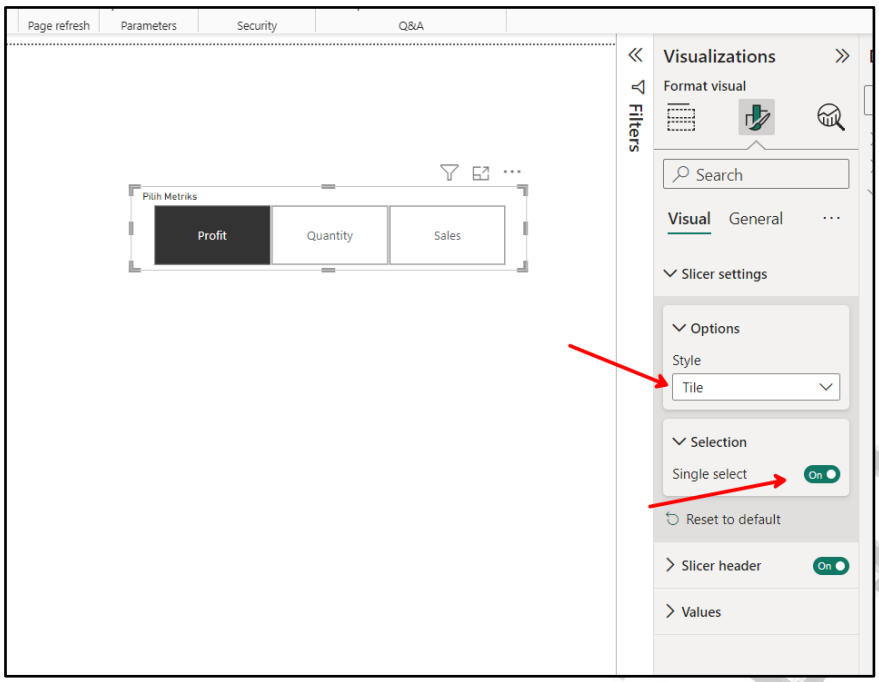
1. Pergi ke menu "Modeling" lalu pilih "New parameter" dan pilih "Fields"



2. Akan muncul *dialog box*. Isi nama parameternya. Kemudian tarik kolom-kolom yang akan dijadikan metrik dinamis ke area kosong di sebelah kiri.



3. Klik "Create", sebuah *slicer* akan muncul di Canvas. Atur *slicer*-nya menjadi "Single select"



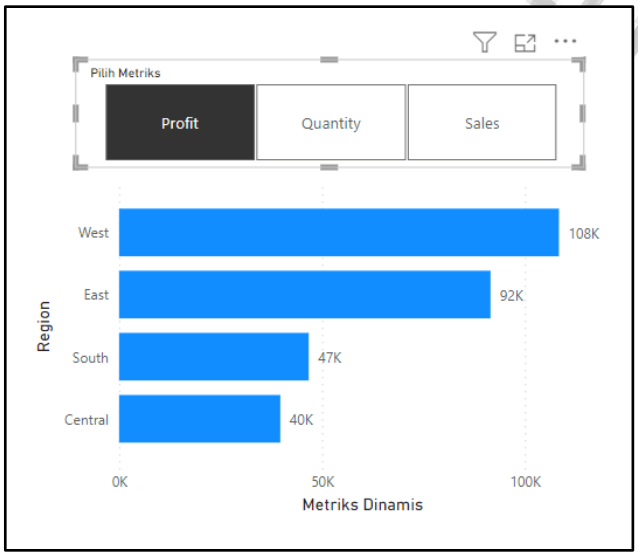
Sampai di sini kita sudah berhasil membuat parameter yang akan menjadi tombol pemilih metrik

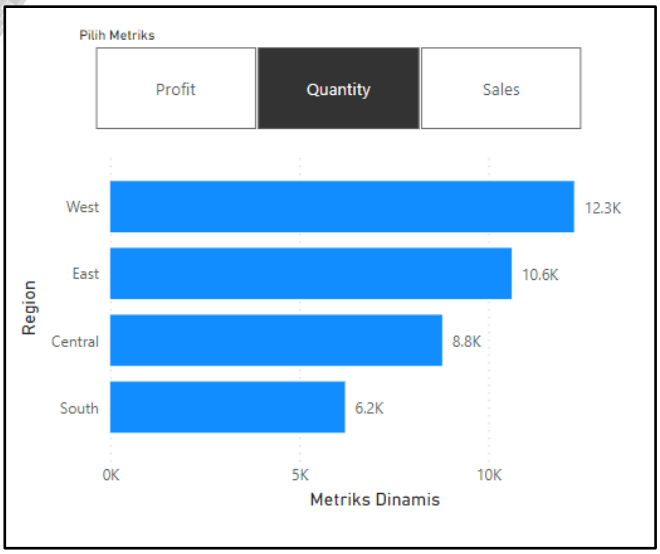
4. Selanjutnya kita buat *meassure* melalui menu “New Meassure” dengan formula seperti berikut

```
1 Metriks Dinamis =
2 SWITCH(
3     VALUES('Pilih Metriks'[Pilih Metriks]),
4     "Profit", SUM('Sales Data'[Profit]),
5     "Sales", SUM('Sales Data'[Sales]),
6     "Quantity", SUM('Sales Data'[Quantity])
7 )
```

Formula tersebut akan menghitung jumlah (SUM) sebuah kolom berdasarkan parameter metrik yang dipilih

5. Buat bar chart menggunakan “Region” dan “Metriks Dinamis”
   Sekarang nilai yang tampil di bar chart menjadi dinamis tergantung metrik yang dipilih oleh *user*.





Fundamentals of Dashboard Design

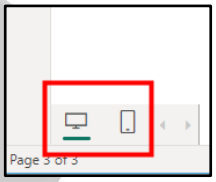
Halaman di Power BI dapat digunakan untuk lebih dari satu grafik sehingga kita hanya perlu menyusun grafik-grafik tersebut agar menjadi satu *dashboard*. Dashboard akan memudahkan kita dalam proses *monitoring* ataupun *reporting* data.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap perencanaan dashboard:

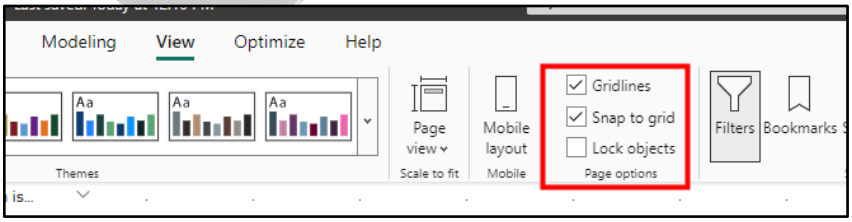
1. Siapa penggunanya?
   Mengetahui dan memahami siapa pengguna *dashboard* akan memengaruhi konten yang kita sertakan dan cara penyajiannya. Hal ini akan membantu kita memutuskan susunan informasi, tingkat detail, tingkat interaksi, hingga pemilihan nuansa warna.
2. Apa informasi yang perlu ditampilkan?
   Pertimbangkan hal-hal penting yang diperlukan oleh pengguna. Pastikan *dashboard* yang dibuat sederhana dan hanya menyertakan informasi yang relevan, fokus dengan data paling penting.
3. Kenapa dashboard perlu dibuat?
   Dashboard yang baik memiliki tujuan yang jelas sehingga dapat berfungsi oleh pengguna. Apakah *dasboard* ini untuk *report* atau *monitor*? Apakah untuk mengeksplorasi data? Memahami tujuan *dashboard* sangat penting sehingga *dashboard* yang dibuat tidak menjadi sia-sia.
4. Dimana dashboard ini akan dilihat oleh pengguna?
   Apakah pengguna akan melihatnya di perangkat dengan ukuran beragam seperti desktop, laptop, tablet, dan ponsel? Pertimbangkan ukuran, letak dan konten yang ditampilkan sehingga sesuai dengan perangkat yang digunakan. Apakah pengguna ingin mencetaknya, misalnya sebagai pdf untuk dibawa ke rapat atau dilihat secara *offline*? Bergantung pada tujuannya, pertimbangkan grafik mana yang harus interaktif dan mana yang statis.

Configuring Dasboard Experiences

Di Power BI, Kita dapat menyusun *layout dashboard* dengan mode *mobile view* agar *end-user* yang menggunakan *mobile device* tetap dapat mencerna informasi dengan baik. Di sisi kiri bawah ada tombol yang dapat kita gunakan untuk berpindah mengatur *layout* tampilan *dashboard* antara *mobile device* dengan *desktop*. Kita dapat memanfaatkan fitur ini agar pengguna perangkat *mobile* seperti *handphone* atau *tablet* tetap nyaman melihat *dashboard* yang kita buat.



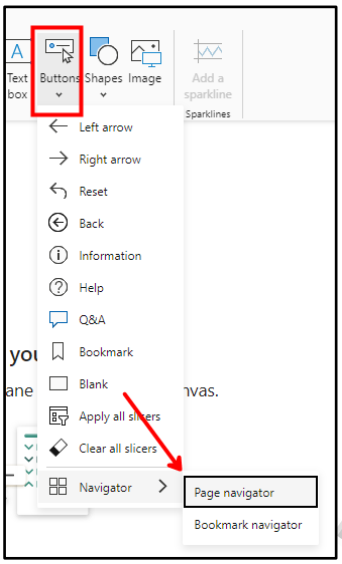
Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan fitur “Gridlines” dan “Snap to grid” pada *ribbon* View untuk memudahkan kita menyusun letak grafik di halaman *dashboard* dengan rapi.



Adding Page Navigation Button

Memiliki lebih dari satu halaman *dashboard* adalah salah satu cara untuk mengurangi penumpukan informasi. Grafik dikelompokkan berdasarkan topik spesifik dan relevan. Satu halaman *dashboard* hanya

untuk satu topik. Hal ini dapat mempermudah *end-user* menyerap wawasan dari *dashboard* yang kita tampilkan. Oleh karena itu, kita membutuhkan tombol navigasi halaman sehingga pengguna dapat berpindah halaman *dashboard* sesuai topik yang mereka butuhkan.



Cara menambahkan *page navigator*:

1. Pergi ke *ribbon* Insert
2. Pilih Button → Navigator
3. Pilih “Page navigator”

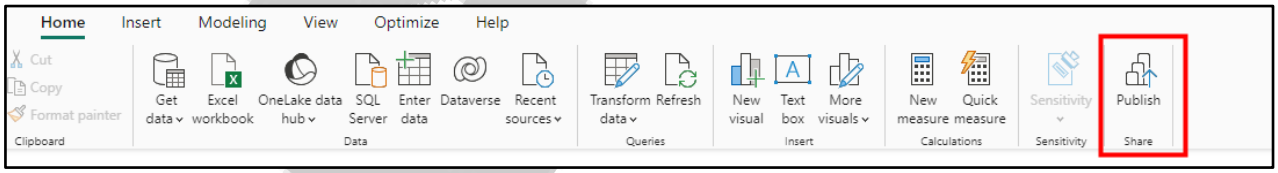
Power BI akan otomatis membuatkan tombol navigasi halaman menyesuaikan banyaknya halaman yang kita buat pada lembar kerja Power BI.

Publishing Dashboard to Online Service

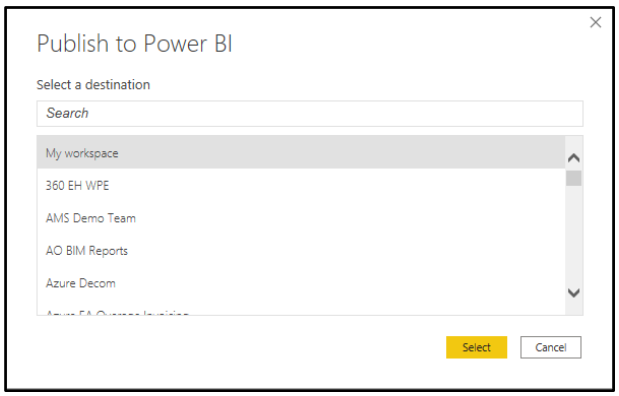
Dashboard yang dibuat di Power BI Desktop akan dipublikasikan melalui Power BI Service dengan menekan tombol Publish. Power BI tidak hanya meng-*upload* file *dashboard* tetapi juga akan meng-*upload* file data yang digunakan serta koneksi ke sumbernya (jika menggunakan data dari *online*).

Untuk mempublikasikan *dashboard*:

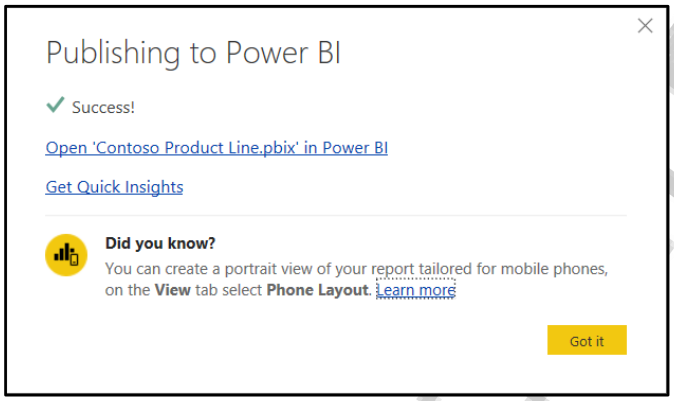
1. Pergi ke File → Publish → Publish to Power BI atau klik Publish pada *ribbon* Home



2. Kita akan diminta untuk *sign in* terlebih dahulu
3. Power BI hanya bisa digunakan dengan *email* domain bisnis atau sekolah
4. Pilih *workspace* yang kita tuju. Secara *default* akan ada My Workspace sebagai *workspace* inisiasi. Hanya akun berlisensi saja yang bisa membuat *workspace* baru.



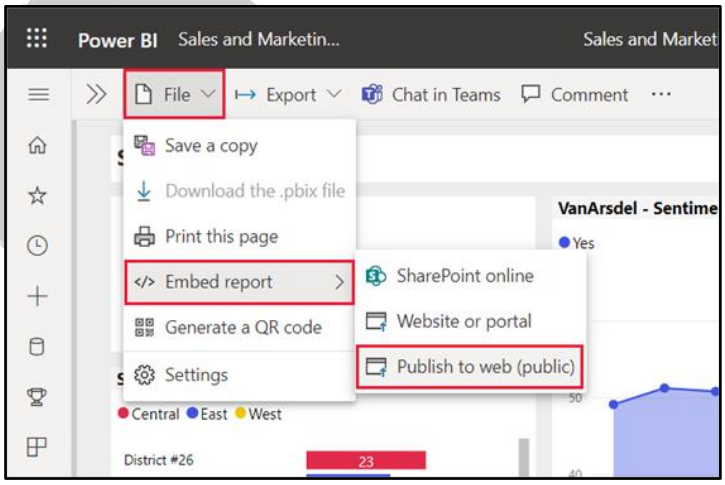
5. Ketika berhasil maka akan muncul *dialog box* yang memberitahukan status “Success”. Kita juga bisa klik link yang langsung mengarahkan kita ke Power BI Service.



Sharing Power BI Report & Dashboard

Perlu diketahui bahwa *dashboard* yang sudah dipublikasikan ke Power BI Service hanya bisa dibagikan kepada orang yang menggunakan email dengan domain yang sama. Apabila kita ingin menjadikan *dashboard* tersebut benar-benar publik, yaitu dapat diakses oleh siapa saja tanpa terbatas organisasi. Kita harus menggunakan fitur Publish to Web

Pergi ke File → Embed Report → Publish to web (public)



Predictive Analytics in Power BI

Power BI menyediakan integrasi ke bahasa pemrograman seperti R dan Python untuk membantu memperluas kemampuan analitik dashboard hingga ke tingkat prediktif. Namun, selain integrasi ke bahasa

pemrograman, Power BI juga menyediakan *built-in* fitur visualisasi untuk *predictive analytic* yaitu *Key Influencer*. Kapabilitas *predictive analytic* dari Power BI dapat mempermudah melakukan kebutuhan prediksi untuk pengambilan keputusan berdasarkan proyeksi data di masa depan.

Key Influencers Visualization

Visualisasi **Key Influencers** di Power BI adalah alat yang dirancang untuk membantu pengguna memahami faktor atau variabel utama yang paling memengaruhi hasil tertentu. Visualisasi ini menggunakan algoritma *machine learning* untuk menganalisis pola dalam data dan menyoroti faktor-faktor utama yang memiliki dampak signifikan terhadap metrik atau hasil yang dipilih. Dengan menampilkan variabel-variabel berpengaruh ini, pengguna bisa mendapatkan wawasan tentang faktor-faktor pendorong di balik kinerja atau perilaku, yang memungkinkan mereka membuat keputusan berbasis data yang lebih baik.

Visualisasi **Key Influencers** membuat analisis canggih dapat diakses bahkan oleh pengguna tanpa keahlian teknis yang mendalam. memberikan cara yang jelas dan intuitif untuk melihat bagaimana berbagai faktor berkontribusi terhadap hasil, seperti kepuasan pelanggan, kinerja penjualan, atau keberhasilan produk.

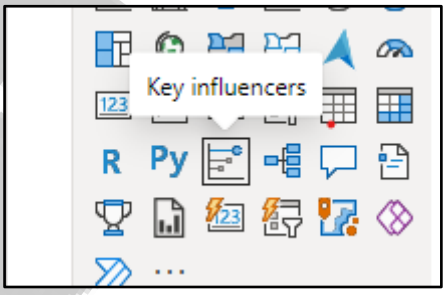
Visualisasi Key Influencer digunakan untuk:

- **Mengidentifikasi Faktor Kunci**: Menunjukkan faktor atau variabel (misalnya, usia, lokasi, jenis produk) yang memiliki pengaruh paling besar terhadap hasil tertentu, seperti kinerja penjualan, *churn* pelanggan, atau skor kepuasan.
- **Menganalisis Pola Data**: Membantu mendeteksi pola dalam data yang sulit dilihat dengan.
- **Memandu Keputusan Bisnis**: Dengan memahami faktor-faktor apa yang paling mempengaruhi hasil, perusahaan dapat menyesuaikan strategi mereka, baik itu untuk mengoptimalkan kampanye pemasaran, meningkatkan pengalaman pelanggan, atau membuat perubahan operasional.

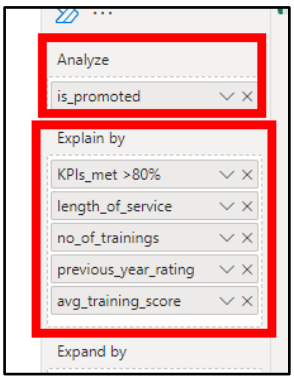
Misal, sebuah perusahaan ingin mengetahui faktor apa yang dapat menyebabkan karyawan dipromosikan sehingga harapannya manajemen bisa memutuskan kapan karyawan layak untuk dipromosikan. Data yang akan digunakan untuk modul ini adalah data *promotion_clean.csv* yang dapat diunduh di sini.

Untuk mulai menggunakan Key Influencers kita bisa lakukan:

1. Pilih Key Influencers

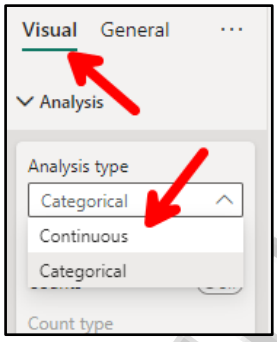


2. Masukkan kolom yang ingin diprediksi ke ***Analyze***. Sementara itu, kolom yang diduga sebagai faktor ke dalam ***Explain by***. Jangan lupa untuk mengganti semua agregasi kolomnya menjadi "***Don't Summarize***"



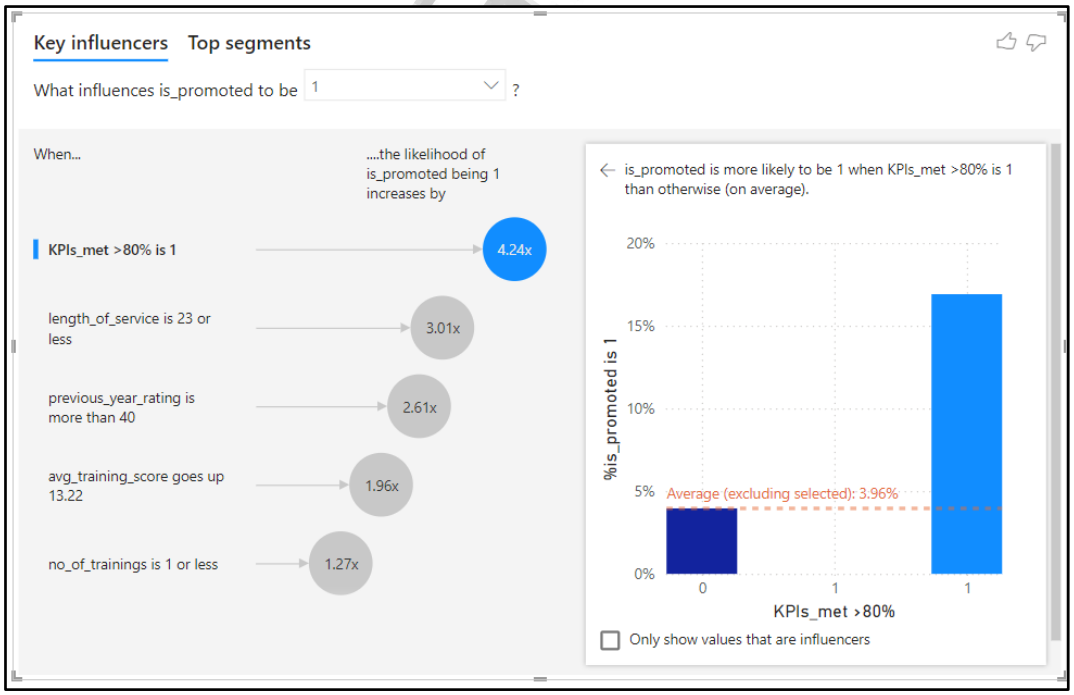
Dalam kasus ini, kita akan mencari faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang dipromosikan. Oleh karena itu, kolom *is_promoted* dimasukkan ke dalam ***Analyze***. Sementara itu, ***Explain by*** kita isi dengan kolom sisanya yang kita ingin lihat bagaimana pengaruhnya terhadap *is_promoted*.

3. Pergi ke **Format Visual** lalu buka tab **Analysis**. Kemudian, buka menu **Analysis Type** dan ganti dari *Continuous* menjadi *Categorical*.



Kita perlu menggantinya menjadi *Categorical* karena kolom *is_promoted* berisi angka 0 dan 1. Sementara itu, angka 0 dan 1 di kolom ini bermakna kategori, 0 untuk *not promoted* dan 1 untuk *promoted*. Hal ini memengaruhi algoritma prediksi yang akan digunakan oleh Power BI untuk menganalisis data kita.

Hasilnya adalah sebagai berikut:



Key Influencers akan menghasilkan dua tab analisis yaitu *Key Influencers* dan *Top Segments*.

Key Influencers:

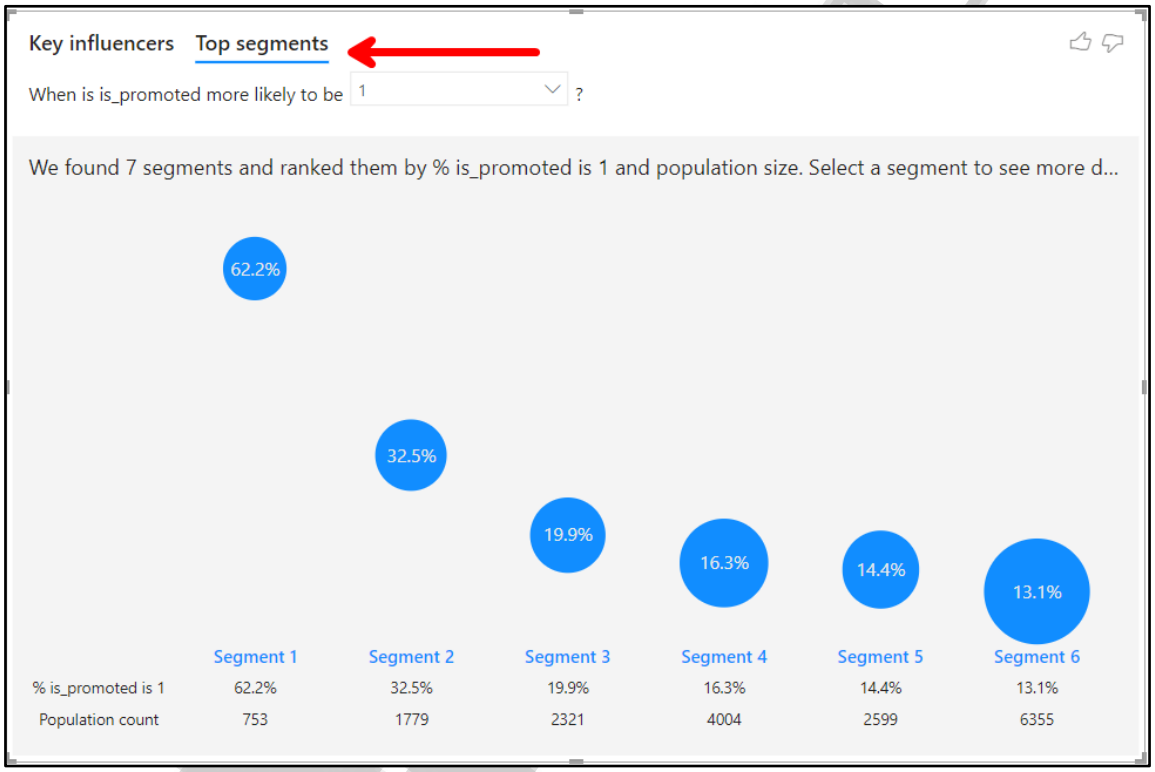
Berisi informasi mengenai bagaimana setiap kolom-kolom di **E*xplain by*** memengaruhi kolom target di ***Analyze***. Dalam kasus ini, kita dapat ambil beberapa poin seperti berikut:

- Ketika seorang karyawan berhasil memenuhi KPI (*KPIs_met>80%*) maka kemungkinan dia untuk dipromosikan akan naik hingga 4.24 kali.
- Ketika *previous_year_rating* seseorang lebih besar dari 40 maka kemungkinan dia untuk dipromosikan akan naik hingga 2.61 kali.
- Ketika *avg_training_score* bertambah 13.22 poin maka kemungkinan untuk dipromosikan juga meningkat hingga 1.96 kali.

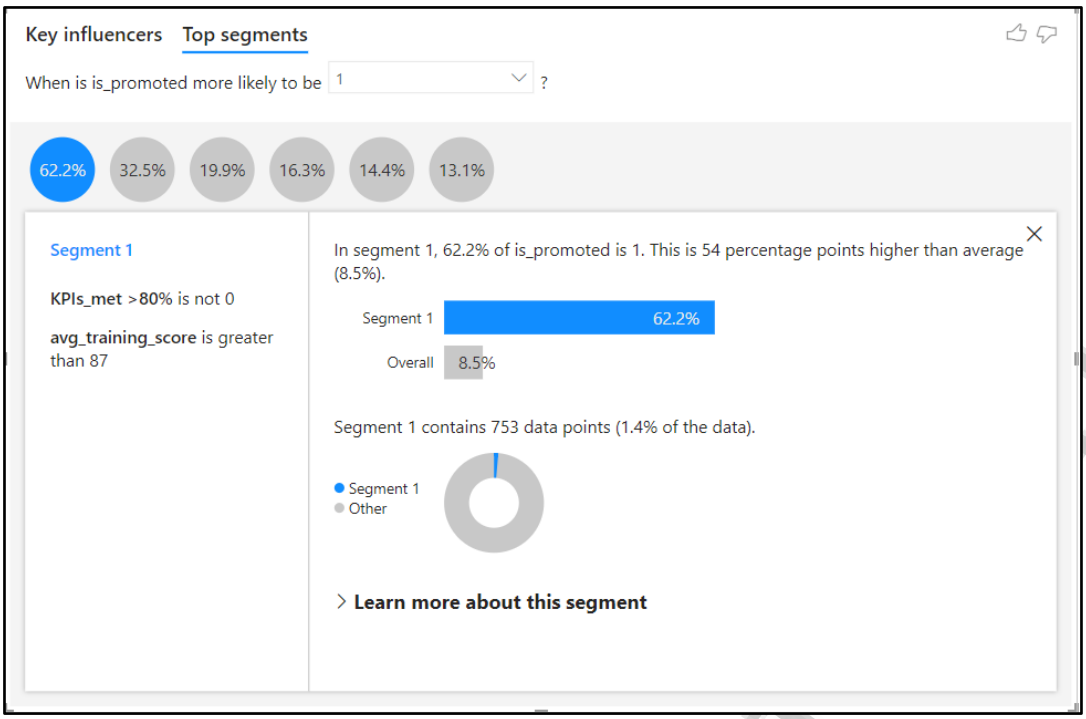
Dari sini kita dapat menetapkan standar perusahaan untuk kelayakan seorang karyawan dipromosikan. Hal ini juga dapat membantu kita mengevaluasi apakah ada kejanggalan dalam proses mempromosikan karyawan.

Top Segments:

Top Segments membagi data ke dalam beberapa segmen berdasarkan kombinasi faktor yang paling berpengaruh, sehingga kita dapat menjelajahi karakteristik setiap segmen dan kaitannya dengan hasil yang dianalisis.



Pada hasil analisis di atas, terbentuk 7 segmen dimana Segmen 1 diisi hingga 62% karyawan yang dipromosikan. Segmen 6 memiliki jumlah karyawan paling banyak (ukuran lingkaran paling besar) namun hanya 13.1% saja karyawan yang dipromosikan di segmen tersebut. Kita bisa klik lingkaran di Segmen 1 untuk melihat karakteristik seperti apa yang dimiliki oleh para karwayan di Segmen 1.



Manfaat menggunakan *Top Segments*:

- **Fokus pada Kelompok Berdampak Tinggi**: kita dapat memprioritaskan upaya pada segmen yang berkontribusi paling signifikan terhadap hasil yang dianalisis, mengoptimalkan sumber daya, dan memaksimalkan dampak.
- **Penargetan dan Personalisasi yang Lebih Baik**: Dengan memahami karakteristik spesifik setiap segmen, bisnis dapat menyesuaikan pemasaran, penawaran produk, atau layanan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok dengan lebih baik.
- **Penyempurnaan Strategi Berbasis Data**: Wawasan yang diperoleh dari analisis segmen memungkinkan penyempurnaan strategi berkelanjutan berdasarkan segmen mana yang mendorong hasil.
- **Mudah Dipahami dan Ditindaklanjuti**: Fitur *Top Segments* menyediakan visualisasi langsung yang memudahkan pengguna non-teknis untuk memahami dan memanfaatkan wawasan data yang kompleks untuk pengambilan keputusan.

Kelebihan dari menggunakan visualisasi **Key Influencer** adalah:

- **Intuitif dan Mudah Digunakan**: Mudah digunakan, bahkan bagi pengguna non-teknis, karena tidak memerlukan pengetahuan mendalam tentang *data science* atau *machine learning* untuk mendapatkan wawasan.
- **Wawasan Otomatis**: Secara otomatis menampilkan faktor kunci dari dataset yang besar dan kompleks, menghemat waktu dan mengurangi kebutuhan analisis manual.
- **Data yang Dapat Ditindaklanjuti**: Wawasan yang diberikan oleh visualisasi ini langsung dapat diterapkan pada pengambilan keputusan, membantu bisnis membuat perbaikan yang tepat sasaran dan efektif.

Visualisasi **Key Influencer** di Power BI adalah alat yang sangat berguna untuk **analitik prediktif**, memungkinkan pengguna untuk menemukan faktor-faktor yang paling memengaruhi hasil bisnis. Baik dalam menganalisis kinerja penjualan, perilaku pelanggan, efisiensi operasional, atau metrik penting lainnya, visualisasi ini memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data dengan mudah.

Machine Learning with Python in Power BI

Power BI menyediakan visual dengan bahasa pemrograman salah satunya adalah Python. Kita bisa menggunakan fitur ini untuk menerapkan model *machine learning* sehingga bisa melakukan prediksi terhadap data kita. Kali ini, kita akan membuat sebuah dashboard analitik yang berfungsi untuk memprediksi kemungkinan seorang karyawan untuk dipromosikan. Harapannya dasbor ini bisa digunakan oleh perusahaan sebagai pertimbangan untuk mempromosikan seorang karyawan.

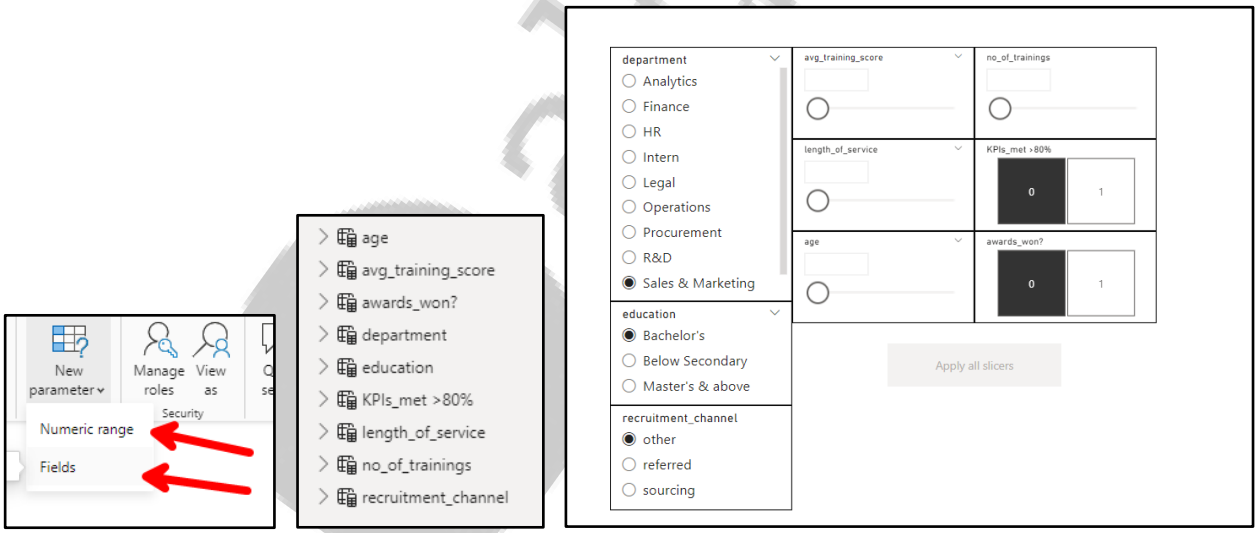
Kita akan menggunakan kolom *is_promoted* sebagai variabel target, yaitu variabel yang akan diprediksi. Sementara itu, variabel prediktornya (variabel yang menjadi faktor) adalah kolom *avg_training_score*, *length_of_service*, *age*, *no_of_training*, *KPIs_met >80%*, *awards_won*, *education*, *department*, *recruitment_channel*.

Download model *machine learning* yang akan kita gunakan **DI SINI**. Nama filenya adalah "*promotion_model.pkl*". Simpan file model tersebut di lokasi yang mudah ditemui.

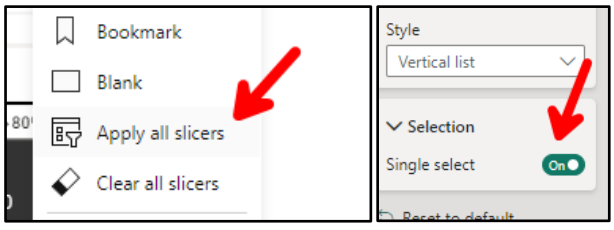
Sebelum itu, kita perlu untuk membuat parameter sebagai nilai input yang akan diprediksi. Kita gunakan parameter *Numeric Range* untuk kolom angka dan parameter *Fields* untuk kolom teks. Parameter ini nantinya bisa diatur sesuai kebutuhan *end-user* untuk memprediksi promosi karyawan. Karena ada 9 kolom yang digunakan sebagai variabel prediktor maka kita perlu membuat 9 parameter:

- 3 Parameter *Fields* masing-masing untuk kolom *department*, *education*, dan *recruitment_channel*
- 6 Parameter *Numeric Range* masing-masing untuk kolom sisanya.

Berikan masing-masing nama Parameter yang sama persis dengan nama kolomnya. Hal ini perlu dilakukan karena model *machine learning* yang akan digunakan sudah dilatih untuk memprediksi menggunakan nama-nama kolom tersebut. Jika sudah maka tampilannya akan seperti gambar paling kanan berikut:

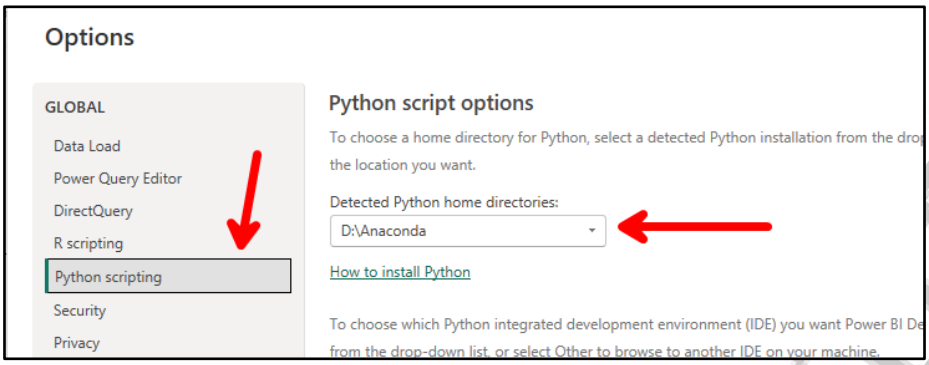


Setiap parameter ditampilkan dalam bentuk *slicer* untuk digunakan oleh *end-user* sebagai input. Tidak lupa juga kita masukkan tombol *Apply All Slicers*. Tombol ini berfungsi untuk menahan model *machine learning* agar tidak langsung memprediksi setiap kali nilai pada *slicer* diganti. Selain itu, pastikan juga agar pengaturan *slicer* sudah "***Single Select***"

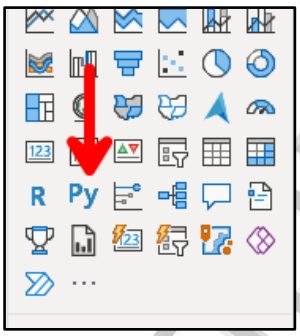


Setelah *input*-nya sudah diatur, baru kita bisa mulai menyiapkan Python untuk memprediksi berdasarkan nilai yang diberikan di setiap parameter:

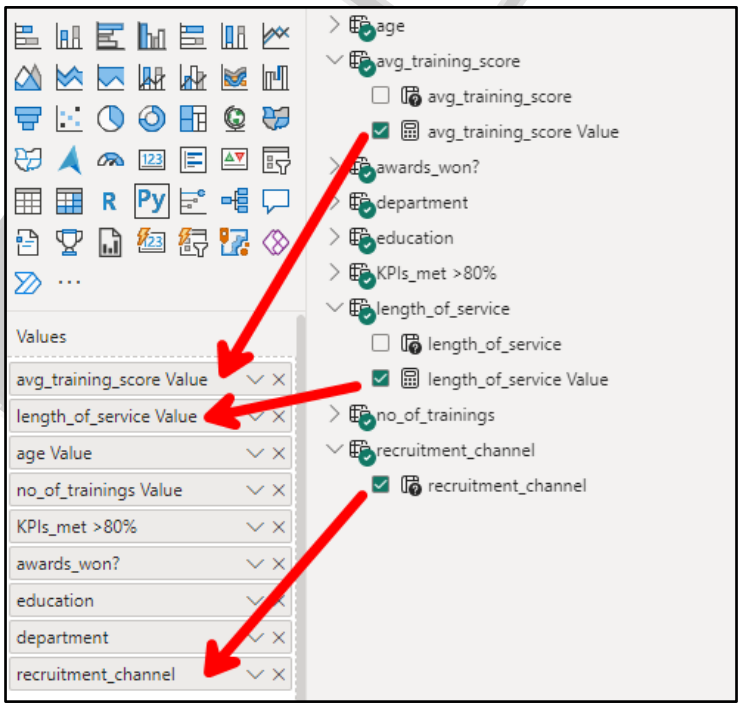
1. Pergi ke ***File → Options and settings → Settings***
2. Pergi ke ***Global → Python Scripting***



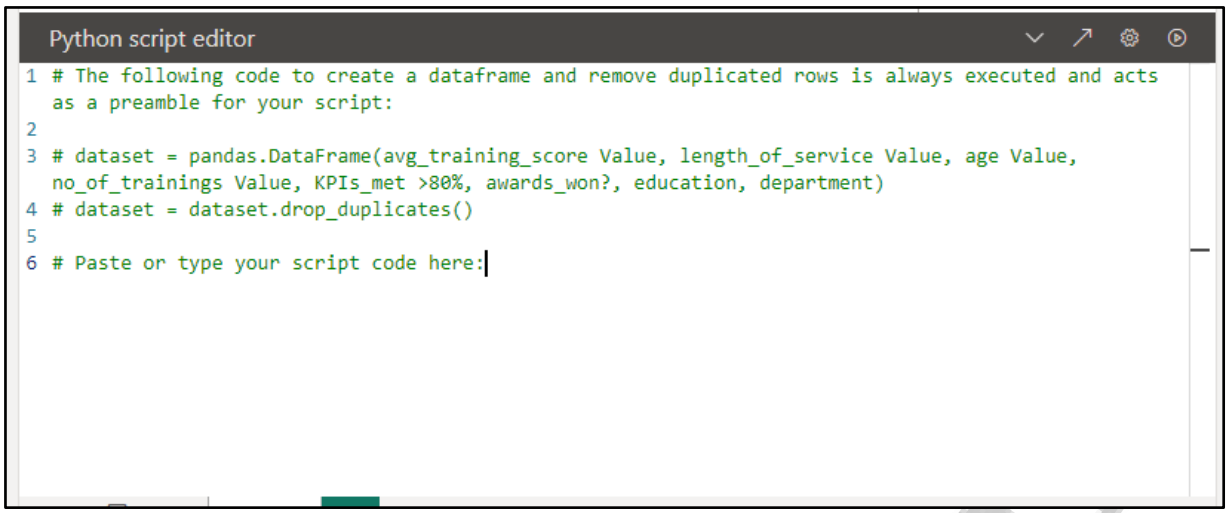
   Pastikan Detected Python Home Directories sudah pada environment Python yang sesuai
3. Masukkan visual **Python**



4. Masukkan 9 parameter ke ***Values***. Khusus untuk parameter *Numeric Range* yang dimasukkan adalah Value-nya



5. Akan muncul *dialog box* Python seperti berikut di sisi bawah



Di baris paling bawah tambahkanlah *script* berikut;

```
import joblib
import sklearn
import matplotlib.pyplot as plt

#mengganti nama parameter yang berakhiran Value
dataset = dataset.rename(columns={
    'avg_training_score Value': 'avg_training_score',
    'length_of_service Value': 'length_of_service',
    'age Value': 'age',
    'no_of_trainings Value': 'no_of_trainings'})

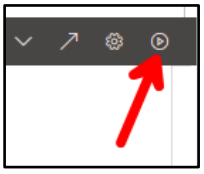
#mengatur ulang urutan kolom agar sesuai dengan yang sudah dipelajari model
dataset = dataset[['avg_training_score', 'length_of_service', 'age',
'no_of_trainings', 'KPIs_met >80%', 'awards_won?', 'education',
'department', 'recruitment_channel']]

#PENTING!!!! memanggil model machine learning
model = joblib.load("D:\data\promotion_model.pkl") #pastikan lokasinya
sudah diganti dengan tempat kita menyimpan modelnya

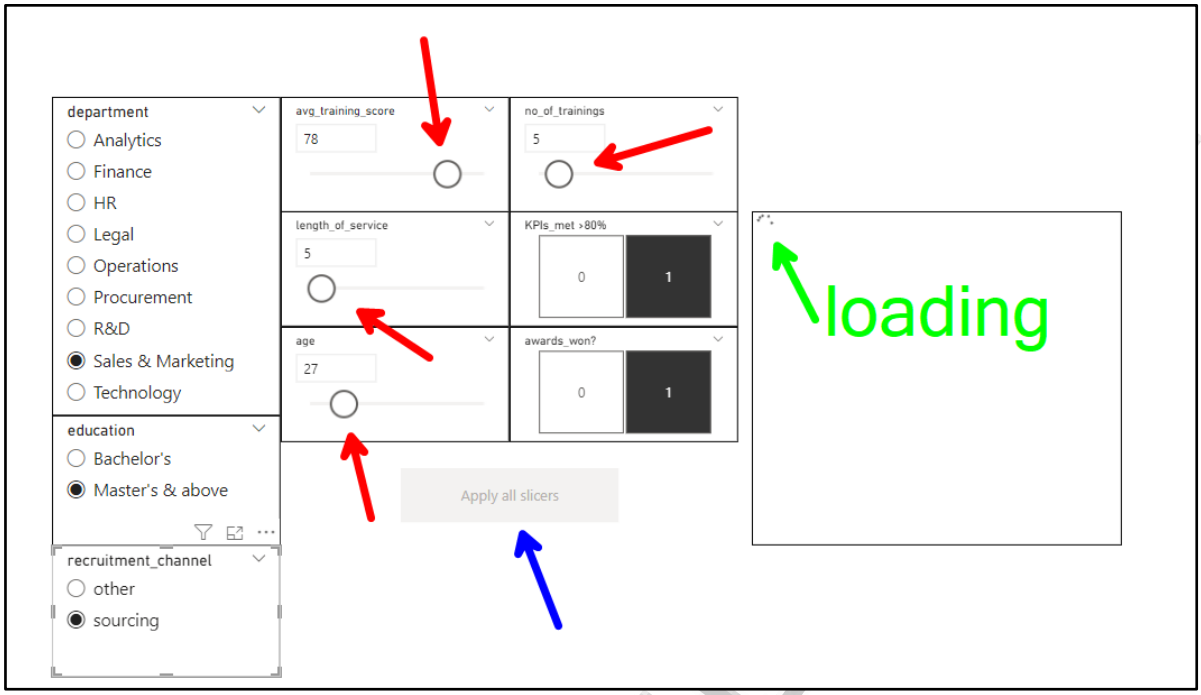
#model memprediksi promosi sesuai dengan nilai yang ada di parameter
result = model.predict(dataset)

#menampilkan hasilnya
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot()
ax.axis([0,1,0,1])
plt.grid(False)
plt.axis('off')
ax.text(0.3, 0.5, 'Promoted' if str(result[0])=='1' else 'Not Promoted',
fontsize=30)
plt.show()
```

6. Klik tombol *run* di kanan atas



7. Jika kita mengganti-ganti nilai parameternya, jangan lupa untuk klik "***Apply All Slicers***"



Akan muncul lambang *loading* di kiri atas visual Python menandakan model sedang memprediksi.